

特点是具有上小下大的外壳,并在底部装有挡灰盘(又称反射屏)。挡灰盘 a 为倒置的漏斗形,顶部中央有孔,下沿与器壁底圈留有缝隙。沿壁面落下的颗粒经此缝隙降至集尘箱内,而气流主体被挡灰盘隔开,少量进入箱内的气体则经挡灰盘顶部的小孔返回器内,与上升旋流汇合经排气管排出。挡灰盘有效地防止了已沉下的细粉被气流重新卷起,因而使效率提高,尤其对直径为 10 μm 以下的颗粒,分离效果更为明显。

(4) 旋风分离器的选用 选择旋风分离器时,首先应根据系统的物性,结合各型设备的特点,选定旋风分离器的类型;然后依据含尘气的体积流量,要求达到的分离效率,允许的压降计算决定旋风分离器的型号与个数。工业常用旋风分离器的类型及操作性能如表 3-1 所示。严格地按照上述三项指标计算指定型式的旋风分离器尺寸与个数,需要知道该型设备的粒级效率及气体中颗粒的粒度分布数据或曲线。但实际往往缺乏这些数据,因此难以对分离效率作出准确计算,只能在满足生产能力及允许压降的同时,对效率作粗略的考虑。

表 3-1 工业常用旋风分离器的类型及操作性能

性能	型号		
	XLT/A 型	XLP/B 型	XLK 型(扩散式)
适宜风速 m/s	12~18	12~20	12~20
除尘粒度 μm	>10	>5	>5
含尘质量浓度 g/m^3	4.0~50	>0.5	1.7~200
阻力系数 ζ	5.0~5.5	4.8~5.8	7~8

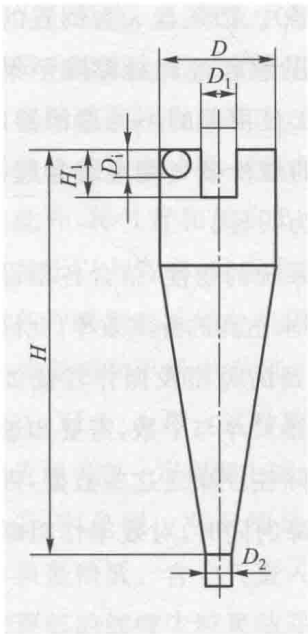
2. 旋液分离器

旋液分离器又称水力旋流器,是利用离心沉降原理从悬浮液中分离固体颗粒的设备,它的结构与操作原理和旋风分离器类似,如图 3-15 所示。旋液分离器底部排出的增浓液称为底流;从顶部的中心管排出的称为溢流。顶部排出清液的操作称为增浓,顶部排出含细小颗粒液体的操作称为分级。旋液分离器的结构特点是直径小而圆锥部分长。因为液固密度差比气固密度差小,在一定的切线进口速度下,较小的旋转半径可使颗粒受到较大的离心力而提高沉降速度;同时,锥形部分加长可增大液流的行程,从而延长了悬浮液在器内的停留时间,有利于液固分离。

旋液分离器中颗粒沿器壁快速运动,对器壁产生严重磨损,因此,旋液分离器应采用耐磨材料制造或采用耐磨材料作内衬。

旋液分离器的粒级效率和颗粒直径的关系曲线与旋风分离器颇为相似,并且同样可根据粒级效率及粒径分布计算总效率。

旋液分离器不仅可用于悬浮液的增浓、分级,还可用于不互溶液体的分离,气液分离



	增浓	分级
D_1	$D/4$	$D/7$
D_2	$D/3$	$D/7$
H	$5D$	$2.5D$
H_1	$(0.3\sim 0.4)D$	$(0.3\sim 0.4)D$

图 3-15 旋液分离器

及传热、传质和雾化等操作中,因而广泛应用于多种工业领域中。

根据增浓或分级用途的不同,旋液分离器的尺寸比例也有相应的变化,见图 3-15 中的标注。在进行旋液分离器设计或选型时,应根据工艺的不同要求,对技术指标或经济指标加以综合权衡,以确定设备的最佳结构及尺寸比例。例如,用于分级时,分割粒径通常为工艺所规定,而用于增浓时,则往往规定总收率或底流浓度。从分离角度考虑,在给定处理量时,选用若干小直径旋液分离器并联运行,其效果要比使用一个大直径的旋液分离器好得多。正因如此,多数制造厂家都提供不同结构的旋液分离器组,使用时可单级操作,也可并联操作,以获得更高的分离效率。

近年来,各国研究者对超小型旋液分离器(指直径小于15 mm的旋液分离器)进行开发。超小型旋液分离器组适用于微细物料悬浮液的分离操作,颗粒直径可小到2~5 μm。

3.2 过滤分离原理及设备

3.2.1 流体通过固体颗粒床层的流动

流体流过颗粒床层的流动,也是实际生产中经常会遇到的过程。其流动特性与流体流经管道的情况有相同之处,即都是流体相对于固体界面的流动,但床层中颗粒任意堆积,形成的流道形状多变,很不规则,边界条件复杂,对于这种复杂流道内的流动规律的研究,需要先了解组成流道的颗粒群的特性。

一、固体颗粒群的特性

生产中所处理的颗粒物料通常是大小不等的,这时需对颗粒群进行筛分分析,确定颗粒的粒度分布及平均直径。

1. 颗粒群的粒度分布

颗粒粒度的测量方法有很多,如筛分法、显微镜法、沉降法、电感应法、激光衍射法、动态光散射法等,这里介绍筛分法。筛分是用单层或多层筛面将松散的物料按颗粒粒度分成两个或多个不同粒级产品的过程。筛分分析是在一套标准筛中进行的,标准筛的筛网为金属丝网,各国标准筛的规格不尽相同,我国使用泰勒标准筛,以每英寸边长的孔数为筛号,称为目。例如,100 目的筛子表示每英寸筛网上有 100 个筛孔。泰勒标准筛的目



演示文稿

数和对应孔径的数据可从有关手册中查到。

筛分时,尺寸小于筛孔尺寸的物料通过筛孔,称为筛过量,尺寸大于筛孔尺寸的物料被截留在筛面上,称为筛余量。若用 n 层筛面,可得 $n+1$ 种产品。用标准筛测粒度分布时,将一套标准筛按筛孔上大下小的顺序叠在一起,若从上向下筛子的序号分别为 $1, 2, \dots, i-1, i$, 相应筛孔的直径分别为 $d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d_i$ 。筛分后不同粒度的颗粒分别被截留于各号筛网面上。第 i 号筛网上的颗粒的尺寸应在 d_{i-1} 和 d_i 之间,分别称取各号筛网上的颗粒质量,即可得到样品的粒度分布。样品的粒度分布可以用表格表示,也可以表示为分布函数曲线或频率函数曲线。

停留在第 i 层筛网上的颗粒的平均直径 d_{pi} 值按 d_{i-1} 和 d_i 的算术平均值计算,即

$$d_{pi} = \frac{d_i + d_{i-1}}{2} \quad (3-42)$$

第 i 层筛网所对应的分布函数 F_i 定义为第 i 层筛网的筛过量占样品总量的质量分数,以 d_{pi} 为横坐标, F_i 为纵坐标得到的曲线即为分布函数曲线。如图 3-16 所示。

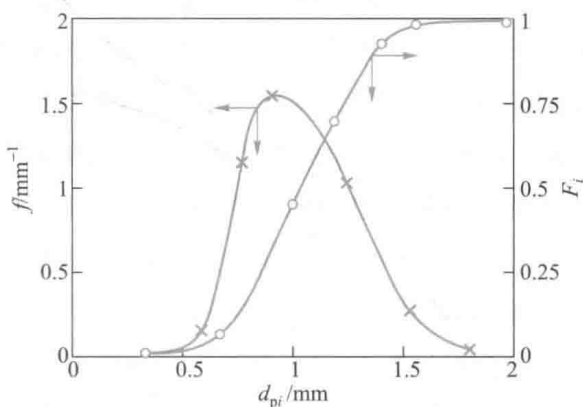


图 3-16 颗粒的分布函数曲线和频率函数曲线

定义频率函数为

$$f = \frac{dF}{d(d_p)} \quad (3-43)$$

有了分布函数曲线,很容易通过数学方法得到分布函数曲线上各点的斜率,即频率函数 f 值,以 d_{pi} 为横坐标, f 为纵坐标作图得到频率函数曲线。如图 3-16 所示。

2. 颗粒群的平均直径

根据各号筛网上截留的颗粒质量,可以计算出直径为 d_{pi} 的颗粒占全部样品的质量分数 w_i ,按下式可计算出颗粒群的平均直径:

$$\bar{d}_p = \frac{1}{\sum \frac{w_i}{d_{pi}}} \quad (3-44)$$

式中 $\bar{d}_p$ ——颗粒群的平均直径, m;

w_i ——粒径段内颗粒的质量分数；

d_{pi} ——被截留在第 i 层筛网上的颗粒的平均直径, m。

二、固体颗粒床层的特性

大量固体颗粒堆积在一起便形成颗粒床层。流体流经颗粒床层时, 床层中的固体颗粒静止不动, 此时的颗粒床层又称为固定床。描述颗粒床层的特性参数主要有以下几项。

1. 床层的空隙率

床层中颗粒之间的空隙体积与整个床层体积之比, 称为床层的空隙率(或称空隙度), 以 ϵ 表示, 即

$$\epsilon = \frac{\text{床层体积} - \text{颗粒体积}}{\text{床层体积}}$$

式中 ϵ ——床层的空隙率, m^3/m^3 。

空隙率的大小与颗粒形状、粒度分布、颗粒直径与床层直径的比值、床层的填充方式等因素有关。对颗粒形状和直径均一的非球形颗粒床层, 其空隙率主要取决于颗粒的球形度和床层的填充方式。填充方式对床层空隙率的影响较大, 采用“湿装法”(即在容器中先装入一定高度的水, 然后再逐渐加入颗粒)填充颗粒, 通常形成较疏松的排列。非球形颗粒的球形度越小, 则床层的空隙率越大。由大小不均匀的颗粒所填充成的床层, 小颗粒可以嵌入大颗粒之间的空隙中, 因此床层空隙率比均匀颗粒填充的床层小。粒度分布越不均匀, 床层的空隙率就越小; 颗粒表面越光滑, 床层的空隙率亦越小。因此, 采用大小均匀的颗粒是提高固定床空隙率的一个方法。

空隙率在床层同一截面上的分布是不均匀的, 在容器壁面附近, 空隙率较大; 而在床层中心处, 空隙率较小。器壁对空隙率的这种影响称为壁效应。壁效应使得流体通过床层的速度不均匀, 流动阻力较小的近壁处的流速较床层内部大。改善壁效应的方法通常是限制床层直径与颗粒直径之比不得小于某极限值。若床层的直径比颗粒的直径大得多, 则壁效应可忽略。

床层的空隙率可通过实验测定。在体积为 V 的颗粒床层中加水, 直至水面达到床层表面, 测定加入水的体积 $V_{\text{水}}$, 则床层空隙率为 $\epsilon = V_{\text{水}}/V$ 。也可用称量法测定, 称量体积为 V 的床层中颗粒的质量为 G , 若固体颗粒的密度为 ρ_s , 则床层的空隙率为

$$\epsilon = \frac{V - G/\rho_s}{V}。$$

一般非均匀、非球形颗粒的乱堆床层的空隙率在 0.47~0.7。均匀的球体最松排列时的空隙率为 0.48, 最紧密排列时的空隙率为 0.26。

2. 床层的自由截面积

床层截面上未被颗粒占据的流体可以自由通过的面积称为床层的自由截面积。

小颗粒乱堆床层可认为是各向同性的。各向同性床层的重要特性之一是其自由截

面积与床层截面积之比在数值上与床层空隙率相等。同床层空隙率一样,由于壁效应的影响,壁面附近的自由截面积较大。

3. 床层的比表面积

床层的比表面积是指单位体积床层中具有颗粒表面积(即颗粒与流体接触的表面积)。如果忽略床层中颗粒间相互重叠的接触面积,对于空隙率为 ϵ 的床层,床层的比表面积 a_b (单位为 m^2/m^3)与颗粒物料的比表面积 a 具有如下关系:

$$a_b = (1 - \epsilon)a \quad (3-45)$$

床层的比表面积也可用颗粒的堆积密度估算,即

$$a_b = \frac{6(1 - \epsilon)}{d} = \frac{6\rho_b}{\rho_s d} \quad (3-46)$$

式中 ρ_b ——颗粒的堆积密度, kg/m^3 ;

ρ_s ——颗粒的真实密度, kg/m^3 。

4. 床层的当量直径

流体在固定床中流动时,实际是在固定床颗粒间的空隙内流动,而这些空隙所构成的流道的结构非常复杂,彼此交错连通,大小、形状有很大差别,很不规则。因此,流体在固定床中的流动情况比流体在管道中的流动要复杂得多,难以精确描述,只能采用简化模型来处理,即将固定床中不规则的流道简化成一组与床层高度相等的平行细管。细管的当量直径可由床层的空隙率和颗粒的比表面积来计算。依照第一章非圆形管的当量直径定义,床层流道的当量直径 d_{eb} 为

$$d_{\text{eb}} = 4 \times \text{水力半径} = 4 \times \text{流通截面} / \text{润湿周边}$$

若分子、分母同乘以流道长度,上式变为

$$d_{\text{eb}} = 4 \times \text{流道容积} / \text{流道表面积}$$

考虑面积为 1 m^2 ,高度为 1 m 的固定床,则

$$\text{床层体积} = (1 \times 1) \text{ m}^3 = 1 \text{ m}^3$$

假设细管的全部流动空间等于床层的空隙体积,则

$$\text{流道容积} = (1 \times \epsilon) \text{ m}^3 = \epsilon \text{ m}^3$$

若忽略床层中因颗粒相互接触而彼此覆盖的表面积,则

$$\text{流道表面积} = \text{颗粒体积} \times \text{颗粒比表面积} = 1 \times (1 - \epsilon)a \text{ m}^2$$

所以床层流道的当量直径

$$d_{\text{eb}} = \frac{4\epsilon}{(1 - \epsilon)a} \quad (3-47)$$

三、流体通过固体颗粒床层(固定床)的压降

流体通过固定床的压降主要有两方面,一是流体与颗粒表面间的摩擦作用产生的压降;二是流动过程中,孔道截面积突然扩大和突然缩小,以及流体对颗粒的撞击产生的压降。层流时,压降主要由表面摩擦作用产生,而湍流时,或在薄的床层中流

动时,突然扩大和突然缩小的损失起主要作用。采用计算床层当量直径时所用的简化模型,将流体通过床层的流动看成流体通过一组当量直径为 d_{eb} 的平行细管的流动,其压降为

$$\Delta p_f = \lambda \frac{L}{d_{eb}} \frac{\rho u_1^2}{2} \quad (3-48)$$

式中 L ——床层高度, m;

d_{eb} ——床层流道的当量直径, m;

u_1 ——流体在床层内的实际流速, m/s。

u_1 与按整个床层截面计算的空床流速 u 的关系为

$$u_1 = \frac{u}{\epsilon} \quad (3-49)$$

将式(3-47)、式(3-49)代入式(3-48)得

$$\frac{\Delta p_f}{L} = \frac{\lambda}{8} \frac{(1-\epsilon)a}{\epsilon^3} \rho u^2 = \lambda' \frac{(1-\epsilon)a}{\epsilon^3} \rho u^2 \quad (3-50)$$

流体通过床层的摩擦系数 λ' 是床层雷诺数的函数。床层雷诺数 Re_b 定义为

$$Re_b = \frac{d_{eb} u_1 \rho}{4\mu} = \frac{\rho u}{a(1-\epsilon)\mu} \quad (3-51)$$

康采尼(Kozeny)在层流($Re_b \leq 2$)情况下进行实验,得到

$$\lambda' = \frac{K}{Re_b} \quad (3-52)$$

式中 K 称为康采尼常数,通常取 $K=5$ 。将式(3-52)代入式(3-50)中得

$$\frac{\Delta p_f}{L} = 5 \frac{(1-\epsilon)^2 a^2 u \mu}{\epsilon^3} \quad (3-53)$$

式(3-53)称为康采尼方程。

欧根(Ergun)在较宽的 Re_b 范围内进行实验,得到如下关联式:

$$\lambda' = \frac{4.17}{Re_b} + 0.29 \quad (3-54)$$

将式(3-51)、式(3-54)代入式(3-50)中得

$$\frac{\Delta p_f}{L} = 4.17 \frac{(1-\epsilon)^2 a^2 u \mu}{\epsilon^3} + 0.29 \frac{(1-\epsilon)a \rho u^2}{\epsilon^3} \quad (3-55)$$

将式(3-10)代入得

$$\frac{\Delta p_f}{L} = 150 \frac{(1-\epsilon)^2 u \mu}{\epsilon^3 (\phi_s d_c)^2} + 1.75 \frac{(1-\epsilon) \rho u^2}{\epsilon^3 (\phi_s d_c)} \quad (3-56)$$

式(3-56)称为欧根方程,适用于 $Re_b = 0.17 \sim 330$ 。当 Re_b 较小时,流动基本为层流,式中右边第二项可忽略;当 Re_b 较大时,流动为湍流,式中右边第一项可忽略。

3.2.2 过滤操作的原理

过滤是在外力作用下,使悬浮液中的液体通过多孔介质的孔道,而固体颗粒被截留在介质上,从而实现固、液分离的操作。其中多孔介质称为过滤介质,所处理的悬浮液称为滤浆或料浆,滤浆中被过滤介质截留的固体颗粒称为滤饼或滤渣,滤浆中通过滤饼及过滤介质的液体称为滤液。图 3-17 是过滤操作的示意图。

实现过滤操作的外力可以是重力、压力差或惯性离心力。在化工中应用最多的是以压力差为推动力的过滤。

过滤是分离悬浮液最普遍有效的单元操作之一,在化工生产中被广泛采用。通过过滤操作可获得洁净的液体或固相产品。与沉降分离相比,过滤可使悬浮液的分离更迅速、更彻底。在某些场合,过滤是沉降的后续操作。过滤与蒸发、干燥等非机械操作相比,其能耗较低,适合于除去大量水分。

一、过滤方式

目前工业应用的过滤操作方式主要有以下几种。

1. 饼层过滤

过滤时固体物质沉积于介质表面而形成滤饼层。由于滤浆中固体颗粒大小不一,过滤介质中微细孔道的尺寸可能大于悬浮液中部分小颗粒的尺寸,因而,过滤之初会有一些细小颗粒穿过介质而使滤液浑浊,但是不久颗粒会在孔道中发生“架桥”现象(见图 3-18),之后小于孔道尺寸的细小颗粒也能被截留,此时滤饼开始形成,滤液变清,过滤真正开始进行。所以在饼层过滤中,真正发挥截留颗粒作用的主要是滤饼层而不是过滤介质。通常,过滤开始阶段得到的浑浊液,待滤饼形成后应返回滤浆槽重新处理。饼层过滤适用于处理固体含量较高(固相体积分数约在 1% 以上)的悬浮液。

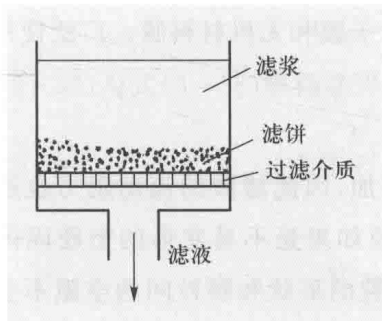


图 3-17 过滤操作的示意图

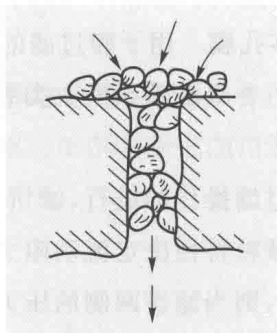


图 3-18 “架桥”现象

2. 深床过滤

过滤介质是很厚的颗粒床层,过滤时并不形成滤饼,悬浮液中的颗粒尺寸小于床层孔道尺寸。当悬浮液通过过滤介质时,其中的固体颗粒由于表面力和静电的作用而附着在孔道壁上,被截留在过滤介质床层内部,这种过滤适用于处理固体颗粒含量极少(固相



演示文稿



动画
过滤操作

体积分数在 0.1% 以下)、颗粒很小的悬浮液。如自来水厂饮用水的净化,从合成纤维丝液中除去极细固体物质,啤酒、果汁、色拉油等液体食品的过滤均采用这种过滤方法。

3. 膜过滤

膜过滤作为一种精密分离技术,可以实现分子级过滤,它是利用膜孔隙的选择透过性进行两相分离的技术。以膜两侧的压力差为推动力,使溶剂、无机离子、小分子等透过膜,而截留微粒及大分子。膜过滤可分为微滤、超滤、纳滤、反渗透,其截留颗粒尺寸为:微滤截留 $0.1\sim 10\ \mu\text{m}$ 的微粒,超滤截留 $0.005\sim 0.1\ \mu\text{m}$ 的微粒,纳滤截留 $0.5\sim 5\ \text{nm}$ 的微粒,反渗透截留 $0.1\sim 1\ \text{nm}$ 的微粒,而常规过滤截留 $10\ \mu\text{m}$ 以上的颗粒。近年来,工业生产中要求分离的滤浆中的颗粒越来越细,使得膜过滤技术发展很快,并且已应用于许多行业。

本节只讨论饼层过滤。

二、过滤介质

过滤介质起着支撑滤饼的作用,对其基本要求是具有足够的机械强度和尽可能小的流动阻力,同时,还应具有相应的化学稳定性、耐腐蚀性和耐热性。应用于食品和生物制品过滤的介质还应考虑无毒、不易滋生微生物、易清洗消毒等因素。

工业上常用的过滤介质主要有:

(1) 织物介质(又称滤布) 指由棉、毛、丝、麻等天然纤维及合成纤维制成的织物,以及由玻璃丝、金属丝等织成的网。这类介质能截留颗粒的最小直径为 $5\sim 65\ \mu\text{m}$ 。织物介质在工业上应用最为广泛。

(2) 堆积介质 由各种固体颗粒(砂、木炭、石棉、硅藻土)或非编织纤维等堆积而成,多用于深床过滤中。

(3) 多孔固体介质 具有很多微细孔道的固体材料,如多孔陶瓷、多孔塑料及多孔金属制成的管或板,能截留 $1\sim 3\ \mu\text{m}$ 的微细颗粒。

(4) 多孔膜 用于膜过滤的各种有机高分子膜和无机材料膜。广泛使用的是粗醋酸纤维素和芳香聚酰胺系两大类有机高分子膜。

三、滤饼的压缩性和助滤剂

随着过滤操作的进行,滤饼的厚度逐渐增加,因此滤液的流动阻力也逐渐增加。构成滤饼的颗粒特性决定流动阻力的大小。颗粒如果是不易变形的坚硬固体(如硅藻土、碳酸钙等),则当滤饼两侧的压力差增大时,颗粒的形状和颗粒间的空隙不会发生明显变化,单位厚度床层的流动阻力可视为恒定,这类滤饼称为不可压缩滤饼。相反,如果滤饼中的固体颗粒受压会发生变形,如豆渣、干酪和一些胶体物质,则当滤饼两侧的压力差增大时,颗粒的形状会有明显的改变,颗粒间的空隙减小,单位厚度饼层的流动阻力随压力差增大而增大,这种滤饼称为可压缩滤饼。

为了降低可压缩滤饼的过滤阻力,可加入助滤剂以改变滤饼的结构。助滤剂是某种质地坚硬而能形成疏松饼层的固体颗粒或纤维状物质,将其混入悬浮液或预涂于过滤介

质上,可以改善饼层的性能,使滤液得以畅流。

对助滤剂的基本要求如下:

- (1) 能形成多孔饼层的刚性颗粒,使滤饼有良好的渗透性及较低的流动阻力。
- (2) 有化学稳定性,不与悬浮液发生化学反应,不溶于液相中。
- (3) 在过滤操作的压力差范围内,应具有不可压缩性,以保持滤饼较高的空隙率。

一般只有在以获得清净滤液为目的时,才使用助滤剂。常用的助滤剂有硅藻土、珍珠岩粉、活性炭和石棉粉等。

近年来,国内外过滤分离技术的研究重点在于如何强化过滤过程,提高过滤速率,如研究新型、功能型滤布,烧结网,滤纸板,滤膜等;采用新型过滤技术,如动态过滤、高梯度磁过滤技术等。动态过滤是料浆平行于过滤面高速流动,限制了滤饼的增长从而保持高的过滤速率,它特别适用于低浓度悬浮液的浓缩。近年来人们发现借助于辅助力场(电场或振荡力场)的共同作用可大幅度提高动态过滤速率。高梯度磁过滤技术,是让滤浆流过高梯度磁过滤场,利用高梯度磁场产生的强大的磁场力,除去滤浆中的磁性固体。

3.2.3 过滤过程的物料衡算

对于指定的料浆,若要获得一定量的滤液,则必定形成相应量的滤饼,二者之间的关系可由物料衡算推出。由于固体颗粒不溶于滤液,因此料浆体积可视为滤饼体积和滤液体积之和。设料浆的体积为 V_0 ,其中固相的体积分数为 φ 。过滤后,获得滤液体积为 V ,相应滤饼的体积为 V_c ,滤饼的空隙率为 ϵ 。过滤过程的物料衡算如下:

一、体积衡算

由物料的总体积衡算得

$$V_0 = V + V_c \quad (3-57)$$

对固体颗粒作体积衡算得

$$V_0 \varphi = V_c (1 - \epsilon) \quad (3-58)$$

联立式(3-57)与式(3-58)解得滤饼体积与滤液体积之比为

$$v = \frac{V_c}{V} = \frac{\varphi}{1 - \epsilon - \varphi} \quad (3-59)$$

则

$$V_c = Vv = LA \quad (3-60)$$

式中 V_0 ——料浆的体积, m^3 ;

V ——滤液的体积, m^3 ;

V_c ——取得滤液体积为 V 时的滤饼体积, m^3 ;

φ ——料浆中固相的体积分数, m^3 固体/ m^3 料浆;

ϵ ——滤饼的空隙率, m^3 滤饼空隙/ m^3 滤饼;

v ——滤饼体积与滤液体积之比, m^3 滤饼/ m^3 滤液;

L ——滤饼厚度, m;

A ——过滤面积, m^2 。

若料浆中固体颗粒的量以质量分数 w 表示, 则

$$\varphi = \frac{w}{\rho_s} / \left(\frac{w}{\rho_s} + \frac{1-w}{\rho} \right) \quad (3-61)$$

式中 w ——料浆中固相的质量分数, kg 固体/kg 料浆;

ρ_s ——固体颗粒的密度, kg/m^3 ;

ρ ——滤液的密度, kg/m^3 。

二、质量衡算

若已知滤饼的密度 ρ_c 和料浆的密度 ρ_F , 则由物料的总质量衡算得

$$(V + V_c)\rho_F = V\rho + V_c\rho_c \quad (3-62)$$

式中 ρ_c ——滤饼的密度, kg/m^3 ;

ρ_F ——料浆的密度, kg/m^3 。

联立式(3-59)和式(3-62)解得

$$v = \frac{v_c}{V} = \frac{\rho_F - \rho}{\rho_c - \rho_F} \quad (3-63)$$

同时, 料浆的密度按下式计算:

$$\rho_F = 1 / \left(\frac{w}{\rho_s} + \frac{1-w}{\rho} \right) \quad (3-64)$$

◆ 例 3-5 在 25°C 下用板框过滤机过滤某悬浮液, 悬浮液含固体 2.5% (质量分数), 固相密度为 $2930 \text{ kg}/\text{m}^3$, 液相为水, 过滤后形成的滤饼中含水 30% (质量分数), 试求过滤后形成的滤饼体积与滤液体积之比。

解: 取水的密度为 $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。1 kg 滤饼中含 0.3 kg 水和 0.7 kg 固相, 其体积为

$$\left(\frac{0.3}{1000} + \frac{0.7}{2930} \right) \text{ m}^3 = 5.389 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$\rho_c = \left(\frac{1}{5.389 \times 10^{-4}} \right) \text{ kg}/\text{m}^3 = 1855.6 \text{ kg}/\text{m}^3$$

由式(3-64)得

$$\rho_F = \left(\frac{1}{\frac{2.5\%}{2930} + \frac{1-2.5\%}{1000}} \right) \text{ kg}/\text{m}^3 = 1016.7 \text{ kg}/\text{m}^3$$

由式(3-63)得

$$v = \frac{1016.7 - 1000}{1855.6 - 1016.7} = 0.0199$$

用式(3-59)计算得到相同的结果。

3.2.4 过滤基本方程

一、滤液通过饼层的流动

滤液通过滤饼和过滤介质的流动是流体流经固体床层的一种情况。所不同的是过滤操作时,滤饼厚度随过程进行而不断增加。操作中可维持操作压力不变,则随滤饼增厚,过滤阻力加大,滤液通过的速率将逐渐减小;也可以维持滤液通过速率不变,则需不断增大操作压力。

在过滤操作中,由于构成滤饼层的颗粒尺寸通常很小,形成的滤液通道不仅细小曲折,而且相互交联,形成不规则的网状结构,所以通常滤液流速很小,多属于层流流动的范围,因此,可用康采尼方程描述,将式(3-53)应用于过滤过程,即

$$u = \frac{\epsilon^3}{5a^2(1-\epsilon)^2} \left[\frac{\Delta p_c}{\mu L} \right] \quad (3-65)$$

式中 Δp_c ——滤液通过滤饼层的压降, Pa;

L ——床层厚度, m;

μ ——滤液黏度, Pa·s;

ϵ ——床层空隙率, m^3/m^3 ;

a ——颗粒比表面积, m^2/m^3 ;

u ——按整个床层截面计算的滤液流速, m/s。

二、过滤速度与过滤速率

过滤速度是单位时间通过单位过滤面积的滤液体积,单位为 m/s。依式(3-65)得

$$u = \frac{dV}{A d\theta} = \frac{\epsilon^3}{5a^2(1-\epsilon)^2} \left[\frac{\Delta p_c}{\mu L} \right] \quad (3-65a)$$

过滤速率定义为单位时间获得的滤液体积,单位为 m^3/s 。可写成

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{\epsilon^3}{5a^2(1-\epsilon)^2} \left[\frac{A \Delta p_c}{\mu L} \right] \quad (3-65b)$$

式中 V ——滤液量, m^3 ;

θ ——过滤时间, s;

A ——过滤面积, m^2 。

过滤速度是单位过滤面积上的过滤速率,注意不要将二者混淆。若过滤过程中其他因素维持不变,则由于滤饼厚度不断增加,过滤速度会逐渐变小。上面两式表示的是任一瞬间的过滤速度和过滤速率。

三、滤饼的阻力

式(3-65a)和式(3-65b)中的 $\frac{\epsilon^3}{5a^2(1-\epsilon)^2}$ 反映了颗粒及颗粒床层的特性,其值由物料性质决定。若以 $1/r$ 代表,即

$$r = \frac{5a^2(1-\epsilon)^2}{\epsilon^3} \quad (3-66)$$

则式(3-65a)可写成

$$\frac{dV}{A d\theta} = \frac{\Delta p_c}{\mu r L} = \frac{\Delta p_c}{\mu R} \quad (3-65c)$$

式中 R ——滤饼阻力, $1/m$, 其计算式为

$$R = rL \quad (3-67)$$

r ——滤饼的比阻, 即单位厚度床层的阻力, $1/m^2$ 。

比阻 r 在数值上等于黏度为 $1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 的滤液以 1 m/s 的平均流速通过厚度为 1 m 的滤饼层时所产生的压降。比阻反映了颗粒形状、尺寸及床层的空隙率对滤液流动的影响。床层空隙率 ϵ 越小及颗粒比表面积 a 越大, 则床层越致密, 对流体流动的阻滞作用也越大。对于不可压缩滤饼, 过滤过程中滤饼层的空隙率 ϵ 可视为常数, 颗粒的形状、尺寸也不改变, 比表面积 a 亦为常数, 因此, 比阻 r 为常数。

显然, 式(3-65c)具有速度=推动力/阻力的形式, 式中 $\mu r L$ 或 μR 为过滤阻力。其中 μr 为比阻, 但因 μ 代表滤液的影响因素, rL 代表滤饼的影响因素, 因此习惯上将 r 称为滤饼的比阻, R 称为滤饼阻力。

四、过滤介质的阻力

仿照式(3-65c)可以写出滤液穿过过滤介质层的速度关系式:

$$\frac{dV}{A d\theta} = \frac{\Delta p_m}{\mu R_m} \quad (3-68)$$

式中 Δp_m ——过滤介质两侧的压力差, Pa ;

R_m ——过滤介质阻力, $1/m$ 。

饼层过滤中, 过滤介质的阻力一般都比较小, 但在过滤初期, 滤饼还较薄时, 介质阻力占总阻力的比例较大, 此时介质阻力不能忽略。过滤介质的阻力与其材质、厚度等因素有关。通常把过滤介质的阻力视为常数。

五、过滤基本方程

由于过滤介质的阻力与滤饼层的阻力往往是无法分开的, 因此很难划定过滤介质与滤饼之间的分界面, 更难测定分界面处的压力, 所以过滤计算中总是把过滤介质与滤饼联合起来考虑。

通常, 滤饼与过滤介质的面积相同, 所以两层中的过滤速度应相等, 将式(3-65c)和式(3-68)等号右边分子、分母分别相加, 得

$$\frac{dV}{A d\theta} = \frac{\Delta p_c + \Delta p_m}{\mu(R + R_m)} = \frac{\Delta p}{\mu(R + R_m)} \quad (3-69)$$

式中, $\Delta p = \Delta p_c + \Delta p_m$, 代表滤饼与过滤介质两侧的总压降, 称为过滤压力差。在实际过滤设备上, 常有一侧处于大气压力下, 此时 Δp 就是另一侧表压的绝对值, 所以 Δp 也称

为过滤的表压。式(3-69)表明,过滤推动力为滤饼与过滤介质两侧的总压力差,过滤的总阻力为滤饼与过滤介质的阻力之和。

假设过滤介质对滤液流动的阻力相当于厚度为 L_e 的滤饼层的阻力,即

$$rL_e = R_m \quad (3-70)$$

于是,式(3-69)可写为

$$\frac{dV}{A d\theta} = \frac{\Delta p}{\mu(rL + rL_e)} = \frac{\Delta p}{\mu r(L + L_e)} \quad (3-71)$$

式中 L_e ——过滤介质的当量滤饼厚度,或称虚拟滤饼厚度, m。

在一定操作条件下,以一定过滤介质过滤一定悬浮液时, L_e 为定值;但同一过滤介质在过滤不同悬浮液的操作中, L_e 值不同。

若每获得 1 m^3 滤液所形成的滤饼体积为 $v \text{ m}^3$, 则任一瞬间的滤饼厚度与当时已经获得的滤液体积之间的关系为

$$LA = vV$$

$$\text{则} \quad L = \frac{vV}{A} \quad (3-60a)$$

式中 v ——滤饼体积与相应的滤液体积之比, m^3/m^3 。

同理,如生成厚度为 L_e 的滤饼所应获得的滤液体积以 V_e 表示,则

$$L_e = \frac{vV_e}{A} \quad (3-72)$$

式中 V_e ——过滤介质的当量滤液体积,或称虚拟滤液体积, m^3 。

V_e 是与 L_e 相对应的滤液体积,因此,一定的操作条件下,以一定过滤介质过滤一定的悬浮液时, V_e 为定值;但同一过滤介质在过滤不同悬浮液的操作中, V_e 值不同。

将式(3-60a)、式(3-72)代入式(3-71)中,得

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{A^2 \Delta p}{\mu r v (V + V_e)} \quad (3-73)$$

若令 $q = \frac{V}{A}$, $q_e = \frac{V_e}{A}$, 则

$$\frac{dq}{d\theta} = \frac{\Delta p}{\mu r v (q + q_e)} \quad (3-73a)$$

式中 q ——单位过滤面积所得滤液体积, m^3/m^2 ;

q_e ——单位过滤面积所得当量滤液体积, m^3/m^2 。

对可压缩滤饼,比阻在过滤过程中不再是常数,它是两侧压力差的函数。通常用下面的经验公式来粗略估算压力差增大时比阻的变化,即

$$r = r'(\Delta p)^s \quad (3-74)$$

式中 r' ——单位压力差下滤饼的比阻, $1/\text{m}^2$;

Δp ——过滤压力差, Pa;

s ——滤饼的压缩性指数,量纲为 1。

一般情况下, $s=0\sim 1$;对于不可压缩滤饼, $s=0$ 。

几种典型物料的压缩性指数列于表 3-2 中。

表 3-2 几种典型物料的压缩性指数

物料	硅藻土	碳酸钙	钛白(絮凝)	高岭土	滑石	黏土	硫酸锌	氢氧化铝
s	0.01	0.19	0.27	0.33	0.51	0.56~0.6	0.69	0.9

在一定压力差范围内,式(3-74)对大多数可压缩滤饼都适用。

将式(3-74)代入式(3-73),得

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{A^2 \Delta p^{1-s}}{\mu r' v (V+V_e)} \tag{3-75}$$

或

$$\frac{dq}{d\theta} = \frac{\Delta p^{1-s}}{\mu r' v (q+q_e)} \tag{3-75a}$$

对于一定的悬浮液, μ 、 r' 及 v 皆可视为常数,令

$$k = \frac{1}{\mu r' v} \tag{3-76}$$

式中 k ——表征过滤物料的特性常数, $m^4/(N\cdot s)$ 。

将式(3-76)代入式(3-75),得

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{k A^2 \Delta p^{1-s}}{V+V_e} \tag{3-77}$$

或

$$\frac{dq}{d\theta} = \frac{k \Delta p^{1-s}}{q+q_e} \tag{3-77a}$$

式(3-75)和式(3-77)均称为过滤基本方程式,表示过滤进程中任一瞬间的过滤速率与各有关因素间的关系,是过滤计算及强化过滤操作的基本依据。该式适用于可压缩滤饼及不可压缩滤饼。对于不可压缩滤饼, $s=0$,上式即简化为式(3-73)和式(3-73a)。

上面得到的是过滤基本方程式的微分形式,应用时需针对具体的操作方式积分,得到过滤时间与所得滤液体积之间的关系。过滤的操作方式主要有两种,即恒压过滤及恒速过滤。工业上还常常采用先恒速后恒压的复合操作方式,先采用较低的恒定速度操作,当表压升至给定数值后,再转入恒压操作。当然,工业上也有既非恒速亦非恒压的过滤操作,如用离心泵向压滤机送浆即属此类。

3.2.5 恒压过滤

在恒定压力差下进行的过滤操作称为恒压过滤。恒压过滤是最常见的过滤方式。连续过滤机内进行的过滤都是恒压过滤,间歇过滤机内进行的过滤也多为恒压过滤。恒压过滤时,滤饼不断变厚使得阻力逐渐增加,但推动力 Δp 恒定,因而过滤速率逐渐变小。

恒压过滤时,压力差 Δp 不变, k 、 A 、 s 、 V_e 也都是常数。因此,令

$$K = 2k \Delta p^{1-\alpha} \quad (3-78)$$

K 是由物料特性及过滤压力差所决定的常数,称为过滤常数,其单位为 m^2/s 。所以恒压过滤时过滤基本方程式变为

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{KA^2}{2(V+V_e)} \quad (3-79)$$

或
$$\frac{dq}{d\theta} = \frac{K}{2(q+q_e)} \quad (3-79a)$$

对式(3-79)积分,由 $\theta=0, V=0$ 积分至 $\theta=\theta, V=V$, 即

$$\int_0^V (V+V_e) dV = \frac{1}{2} KA^2 \int_0^\theta d\theta$$

得到
$$V^2 + 2V_e V = KA^2 \theta \quad (3-80)$$

同理,对式(3-79a)积分,由 $\theta=0, q=0$ 积分至 $\theta=\theta, q=q$, 得到

$$q^2 + 2q_e q = K\theta \quad (3-80a)$$

式(3-80)称为恒压过滤方程式,它表明恒压过滤时滤液体积与过滤时间的关系为抛物线方程。

当过滤介质阻力可以忽略时, $V_e=0, q_e=0$, 则式(3-80)和式(3-80a)简化为

$$V^2 = KA^2 \theta \quad (3-81)$$

$$q^2 = K\theta \quad (3-81a)$$

恒压过滤方程式中的 V_e 与 q_e 是反映过滤介质阻力大小的常数,称为介质常数,单位分别为 m^3 及 m^3/m^2 , V_e, q_e 与 K 总称为过滤常数,其数值由实验测定。

◆ 例 3-6 20 °C 下恒压过滤某种水的悬浮液,操作压力差为 $9.81 \times 10^3 \text{ Pa}$ 。悬浮液中固相体积分数为 20%,固相为直径 0.1 mm 的球形颗粒。此操作压力差下过滤,形成空隙率为 0.6 的滤饼,滤饼不可压缩。试求(1) 过滤常数;(2) 若将操作压力差提高 1 倍,再求过滤常数。

解: (1) 20 °C, 操作压力差 $\Delta p = 9.81 \times 10^3 \text{ Pa}$ 的过滤过程 滤饼不可压缩,所以过滤常数为

$$K = \frac{2\Delta p}{\mu r v}$$

已知 $\Delta p = 9.81 \times 10^3 \text{ Pa}$, 操作温度下水的黏度 $\mu = 1.0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 滤饼的空隙率 $\epsilon = 0.6$ 。

球形颗粒的比表面积为

$$a = \frac{6}{d} = \left(\frac{6}{0.1 \times 10^{-3}} \right) \text{ m}^2/\text{m}^3 = 6 \times 10^4 \text{ m}^2/\text{m}^3$$

于是
$$r = \frac{5a^2(1-\epsilon)^2}{\epsilon^3} = \left[\frac{5 \times (6 \times 10^4)^2 (1-0.6)^2}{(0.6)^3} \right] \text{ m}^{-2} = 1.333 \times 10^{10} \text{ m}^{-2}$$

又根据料浆中的固相含量及滤饼的空隙率,可求出滤饼体积与滤液体积之比 v 。因为滤饼的空隙率为 0.6,所以形成 1 m^3 滤饼需要固体颗粒 0.4 m^3 ,所对应的料浆量是 $(0.4/0.2) \text{ m}^3 = 2 \text{ m}^3$,因此,形成 1 m^3 滤饼可得到 $(2-1) \text{ m}^3 = 1 \text{ m}^3$ 滤液,则

$$v = \left(\frac{1}{1}\right) \text{ m}^3/\text{m}^3 = 1 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

$$K = \left[\frac{2 \times 9.81 \times 10^3}{(1.0 \times 10^{-3})(1.333 \times 10^{10})} \right] \text{ m}^2/\text{s} = 1.472 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

(2) 过滤操作压力差提高, $\Delta p_1 = 2\Delta p$ 对于不可压缩滤饼, $s=0, r'=r=\text{常数}$, 则

$$K_1 = \frac{2\Delta p_1}{\mu r v}$$

$$K_1 = K \left(\frac{\Delta p_1}{\Delta p} \right) = (1.472 \times 10^{-3} \times 2) \text{ m}^2/\text{s} = 2.944 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

即对不可压缩滤饼, $K \propto \Delta p$ 。

◆ 例 3-7 在 50°C , $9.81 \times 10^3 \text{ Pa}$ 的恒定压力差下过滤碳酸钙颗粒的悬浮液。已知 $K = 1.572 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 。现测得过滤 11 min 时,可得滤液 $9.78 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{m}^2$ 。求再过滤 10 min,又可得滤液多少?

解:依恒压过滤方程式(3-80a)得

$$(0.0978)^2 + 2 \times 0.0978 q_e = 660 \times 1.572 \times 10^{-5}$$

解得

$$q_e = 4.14 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^2$$

所以恒压过滤方程式为

$$q^2 + 8.28 \times 10^{-3} q = 1.572 \times 10^{-5} \theta$$

将 $\theta = (660 + 600) \text{ s} = 1260 \text{ s}$ 代入恒压过滤方程式,解得

$$q = 0.1367 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

所以再过滤 10 min 后,又可得滤液 $\Delta q = (0.1367 - 0.0978) \text{ m}^3/\text{m}^2 = 0.0389 \text{ m}^3/\text{m}^2$

3.2.6 恒速过滤与先恒速后恒压的过滤

恒速过滤是维持过滤速率恒定的过滤方式。当用排量固定的正位移泵向过滤机供料,并且支路阀处于关闭状态时,过滤速率便是恒定的。在这种情况下,由于随着过滤的进行,滤饼不断增厚,过滤阻力不断增大,要维持过滤速率不变,必须不断增大过滤的推动力——压力差。

恒速过滤时的过滤速度为常数,即

$$\frac{dV}{A d\theta} = \frac{V}{A\theta} = \frac{q}{\theta} = u_R = \text{常数} \quad (3-82)$$

所以

$$V = A u_R \theta \quad (3-83)$$

$$\text{或} \quad q = u_R \theta \quad (3-83a)$$

式中 u_R ——恒速阶段的过滤速度, m/s。

式(3-83)和式(3-83a)表明,恒速过滤时, V (或 q) 与 θ 的关系是通过原点的直线。

对于不可压缩滤饼,根据式(3-73a)可写出

$$\frac{dq}{d\theta} = \frac{\Delta p}{\mu r v (q + q_e)} = u_R = \text{常数}$$

对一定的悬浮液、一定的过滤介质,式中 μ 、 r 、 v 、 u_R 及 q_e 均为常数,仅 Δp 及 q 随 θ 而变化,于是得到

$$\Delta p = \mu r v u_R^2 \theta + \mu r v u_R q_e \quad (3-84)$$

$$\text{或写成} \quad \Delta p = a\theta + b \quad (3-84a)$$

式中常数: $a = \mu r v u_R^2$; $b = \mu r v u_R q_e$ 。

式(3-84a)表明,对不可压缩滤饼进行恒速过滤时,其操作压力差随过滤时间呈线性增大。

若整个过滤过程都在恒速条件下进行,在操作后期压力会很高,可能引起过滤设备泄漏或动力设备超负荷。若整个过滤过程都在恒压下进行,则过滤刚开始时,滤布表面无滤饼层,过滤阻力小,较高的过滤压力会使细小的颗粒通过介质而使滤液浑浊,或阻塞介质孔道而使阻力增大。因此,实际过滤操作中多采用先恒速后恒压的复合操作方式。其装置见图 3-19。采用正位移泵送料,支路阀来控制恒速过滤到恒压过滤的切换。具体过程是:过滤初期维持恒定速率,泵出口表压逐渐升高。经过 θ_R 时间(获得体积 V_R 的滤液)后,表压达到能使支路阀自动开启的给定数值,此时支路阀开启,开始有部分料浆经支路返回泵的入口,进入压滤机的料浆流量逐渐减小,而压滤机入口表压维持恒定。这后一阶段的操作即为恒压过滤。

对于恒压阶段的 $V-\theta$ 关系,仍可用过滤基本方程式求得,即

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{kA^2 \Delta p^{1-s}}{V + V_e} \quad (3-77)$$

$$\text{或} \quad (V + V_e) dV = kA^2 \Delta p^{1-s} d\theta$$

若令 θ_R 、 V_R 分别代表恒速阶段的过滤时间及所得滤液体积,对恒压阶段积分上式得

$$\int_{V_R}^V (V + V_e) dV = kA^2 \Delta p^{1-s} \int_{\theta_R}^{\theta} d\theta$$

将式(3-77)代入,得

$$(V^2 - V_R^2) + 2V_e(V - V_R) = KA^2(\theta - \theta_R) \quad (3-85)$$

此式即为先恒速后恒压过滤中恒压阶段的过滤方程,式中 $(V - V_R)$ 、 $(\theta - \theta_R)$ 分别代表转入恒压操作后所得的滤液体积和所经历的过滤时间。

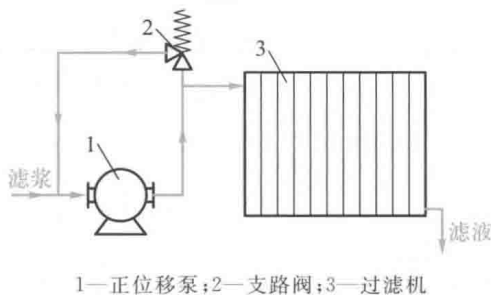


图 3-19 先恒速后恒压过滤装置



练习文稿



案例解析

◆ 例 3-8 采用由 10 个滤框构成的板框压滤机过滤浓度为 $v=0.025 \text{ m}^3 \text{ 滤饼}/\text{m}^3$ 滤液的某悬浮液,滤框的尺寸为 $635 \text{ mm} \times 635 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$,滤布阻力可以忽略。先恒速过滤 20 min ,得滤液 2 m^3 。随即保持当时的压力差再恒压过滤,直至滤饼充满滤框,计算恒压过滤阶段所需过滤时间及可得滤液体积。

解: 恒速过滤阶段过滤速率为

$$\left(\frac{dV}{d\theta}\right)_R = \left(\frac{2}{20}\right) \text{ m}^3/\text{min} = 0.1 \text{ m}^3/\text{min}$$

恒压过滤的最初速率等于恒速阶段的过滤速率,恒压过滤阶段的最初速率为

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{KA^2}{2V_R} (V_c=0)$$

即

$$KA^2 = 2V_R \left(\frac{dV}{d\theta}\right)_R = 0.4$$

滤饼充满滤框时所得滤饼总体积:

$$V_c = na^2b = (10 \times 0.635^2 \times 0.025) \text{ m}^3 = 0.1008 \text{ m}^3$$

所得滤液总体积:

$$V = \frac{V_c}{v} = \left(\frac{0.1008}{0.025}\right) \text{ m}^3 = 4.032 \text{ m}^3$$

则恒压过滤阶段所得滤液体积为 $(4.032 - 2) \text{ m}^3 = 2.032 \text{ m}^3$

恒压过滤阶段所需过滤时间由式(3-85)计算,即

$$\theta - \theta_R = (V^2 - V_R^2)/(KA^2) = \left(\frac{4.032^2 - 2^2}{0.4}\right) \text{ min} = 30.64 \text{ min}$$

3.2.7 过滤常数的测定

对于工业生产设计,须知道过滤常数 K 和 $V_c(q_e)$,但目前还无法从理论上准确描述过滤过程,因此,过滤常数通常是在相同条件下,用相同物料,在小型实验设备上进行恒压过滤实验而获得。

一、恒压下 K 、 $V_c(q_e)$ 的测定

将恒压过滤方程式(3-80a)变换为

$$\frac{\theta}{q} = \frac{1}{K}q + \frac{2}{K}q_e \quad (3-80b)$$

上式表明 θ/q 与 q 呈直线关系,直线的斜率为 $1/K$,截距为 $2q_e/K$ 。

恒压下在过滤面积为 A 的过滤设备上对待测的悬浮料浆进行恒压过滤实验,每隔一定时间测定所得滤液体积,并由此算出相应的 $q(=V/A)$ 值。在直角坐标系中标绘 θ/q 与 q 间的函数关系,可得一条直线,由直线的斜率($1/K$)及截距($2q_e/K$)的数值便可求得 K 与 q_e ,再用 $V_c=q_eA$ 即可求出 V_c 。这样得到的 K 和 $V_c(q_e)$ 便是此种悬浮料浆在特定

的过滤介质及压力差条件下的过滤常数。

当进行过滤实验比较困难时,只要能够获得指定条件下的过滤时间与滤液量的两组对应数据,也可用式(3-80a)求解出过滤常数 K 和 $V_e(q_e)$,但是,如此求得的过滤常数,其准确性完全依赖于这仅有的两组数据,可靠程度往往较差。

二、压缩性指数 s 的测定

将式(3-78)两端取对数,得

$$\lg K = (1-s)\lg(\Delta p) + \lg(2k) \tag{3-78a}$$

因 $k = \frac{1}{\mu r' v}$ = 常数,故 K 与 Δp 的关系在双对数坐标上标绘时应是直线,直线的斜率为 $(1-s)$,截距为 $\lg(2k)$ 。由不同压力差下对指定物料进行过滤实验的数据可得滤饼的压缩性指数 s 及物料特性常数 k 。具体见例 3-9。

值得注意的是,上述求压缩性指数的方法是建立在 v 值恒定的条件上的,这就要求在过滤压力变化范围内,滤饼的空隙率应没有显著的改变。

◆ 例 3-9 在 25℃ 下对每升水中含 25 g 某种颗粒的悬浮液进行了三个压力差下的过滤实验,所得数据见本例附表 1。

试求(1) 各 Δp 下的过滤常数 K 、 q_e ; (2) 滤饼的压缩性指数 s 。

例 3-9 附表 1

实验序号	I	II	III	I	II	III
过滤压力差 $\Delta p / (10^5 \text{ Pa})$	0.463	1.95	3.39	0.463	1.95	3.39
单位面积滤液量 $q / (10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-2})$	过滤时间 θ / s			$\frac{\theta}{q} / (\text{s} \cdot \text{m}^{-1})$		
0	0	0	0			
11.35	17.30	5.5	3.8	1524.2	484.6	334.8
22.70	41.40	14	9.4	1823.8	616.7	414.1
34.05	72.00	24.1	16.2	2114.5	707.8	475.8
45.10	108.4	37.1	24.5	2403.5	822.6	543.2
56.75	152.3	51.8	34.6	2683.7	912.8	609.7
68.10	201.3	69.1	48.1	2955.9	1014.7	706.3

解: (1) 各 Δp 下的过滤常数 根据每一 Δp 下的实验数据整理出与 q 值相应的 $\frac{\theta}{q}$ 值(列于本例附表 1 中)。回归 $\frac{\theta}{q}-q$ 直线方程: $\frac{\theta}{q} = \frac{1}{K}q + \frac{2}{K}q_e$, 分别得到三个压力差下方程的斜率和截距(数据列于本例附表 2 中),再由斜率和截距求出 K 、 q_e 。各次实验条件下的过滤常数计算过程及结果列于本例附表 2 中。

(2) 滤饼的压缩性指数 s 将附表 2 中三次实验的 $K-\Delta p$ 数据关联为式(3-78a)的形式,得

$$\lg K=0.6967 \lg (\Delta p)+7.652$$

因为此直线的斜率为 $1-s=0.6967 \approx 0.70$, 于是可求得滤饼的压缩性指数为 $s=1-0.70=0.30$ 。

例 3-9 附表 2

实验序号		I	II	III
过滤压力差 $\Delta p / (10^5 \text{ Pa})$		0.463	1.95	3.39
$\frac{\theta}{q}-q$ 直线的斜率 $\frac{1}{K} / (\text{s} \cdot \text{m}^{-2})$		25259	9202	6329
$\frac{\theta}{q}-q$ 直线的截距 $\frac{2}{K} q_e / (\text{s} \cdot \text{m}^{-1})$		1248	394.8	262.9
过滤常数	$K / (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$	3.959×10^{-5}	1.087×10^{-4}	1.580×10^{-4}
	$q_e / (\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-2})$	0.0247	0.0215	0.0208



演示文稿

3.2.8 过滤设备

为适应各种生产工艺的不同要求,在工业生产中开发了多种形式性能各异的过滤机。根据操作方式不同,过滤机可分为间歇过滤机与连续过滤机;依照产生压力差的方式不同,可分为压滤过滤机、吸滤过滤机和离心过滤机。本节简单介绍板框压滤机、加压叶滤机和转筒真空过滤机,过滤式离心机将在下节介绍。

一、板框压滤机

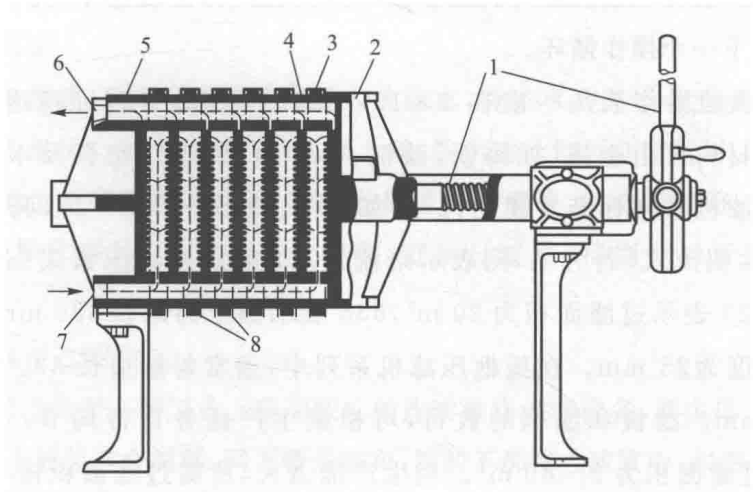
板框压滤机是一种压滤型间歇过滤机,在工业生产中应用最早,至今仍在应用。它由带凹凸纹路的滤板和滤框交替排列组装于机架而构成,如图 3-20 所示。滤板和滤框的构造如图3-21所示。正方形板和框的角端均开有圆孔,将其装合、压紧后即构成供滤浆、滤液或洗涤液流动的通道。框的两侧覆以滤布,空框与滤布围成了容纳滤浆及滤饼的空间。板又分为洗涤板和过滤板两种。为了便于区别,常在板、框外侧铸有小钮或其他标志,通常,过滤板为一钮,框为二钮,洗涤板为三钮,如图 3-21 所示。组合时即按钮数 1—2—3—2—1—2……的顺序排列板与框。压紧装置的驱动有手动、电动或液压传动等方式。

过滤操作时,悬浮液在压力差推动下经滤浆通道由滤框角端的暗孔流入框内,滤液穿过滤框两侧滤布,再经邻板板面流到滤液出口排出,固体则被截留于框内。过滤过程中液体的流径如图3-22(a)所示,滤液的排出方式有明流与暗流两种。若滤液经由每块滤板底部侧管直接排出(如图 3-22 所示),称为明流。若滤液不宜暴露于空气中,则需将各板流出的滤液汇集于总管后送出(如图 3-20 所示),称为暗流。

滤饼充满滤框后,停止过滤。将洗水压入待洗涤滤饼,洗水经洗涤板角端的暗孔进入板面与滤布之间。此时,洗涤板下部的滤液出口是关闭的,洗水便在压力差推动下穿整个厚度的滤饼及滤框两侧的两层滤布,最后由过滤板下部的滤液出口排出,如图 3-22(b)所示。这种操作方式称为横穿洗涤法,其作用在于提高洗涤效率。



动画
板框压
滤机



1—压紧装置;2—可动头;3—滤框;4—滤板;5—固定头;
6—滤液出口;7—滤浆进口;8—滤布

图 3-20 板框压滤机

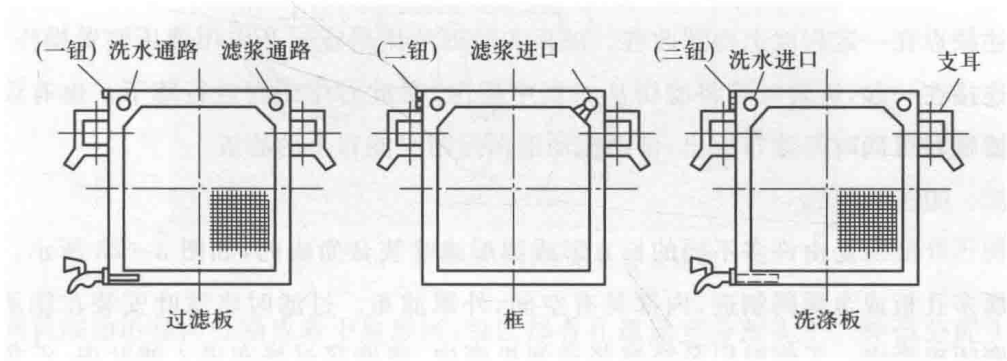


图 3-21 滤板和滤框的构造

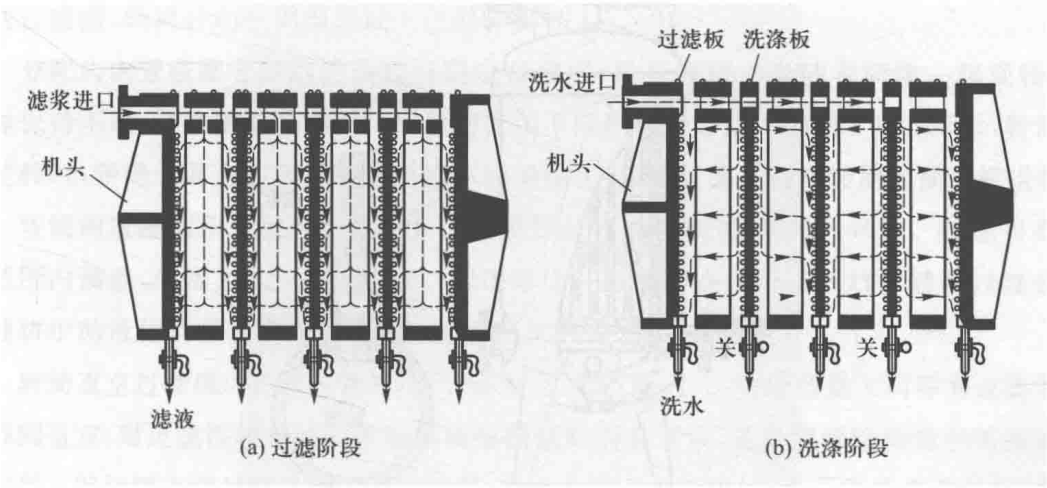


图 3-22 板框压滤机内液体流动路径

洗涤结束后,旋开压紧装置并将板框拉开,卸出滤饼,清洗滤布,完成清洗后重新组装过滤机,进入下一个操作循环。

板框压滤机的操作表压一般在 $3 \times 10^5 \sim 8 \times 10^5 \text{ Pa}$,有时可高达 $1.5 \times 10^6 \text{ Pa}$ 。滤板和滤框的材料可由金属(如铸铁、碳钢、不锈钢、铝等)、塑料及木材制造。我国已制定板框压滤机系列标准及规定代号,如型号 BMS20/635-25,其中 B 表示板框压滤机,M 表示明流式(若为 A,则表示暗流式),S 表示手动压紧式(若为 Y,则表示液压压紧式),20 表示过滤面积为 20 m^2 ,635 表示滤框为边长 635 mm 的正方形,25 表示滤框的厚度为 25 mm。在板框压滤机系列中,通常每框边长 320~1000 mm,厚度为 25~50 mm。滤板和滤框的数目,可根据生产任务自行调节,一般为 10~60 块,所提供的过滤面积为 $2 \sim 80 \text{ m}^2$ 。当生产能力大,所需过滤面积较小时,可在板框间插入一块盲板,切断过滤通道,盲板后部的过滤面积即失去作用。

板框压滤机结构简单,制造方便,占地面积较小而过滤面积较大,操作压力高,适应能力强,故其应用颇为广泛。它的主要缺点是间歇操作,装卸、清洗需手工操作,劳动强度大、耗时长,工作效率低,滤布损耗也较快。近来,各种自动操作型板框压滤机的出现,使上述缺点在一定程度上得到改善。滤板和滤框的压紧或拉开采用液压装置操作,全部滤布连接在一起,运转时可先将滤饼从滤框中带出,靠重力作用而自行落下。也有设计成拉开滤框时可同时将滤布拉出,借助振动器清除附于滤布上的滤渣。



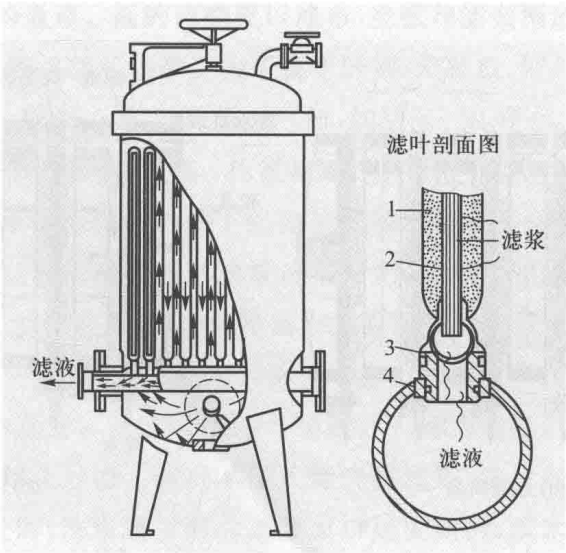
课程思政



动画
加压叶
滤机

二、加压叶滤机

加压叶滤机是由许多不同的长方形或圆形滤叶装合而成的,如图 3-23 所示。滤叶由金属多孔板或金属网制造,内部具有空间,外罩滤布。过滤时将滤叶安装在能承受内压的密闭机壳内。工作时用泵将滤浆送到机壳内,滤液穿过滤布进入滤叶内,汇集至总



1—滤饼;2—滤布;3—拔出装置;4—橡胶圈

图 3-23 加压叶滤机

管后排出机外,颗粒则积于滤布外侧形成滤饼。滤饼的厚度通常为 5~35 mm,视滤浆性质及操作情况而定。

若滤饼需要洗涤,则于过滤完毕后通入洗涤水,洗涤水的路径与滤液相同,这种洗涤方法称为置换洗涤法。洗涤过后打开机壳上盖,拨出滤叶即可卸除滤饼。

加压叶滤机也是间歇操作设备,其优点是过滤速度快,洗涤效果好,占地面积小,密闭操作,改善了操作条件;缺点是造价较高,更换过滤面(特别是对于圆形滤叶)比较麻烦。

三、转筒真空过滤机

转筒真空过滤机是一种工业上应用较广的连续操作过滤设备,其主体是一个能转动的水平圆筒,圆筒表面装有金属网,网上覆盖滤布,筒的下部浸入滤浆中,如图 3-24 所示。

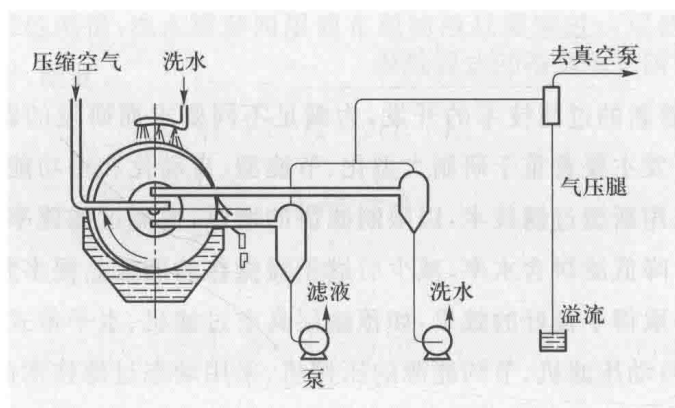


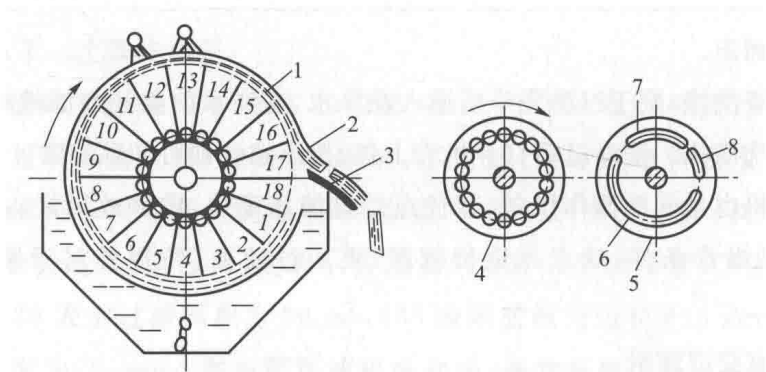
图 3-24 转筒真空过滤机装置示意图

圆筒端面沿径向分隔成若干扇形区,每区都有孔道通至分配头上。凭借分配头的作用,圆筒转动时,这些孔道依次分别与真空管及压缩气管相连通,从而在圆筒回转一周的过程中,每个扇形表面即可依次进行过滤、洗涤、吸干、吹松、卸饼等操作。对圆筒的每一块过滤面,转筒转动一周即完成一个操作循环。

分配头由紧密贴合着的转动盘与固定盘构成,运行时转动盘随着筒体一起旋转,固定盘保持不动,其内侧面各凹槽分别通向作用不同的各种管道。如图 3-25 所示,转筒连续运转时,转筒表面上各区域分别完成不同的操作,整个过滤过程在转筒表面连续进行。

转筒的过滤面积一般为 $5 \sim 40 \text{ m}^2$,浸没部分占总面积的 $30\% \sim 40\%$ 。转速可在一定范围内调整,通常为 $0.1 \sim 3 \text{ r/min}$ 。滤饼厚度一般保持在 40 mm 以内,转筒过滤机所得滤饼中的液体含量多在 10% 以上,通常在 30% 左右。

转筒真空过滤机可连续自动操作,节省人力,生产能力大,对处理量大而容易过滤的料浆特别适宜,对过滤性较差的胶体物系或细微颗粒的悬浮液,若采用预涂助滤剂措施也比较方便。但转筒真空过滤机附属设备较多,过滤面积不大。此外,由于它是真空操作,因而过滤推动力有限;滤饼在被吸干的过程中体积收缩,形成无数裂缝,使大量空气被吸入,增加能耗;滤饼的洗涤也不充分,尤其不能过滤温度较高(饱和蒸气压高)的滤浆。



1—转筒；2—滤饼；3—刮刀；4—转动盘；5—固定盘；6—吸走滤液的真空凹槽；
7—吸走洗水的真空凹槽；8—通入压缩空气的凹槽

图 3-25 转筒及分配头的结构



课程思政

四、过滤技术和过滤设备的发展趋势

近几十年,随着新的过滤技术的开发,为满足不同要求而研发的新型过滤机不断出现。过滤设备的研发主要着重于研制大型化、节能型、自动化和多功能设备,以提高生产效率,降低能耗;采用新型过滤技术,以限制滤饼的增厚,提高过滤速率;减少设备所占空间,增加过滤面积;降低滤饼含水率,减少后继干燥操作的能耗。很多新型设备已在大型生产中得到应用并取得了良好的效果,如预涂层真空过滤机、水平带式真空过滤机、多圆盘式真空过滤机、自动压滤机、节约能源的压榨机、采用动态过滤技术的叶滤机等。有兴趣的读者可参阅有关专著。

3.2.9 滤饼的洗涤

洗涤滤饼的目的是回收滞留在颗粒缝隙间的滤液,或净化构成滤饼的颗粒。

洗涤速率定义为单位时间内消耗的洗水容积,以 $(dV/d\theta)_w$ 表示。由于洗涤过程中滤饼不再增厚,故而阻力不变,在恒定的压力差推动力下洗涤速率基本为常数。若每次过滤后以体积为 V_w 的洗水洗涤滤饼,则所需洗涤时间为

$$\theta_w = \frac{V_w}{(dV/d\theta)_w} \tag{3-86}$$

式中 V_w ——洗水用量, m^3 ;

θ_w ——洗涤时间, s 。

下标 W 表示洗涤操作。

根据过滤基本方程式来分析影响洗涤速率的因素,即

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{A \Delta p^{1-s}}{\mu r' (L + L_e)} \tag{3-75b}$$

洗涤时滤饼的状态与过滤终了时滤饼的状态基本相同,若洗涤时采用与过滤终了时相同的压力差,并假定洗水黏度与滤液黏度相近,则洗涤速率 $\left(\frac{dV}{d\theta}\right)_w$ 可以通过过滤终了

时的速率 $\left(\frac{dV}{d\theta}\right)_E$ 来确定(式中下标 E 表示过滤终了时刻),两者的关系取决于特定过滤设备上采用的洗涤方式。

连续式过滤机及叶滤机等所采用的是置换洗涤法,洗水与过滤终了时的滤液流经基本相同,故

$$(L+L_e)_w=(L+L_e)_E$$

而且洗涤与过滤面积也相同,故洗涤速率大致等于过滤终了时的过滤速率,即

$$\left(\frac{dV}{d\theta}\right)_w=\left(\frac{dV}{d\theta}\right)_E=\frac{KA^2}{2(V+V_e)} \quad (3-87)$$

式中 V ——过滤终了时所得的滤液体积, m^3 。

板框压滤机采用的是横穿洗涤法,洗水穿过整个厚度的滤饼,流经长度约为过滤终了时滤液流动路径的两倍;洗水横穿两层滤布而滤液只需穿过一层滤布,洗水流通面积为过滤面积的一半,因此,

$$(L+L_e)_w=2(L+L_e)_E$$

$$A_w=\frac{1}{2}A$$

将以上关系代入过滤基本方程式,可得

$$\left(\frac{dV}{d\theta}\right)_w=\frac{1}{4}\left(\frac{dV}{d\theta}\right)_E=\frac{KA^2}{8(V+V_e)} \quad (3-88)$$

即板框压滤机上的洗涤速率约为过滤终了时过滤速率的四分之一。

若洗水黏度、洗水表压与滤液黏度、过滤压力差有明显差异时,依照过滤基本方程式,洗涤时间应做如下修正:

$$\theta'_w=\theta_w\left(\frac{\mu_w}{\mu}\right)\left(\frac{\Delta p}{\Delta p_w}\right) \quad (3-89)$$

式中 θ'_w ——校正后的洗涤时间, s;

θ_w ——未经校正的洗涤时间, s;

μ_w ——洗水黏度, $Pa \cdot s$;

Δp ——过滤终了时刻的推动力, Pa ;

Δp_w ——洗涤推动力, Pa 。

3.2.10 过滤机的生产能力

过滤机的生产能力通常以单位时间获得的滤液体积来计算,少数情况下,也有按滤饼的产量或滤饼中固相物质的产量来计算的。

一、间歇过滤机的生产能力

间歇过滤机的特点是在整个过滤机上依次进行一个过滤循环中的过滤、洗涤、卸渣、清理、装合等操作。在每一循环周期中,全部过滤面积只有部分时间在进行过滤,而在计

算生产能力时,应以整个操作周期为基准。一个操作周期的时间包括:(1) 过滤时间 θ , s;(2) 洗涤时间 θ_w , s;(3) 卸渣、清理、装合等辅助操作时间 θ_D , s。

一个操作周期的总时间为

$$T = \theta + \theta_w + \theta_D \quad (3-90)$$

因此,生产能力为

$$Q = \frac{3600V}{T} = \frac{3600V}{\theta + \theta_w + \theta_D} \quad (3-91)$$

式中 V ——一个操作循环内所获得的滤液体积,即过滤时间 θ 内所获得的滤液体积, m^3 ;

Q ——生产能力,即单位时间内获得的滤液体积, m^3/h 。

在一个操作周期中,只有过滤时间可以获得滤液,那么是否过滤时间在整个操作周期中所占的比例越大越好? 实际并非如此,采用较长的过滤时间,虽然非过滤时间在整个过滤周期内所占比例较小,但因形成的滤饼较厚,过滤后期速度很慢,使过滤的平均速度减小,生产能力也不会太高。因此,过滤时间的选取应综合考虑各因素,在一个操作周期内,过滤时间有一个使生产能力最大的最佳值。利用式(3-91),可以从数学上确定最佳过滤时间,板框压滤机的框厚度应据此最佳过滤时间生成的滤饼厚度来设计。

◆ 例 3-10 用具有 10 个框的 BMS20/830-20 板框压滤机恒压过滤某悬浮液。已知操作条件下过滤常数为 $K = 2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, $q_e = 0.01 \text{ m}^3/\text{m}^2$, 滤饼与滤液体积之比为 $v = 0.06$ 。过滤至滤框充满滤饼后用 0.2 m^3 的洗水在相同压力差下对滤饼进行横穿洗涤,假设洗水黏度与滤液相同。试求(1) 滤框充满滤饼时所需过滤时间;(2) 洗涤时间;(3) 若每次卸渣、清理、装合等辅助操作时间为 15 min,求此板框压滤机的生产能力。

解: (1) 过滤面积

$$A = (0.83 \times 0.83 \times 2 \times 10) \text{ m}^2 = 13.78 \text{ m}^2$$

滤框充满滤饼时滤饼体积

$$V_e = (0.83 \times 0.83 \times 0.02 \times 10) \text{ m}^3 = 0.1378 \text{ m}^3$$

滤框充满滤饼时所得滤液体积

$$V = V_e / v = \left(\frac{0.1378}{0.06} \right) \text{ m}^3 = 2.297 \text{ m}^3$$

$$q = V / A = \left(\frac{2.297}{13.78} \right) \text{ m}^3/\text{m}^2 = 0.1667 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

由恒压过滤方程式求得过滤时间

$$0.1667^2 + 2 \times 0.1667 \times 0.01 = 2 \times 10^{-5} \theta$$

得

$$\theta = 1556 \text{ s} = 25.93 \text{ min}$$

(2) 板框过滤机的洗涤速率为过滤终了时过滤速率的 $1/4$, 则

$$\begin{aligned}\left(\frac{dV}{d\theta}\right)_w &= \frac{1}{4}\left(\frac{dV}{d\theta}\right)_E = \frac{KA^2}{8(V+V_e)} = \frac{KA}{8(q+q_e)} \\ &= \left[\frac{2 \times 10^{-5} \times 13.78}{8 \times (0.1667 + 0.01)}\right] \text{m}^3/\text{s} = 1.95 \times 10^{-4} \text{m}^3/\text{s}\end{aligned}$$

洗涤时间

$$\theta_w = V_w / \left(\frac{dV}{d\theta}\right)_w = \left(\frac{0.2}{1.95 \times 10^{-4}}\right) \text{s} = 1026 \text{s} = 17.10 \text{min}$$

(3) 又知 $\theta_D = 15 \text{min}$, 则生产能力为

$$Q = \frac{3600V}{T} = \frac{3600V}{\theta + \theta_w + \theta_D} = \left(\frac{60 \times 2.297}{25.93 + 17.10 + 15}\right) \text{m}^3/\text{h} = 2.375 \text{m}^3/\text{h}$$

二、连续过滤机的生产能力

连续过滤机(以转筒真空过滤机为例)的特点是过滤、洗涤、卸饼等操作在转筒表面的不同区域内同时进行。任何一块表面在转筒回转一周过程中都只有部分时间进行过滤操作。

以一个操作周期为基准计算连续式过滤机的生产能力。对转筒转速为 n (单位为 r/min) 的转筒真空过滤机, 一个操作周期就是转筒旋转一周所用时间 T (单位为 s), 即

$$T = \frac{60}{n} \quad (3-92)$$

转筒表面浸入滤浆中的分数称为浸没度, 以 ϕ 表示, 则

$$\phi = \text{浸没角度} / 360^\circ$$

因转筒以匀速运转, 故浸没度 ϕ 就是转筒表面任何一块过滤面积每转一周浸入滤浆中的时间(即过滤时间)分数。因此, 在一个过滤周期内, 转筒表面上任何一块过滤面积所经历的过滤时间均为

$$\theta = \phi T = \frac{60\phi}{n} \quad (3-93)$$

依照恒压过滤方程式(3-80), 可得转筒每转一周所得的滤液体积为

$$V = \sqrt{KA^2\theta + V_e^2} - V_e = \sqrt{KA^2 \frac{60\phi}{n} + V_e^2} - V_e$$

则每小时所得滤液体积, 即生产能力为

$$Q = 60nV = 60(\sqrt{60KA^2\phi n + V_e^2 n^2} - V_e n) \quad (3-94)$$

当滤布阻力可以忽略时, $V_e = 0$, 则上式简化为

$$Q = 60n \sqrt{KA^2 \frac{60\phi}{n}} = 465A \sqrt{Kn\phi} \quad (3-94a)$$

从上式中可以看出, 对于特定的连续过滤机, 其转速越高, 浸没度越大, 生产能力也越大。但实际上 ϕ 过大会使其他操作的面积减小得过多, 难以操作; 旋转过快使每一周

期中的过滤时间缩至很短,使滤饼太薄,难以卸除,也不利于洗涤,而且功率消耗增大,合适的转速需经实验确定。

◆ 例 3-11 在一定真空度下用转筒真空过滤机过滤某种悬浮液,转筒真空过滤机的转筒直径 1 m,长 2.5 m,转筒转速 1 r/min,转筒的浸没度 0.35。现已测得操作条件下的过滤常数为 $K = 8 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, $q_c = 0.01 \text{ m}^3/\text{m}^2$ 。每得 1 m^3 滤液可得滤饼 0.04 m^3 ,试求(1) 此过滤机的生产能力及滤饼的厚度;(2) 若需要保证过滤表面上滤饼厚度不低于 7 mm,应如何调节转筒转速?

解:(1) 生产能力及滤饼厚度 以转筒转一周为基准。转筒转一周的过滤时间为

$$\theta = 60\psi/n = (60 \times 0.35/1) \text{ s} = 21 \text{ s}$$

由恒压过滤方程式求此过滤时间可得滤液量为

$$q^2 + 0.02q = 8 \times 10^{-4} \theta = 0.0168$$

解得

$$q = 0.120 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

过滤面积

$$A = \pi DL = (1 \times 2.5\pi) \text{ m}^2 = 7.85 \text{ m}^2$$

所得滤液

$$V = qA = (0.120 \times 7.85) \text{ m}^3 = 0.942 \text{ m}^3$$

所以转筒真空过滤机的生产能力为 $Q = 60nV = (60 \times 1 \times 0.942) \text{ m}^3/\text{h} = 56.52 \text{ m}^3/\text{h}$

转筒转一周所得滤饼体积 $V_c = vV = (0.04 \times 0.942) \text{ m}^3 = 0.03768 \text{ m}^3$

滤饼厚度

$$\delta = \frac{V_c}{A} = \left(\frac{0.03768}{7.85} \right) \text{ m} = 0.0048 \text{ m} = 4.8 \text{ mm}$$

(2) 转速调节 仍然以转筒转一周为基准。按滤饼厚度 7 mm 计算滤饼体积及相应的滤液体积:

$$V_c = \delta A = (0.007 \times 7.85) \text{ m}^3 = 0.05495 \text{ m}^3$$

$$q = \frac{V}{A} = \frac{V_c/v}{A} = \frac{\delta}{v} = \left(\frac{0.007}{0.04} \right) \text{ m}^3/\text{m}^2$$

$$= 0.175 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

代入恒压过滤方程式所需过滤时间,则

$$q^2 + 0.02q = 8 \times 10^{-4} \theta$$

$$0.175^2 + 0.02 \times 0.175 = 8 \times 10^{-4} \theta$$

$$\theta = 42.66 \text{ s}$$

由

$$\theta = 60 \psi/n$$

得

$$n = \frac{60\psi}{\theta} = \left(\frac{60 \times 0.35}{42.66} \right) \text{ r/min} = 0.4923 \text{ r/min}$$

所以,应减慢转速为 0.4923 r/min。

3.3 离心机



演示文稿

3.3.1 一般概念

离心机是利用惯性离心力分离非均相混合物的机械。它既可用于沉降操作,也可用于过滤操作。与前面介绍的旋液分离器不同的是,离心机是由设备(转鼓)本身旋转而产生离心力的。在离心机内,离心力远远大于重力,重力的作用可忽略不计。由于离心机可产生很大的离心力,故可用来分离用一般方法难以分离的悬浮液或乳状液。

离心机可有不同的分类方式。

按照分离方式,离心机可分为过滤式、沉降式和分离式三种基本类型。过滤式离心机于转鼓壁上开孔,在鼓内壁上覆以滤布,悬浮液加入鼓内并与转鼓一起旋转,液体受离心力作用被甩出而颗粒被截留在鼓内形成滤饼。沉降式或分离式离心机的鼓壁上没有开孔,在离心力的作用,若被处理物料为悬浮液,其中密度较大的颗粒沉积于转鼓内壁而液体集于中央并不断引出,此种操作即为离心沉降;若被处理物料为乳状液,则两种液体按轻重分层,重者在外,轻者在内,各自从适当的径向位置引出,此种操作即为离心分离。

根据式(3-35)定义的分离因数又可将离心机分为

常速离心机 $K_c < 3 \times 10^3$ (一般为 600~1200)

高速离心机 $K_c = 3 \times 10^3 \sim 5 \times 10^4$

超速离心机 $K_c > 5 \times 10^4$

最新式的离心机,其分离因数可高达 5×10^5 以上,常用来分离胶体颗粒及破坏乳状液等。分离因数的极限值取决于转动部件的材料强度。

根据操作方式,离心机可分为间歇操作式离心机与连续操作式离心机。此外,还可根据转鼓轴线的方向将离心机分为立式与卧式。

3.3.2 离心机的结构与操作简介

一、三足式离心机

图 3-26 所示的三足式离心机是间歇操作、人工卸料的立式离心机,在工业上应用较早,目前仍是国内应用最广、制造数量最多的一种离心机。

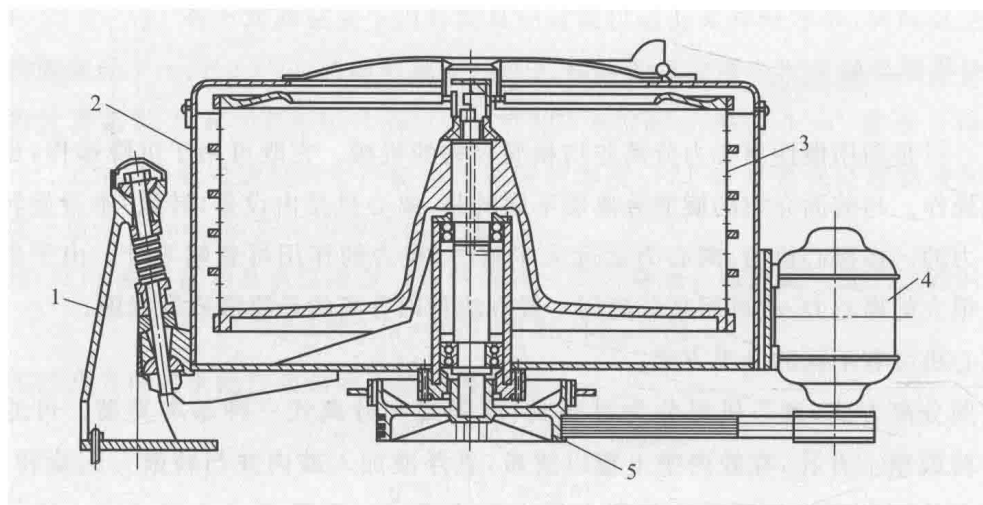
三足式离心机分过滤式和沉降式两种,其卸料方式又有上部卸料与下部卸料之分。离心机的转鼓借助三根拉杆弹簧悬挂于三足支柱上,以减轻加料或其他原因造成的冲击。国内生产的三足式离心机基本技术参数如下:

转鼓直径/m 0.45~1.5

有效容积/ m^3 0.02~0.4

转速/($r \cdot \min^{-1}$) 730~1950

分离因数 K_c 450~1170



1—支脚;2—外壳;3—转鼓;4—电动机;5—皮带轮

图 3-26 三足式离心机

三足式离心机结构简单、制造方便、运转平稳、适应性强,滤饼中固体颗粒不易受损伤,适用于间歇生产中小批量物料,适合于处理固体为颗粒晶体或纤维状的物料。缺点是轴承和传动装置在转鼓下面,检修、清洗不方便。卸料时劳动强度大,生产能力低。近年来已出现了可自动卸料、连续生产的三足式离心机。

二、卧式刮刀卸料离心机

卧式刮刀卸料离心机是连续操作的离心机,可用于沉降操作,也可用于过滤操作。卧式刮刀卸料过滤式离心机的结构及操作示意于图 3-27,转鼓在全速运动中自动地依次进行加料、分离、洗涤、甩干、卸料、洗网等操作。每一工序的操作时间可根据工艺要求实行自动控制。操作时,悬浮液从进料管进入高速旋转的转鼓内,滤液经滤网及鼓壁小孔被甩到鼓外,再经机壳的排液口流出。留在鼓内的固相被耙齿均匀分布在滤网面上。当滤饼达到指定厚度时,进料阀门自动关闭,停止进料并进行冲洗,再经甩干一定时间后,刮刀自动上升,滤饼被刮下并经倾斜的溜槽排出。刮刀升至极限位置后自动退下,同时冲洗阀又开启,对滤网进行冲洗,至此完成一个操作循环,然后重新开始进料,进行下一操作循环。

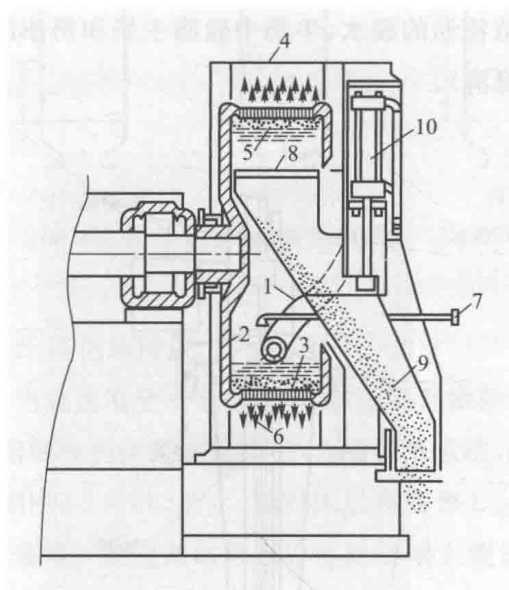
卧式刮刀卸料沉降式离心机的结构与过滤式的相似,如图 3-28 所示。只是转鼓壁上没有开孔,也不需要滤布。高速旋转的转鼓内,悬浮液中的固体颗粒沉积在转鼓内壁上,上层清液经转鼓拦液盖溢流入机壳,由排液管排出。当转鼓内壁上沉积的固体颗粒过多,引出清液的澄清度不满足要求时,停止加料,用机械刮刀卸出沉渣。

卧式刮刀卸料离心机可连续运转,自动操作,生产能力大,适合于大规模连续生产。目前在石油、化工、食品等行业中有广泛应用,如硫酸铵、尿素、碳酸氢铵、聚氯乙烯、食盐、



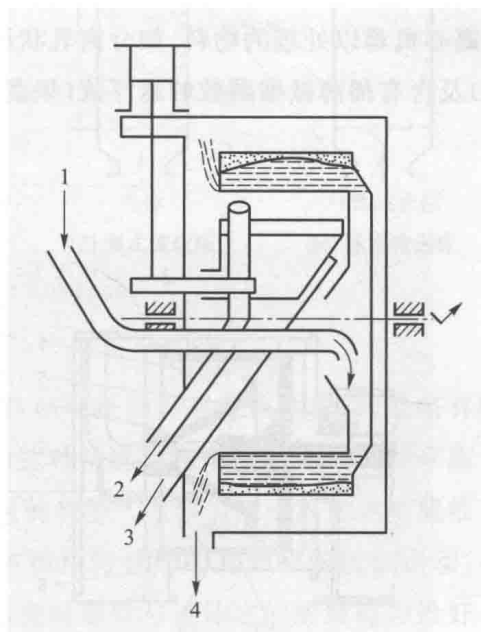
动画
三足式
离心机

糖等物料的脱水。由于用刮刀卸料,易造成颗粒破碎,对于要求必须保持晶粒完整的物料不宜采用该设备。



1—进料管;2—转鼓;3—滤网;4—外壳;5—滤饼;6—滤液;
7—冲洗管;8—刮刀;9—溜槽;10—液压缸

图 3-27 卧式刮刀卸料过滤式离心机



1—进料管;2—清液;3—沉渣;4—溢流

图 3-28 卧式刮刀卸料沉降式离心机

三、活塞推料离心机

活塞推料离心机的结构如图 3-29 所示,是一种连续操作的过滤式离心机。在高速运转的情况下,料浆不断由进料管送入,沿锥形进料斗的内壁流至转鼓的滤网上。滤液穿过滤网经滤液出口连续排出,积于滤网内面上的滤渣则被往复运动的活塞推进器沿转鼓内壁面推出。滤渣被推至出口的途中,可用由冲洗管出来的水进行喷洗,洗水则由另一出口排出。整个过程连续自动进行。

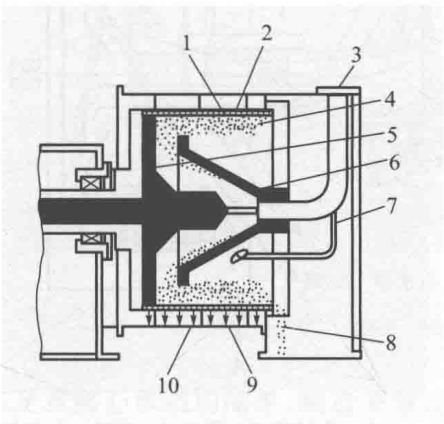
此种离心机主要用于浓度适中并能很快脱水和失去流动性的悬浮液,其优点是颗粒破碎程度小,控制系统较简单,功率消耗也较均匀;缺点是对悬浮液的浓度要求较高,适应于固体质量分数在 30%~50% 的料浆。若料浆太稀,则滤饼来不及生成,料液则直接流出转鼓,并可冲走已形成的滤饼;若料浆太稠,则流动性差,易使滤渣分布不均,引起转鼓的振动。

活塞推料离心机除单级外,还有双级、四级等多种型式。采用多级活塞推料离心机能提高转速,改善其工作性能,分离较难处理的物料。

四、管式高速离心机

管式高速离心机的结构如图 3-30 所示。它是一种能产生高强度离心力场的离心机,具有很高的分离因数($1.5 \times 10^4 \sim 6 \times 10^4$),转鼓的转速可达 $8 \times 10^3 \sim 5 \times 10^4$ r/min。

为尽量减小转鼓所受的压力,需采用较小的鼓径,在一定的进料量下,这样可以使悬浮液沿转鼓轴向运动的速度加大,为保证物料在鼓内有足够的沉降时间,必须延长转鼓的长度,于是转鼓结构衍变成为细高的管式结构。管式高速离心机生产能力小,但能分离普通离心机难以处理的物料,如分离乳状液(动植物油的脱水,牛奶中脱脂牛奶和奶油的分离)及含有稀薄微细颗粒的悬浮液(果蔬汁的澄清)。



1—转鼓;2—滤网;3—进料管;4—滤饼;
5—活塞推进器;6—进料斗;7—冲洗管;
8—固体排出;9—洗水出口;10—滤液出口

图 3-29 活塞推料离心机

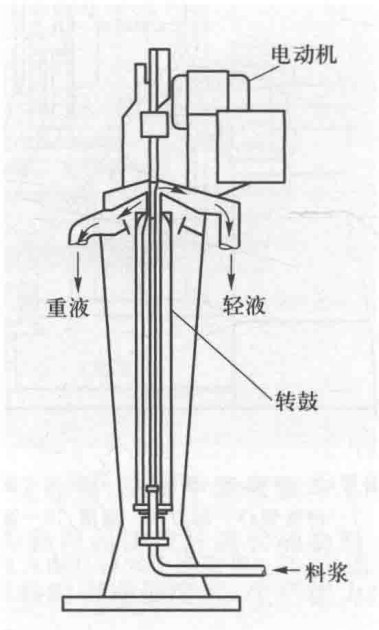


图 3-30 管式高速离心机

乳状液或悬浮液由底部进料管送入转鼓,鼓内安装有径向的挡板(图中未画出),以便带动液体迅速旋转。如处理乳状液,则液体分轻、重两层,各自由上部不同的出口流出;如处理悬浮液,则可只采用一个液体出口,而颗粒附着于鼓壁上,一定时间后停机取出。



演示文稿

3.4 固体流态化

3.4.1 流态化的基本概念

一、流态化现象

当流体由下向上通过固体颗粒床层时,随流速的增加,会出现以下几种情况。

1. 固定床阶段

当流体速度较低时,颗粒所受的曳力不足以使颗粒运动,此时颗粒静止,流体只是穿过静止颗粒之间的空隙流动,这种床层称为固定床,如图 3-31(a)所示,床层高度 L 。不随气速改变。

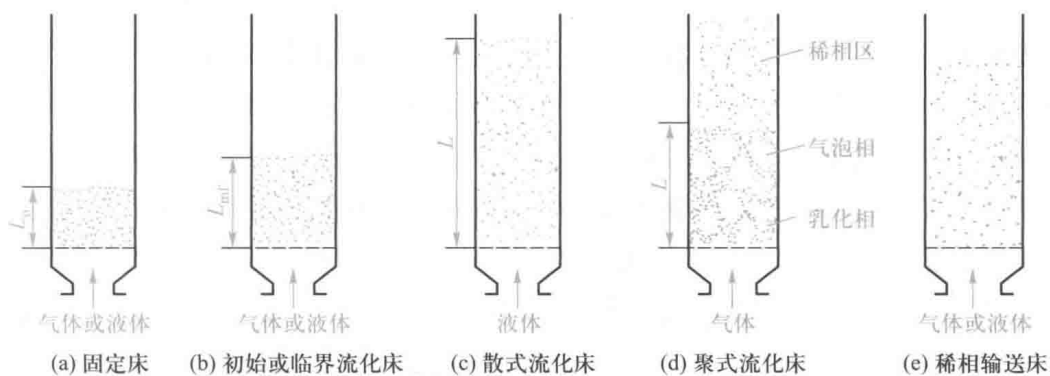


图 3-31 不同流速时床层的变化

2. 流化床阶段

当流速增至一定值时,颗粒床层开始松动,颗粒稍有振动并有方位调整,床层略有膨胀,但颗粒仍保持相互接触,不能自由运动,床层的这种情况称为初始流化床或临界流化床,如图3-31(b)所示,此时床层高度为 L_{mf} 。此时的空塔气速称为初始流化速度或临界流化速度。超过此临界点后再继续增大流速,固体颗粒将悬浮于流体中做随机运动,床层将随流速提高而膨胀、增高,空隙率也随之增大,此时颗粒与流体之间的摩擦力恰好与其净重力相平衡。这种床层具有类似于流体的性质,故称为流化床,如图3-31(c)、(d)所示。通过床层的流体称为流化介质。

3. 稀相输送床阶段

若流速再升高达到某一极限时,流化床的上界面消失,颗粒分散悬浮于气流中,并不断被气流带走,这种床层称为稀相输送床,如图3-31(e)所示,颗粒开始被带出的气速称为带出速度,其数值等于颗粒在该流体中的沉降速度。

借助于固体的流态化来实现某种处理过程的技术,称为流态化技术。由于流化床内颗粒与流体之间具有良好的传热、传质特性,因此广泛应用于固体颗粒物料的干燥、混合、煅烧、输送及催化反应过程中,已经成为化学工程学科的一个重要分支。鉴于目前绝大多数工业应用都是气固流化系统,因此,本节主要讨论气固流化系统。

二、两种不同流化形式

流化床内颗粒与流体的密度差不同,颗粒尺寸及床层尺寸的不同,会使流化床内颗粒与流体的相对运动呈现不同的形式,主要有下面两种。

1. 散式流化

散式流化亦称均匀流化,如图3-31(c)所示。其特点是固体颗粒均匀地分散在流化介质中。随流速增大,颗粒间的距离均匀增大,床层逐渐膨胀而没有气泡产生,并保持稳定的上界面。通常,两相密度差小的系统趋向于散式流化。大多数液固流化呈现散式流化。当固体颗粒粒度和密度都很小,而气体密度很大时,气固系统的流化也可能出现散式流化。



动画
流态化

2. 聚式流化

形成聚式流化时,床层内分为两相,一相是空隙小而固体浓度大的气固均匀混合物构成的连续相,称为乳化相;另一相则是夹带有少量固体颗粒而以气泡形式通过床层的不连续相,称为气泡相。如图 3-31(d)所示。气泡相在上升过程中逐渐长大、合并,至床层上界面处破裂,使得床层极不稳定,上界面亦以某种频率上下波动,床层压降也随之相应波动。对于密度差较大的气固流化系统,一般趋向于形成聚式流化。但这并不是绝对的,当固体密度很大时,液固流化也可能为聚式流化。

三、流化床的主要特点

在流化床中,气、固两相的运动状态就像沸腾的液体,因此流化床也称为沸腾床,如图 3-32 所示。流化床具有液体的某些性质,如具有流动性,无固定形状,随容器形状而变,可从小孔中喷出,从一个容器流入另一个容器;具有上界面,当容器倾斜时,床层上界面将保持水平,当两个床层连通时,它们的上界面自动调整至同一水平面;比床层密度小的物体被推入床层后会浮在床层表面上;床层中任意两截面的压力差可用压差计测定,且大致等于两截面间单位面积床层的重力。

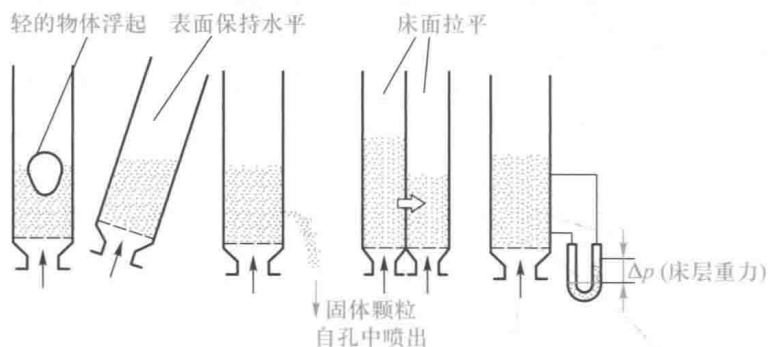


图 3-32 气体流化床类似于液体的特性

流化床内的固体颗粒处于不停的运动状态中,这种颗粒的均匀混合使床层基本处于全混状态,系统内温度、浓度分布均匀,避免床层局部过热。同时这种剧烈运动和均匀的混合增加了颗粒的湍动程度,使颗粒和流体间的界面不断更新,强化了颗粒与流体间的传热、传质。另外,流化床类似于流体的特性使得从床层中取出颗粒和向床层加入颗粒都很方便,易于连续自动操作。但颗粒的激烈运动使颗粒间和颗粒与固体器壁间产生强烈的碰撞与摩擦,造成颗粒破碎和固体壁面磨损,磨碎的颗粒易被气流带走,因此需要配备粉尘回收装置;同时当固体颗粒连续进出床层时,会造成反混,颗粒在床层内的停留时间不均,导致固体产品的质量不均。聚式流化床中,大部分气体以气泡形式通过床层,与固体颗粒接触时间较短,也使气固间接触效率降低。

显然,流态化技术有优点也有缺点,掌握流态化技术,了解其特性,应用时扬长避短,可以获得更好的经济效益。

3.4.2 流化床的流体力学特性

一、流化床的压降

1. 理想流化床

在理想情况下,流体通过颗粒床层时,克服流动阻力产生的压降与空塔气速之间的关系曲线如图 3-33 所示,大致可分为以下几个阶段:

(1) 固定床阶段 如图 3-33 中 AB 段,此时气速较低,床层静止不动,气体通过床层的空隙流动,气体通过床层的压降随气速的增加而增大。流体流经固定床的压降计算已在本章 3.2.1 中讨论。

(2) 流化床阶段 当流速增大至超过 C 点时,开始进入流化状态,与 C 点对应的流速称为临界流化速度 u_{mf} ,它是最小流化速度。相应的床层空隙率称为临界空隙率 ϵ_{mf} 。

流化床阶段中床层的压降,可根据颗粒与流体间的摩擦力恰与其净重力平衡的关系求出,即

$$(\Delta p)(A_f) = W = A_f L_{mf} (1 - \epsilon_{mf}) (\rho_s - \rho) g \quad (3-95)$$

整理得

$$\Delta p = L_{mf} (1 - \epsilon_{mf}) (\rho_s - \rho) g \quad (3-95a)$$

式中 A_f ——床层横截面积, m^2 ;

L_{mf} ——开始流化时床层的高度。

随着流速的增大,床层高度和空隙率 ϵ 都增加,但整个床层的压降 Δp 保持不变,压降不随气速改变而变化是流化床的一个重要特征。流化床阶段的 Δp 与 u 的关系如图 3-33 中 CD 段所示。整个流化床阶段的压降为

$$\Delta p = L(1 - \epsilon) (\rho_s - \rho) g \quad (3-95b)$$

在气固系统中, ρ 与 ρ_s 相比较小可以忽略, Δp 约等于单位面积床层的重力。

当降低流化床气速时,床层高度、空隙率也随之降低, $\Delta p - u$ 关系曲线沿 DCA' 返回。这是由于从流化床阶段进入固定床阶段时,床层由于曾被吹松,其空隙率比相同气速下未被吹松的固定床要大,因此,相应的压降会小一些。

(3) 气流输送阶段 在此阶段,气流中颗粒浓度降低,由浓相变为稀相,使压降变小,并呈现出复杂的流动情况,此阶段起点的空塔气速称为带出速度或最大流化速度,即流化床操作所容许的理论最大气速。此阶段的特性将在本章 3.4.5 中讨论。

2. 实际流化床

实际流化床的情况比理想流化床复杂,其 $\Delta p - u$ 关系曲线如图 3-34 所示。它与理想流化床 $\Delta p - u$ 曲线的主要区别如下:

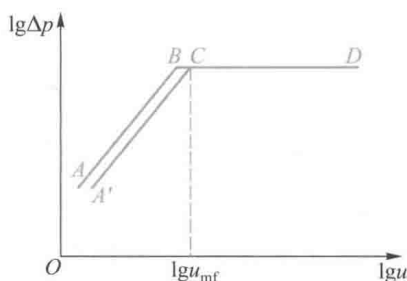
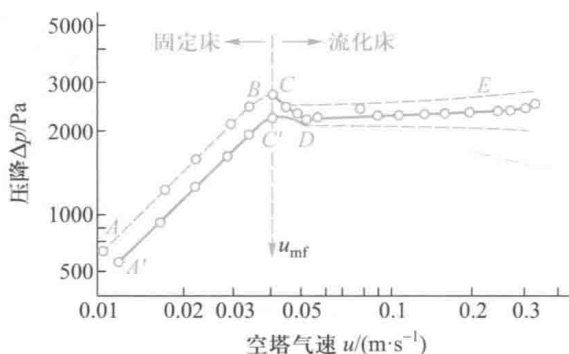


图 3-33 理想流化床 $\Delta p - u$ 关系曲线

图 3-34 实际流化床 $\Delta p-u$ 关系曲线

(1) 在固定床区域 AB 和流化床区域 DE 之间有一个“驼峰” BCD ，这是因为固定床的颗粒间相互挤压，开始需要较大的推动力才能使床层松动，直至颗粒达到悬浮状态时，压降 Δp 便从“驼峰”段降到水平的 DE 段，此后压降基本不随气速而变，最初的床层越紧密，“驼峰”就越大。

(2) 理想情况下流化床阶段的压降线 DE 为水平线，而实际流化床中 DE 线右端略微向上。这是由于气体通过床层时的压降除绝大部分用于平衡床层颗粒的重力外，还有很少一部分能量消耗于颗粒之间的碰撞及颗粒与器壁之间的摩擦。

(3) 图 3-34 中临界点 C' 所对应的流速为临界流化速度 u_{mf} ，空隙率称为临界空隙率 ϵ_{mf} ，其值比没有流化过的原始流化床的空隙率要稍大一些。

(4) 实际气体流化床的压降是波动的。在图 3-34 中 DE 线的上、下各有一条虚线，这是实际气体流化床压降的波动范围， DE 线为这两条线的平均值。压降的波动是因为从分布板进入的气体形成气泡，在向上运动的过程中不断长大，到床面即自行破裂。在气泡运动、长大、破裂的过程中产生压降的波动。

二、流化床的不正常现象

1. 腾涌现象

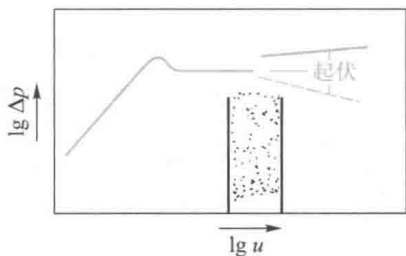
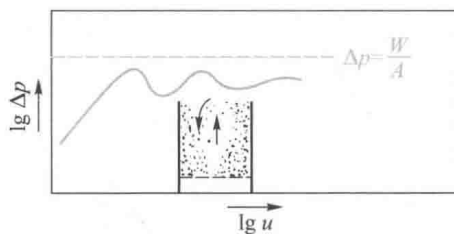
腾涌现象主要出现在气固流化床中。若床层高径比过大，或气速过高，或气体分布不均时，会发生气泡合并现象。当气泡直径长到与床层直径相等时，气泡将床层分为几段，形成相互间隔的气泡层与颗粒层。颗粒层被气泡推着向上运动，到达上部后气泡突然破裂，颗粒则分散落下，这种现象称为腾涌现象。出现腾涌时， $\Delta p-u$ 曲线上表现为 Δp 在理论值附近大幅度的波动，如图 3-35 所示。这是因为气泡向上推动颗粒层时，颗粒与器壁的摩擦造成压降高于理论值，而气泡破裂时压降又低于理论值。

流化床发生腾涌时，床层高度起伏很大，气、固接触不均，颗粒对器壁的磨损加剧，引起设备振动，严重的会破坏设备内构件。

2. 沟流现象

沟流现象是指气体通过床层时形成短路，大部分气体穿过沟道上升，没有与固体颗

粒很好地接触。沟流现象使床层密度不均且气、固接触不良,不利于气、固两相的传热、传质和化学反应;同时由于部分床层变成死床,颗粒不是悬浮在气流中,故在 $\Delta p-u$ 曲线上表现为低于单位床层面积上的重力,如图 3-36 所示。

图 3-35 腾涌发生后的 $\Delta p-u$ 关系曲线图 3-36 沟流发生后的 $\Delta p-u$ 关系曲线

沟流容易发生在大直径的床层中,此外,粒度过细、密度大、易于粘连的颗粒,以及气体在分布板处的初始分布不均,都容易引起沟流。

通过测定 $\Delta p-u$ 曲线可以帮助判断流化床的操作是否正常。流化床正常操作时,压降波动较小。若波动较大,可能是形成了大气泡。若发现压降直线上升,然后又突然下降,则表明发生了腾涌现象。反之,如果压降比正常操作时低,则说明发生了沟流现象。实际压降与正常压降偏离的大小反映了沟流现象的严重程度。

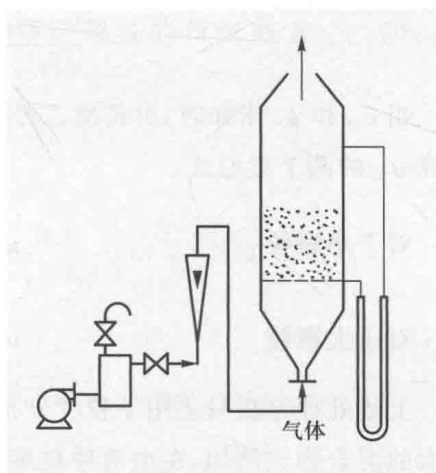
三、流化床的操作范围

要使固体颗粒床层在流化状态下操作,必须使气速高于临界流化速度 u_{mf} ,而最大气速又不得超过颗粒带出速度,因此,流化床的操作范围应在临界流化速度和带出速度之间。

1. 临界流化速度 u_{mf}

临界流化速度可通过实验测定或关联式计算。

(1) 实验测定法 测定实验装置如图 3-37 所示。逐渐增大气速,测定固体颗粒床层从固定床到流化床的压降变化;再降低气速,得到从流化床回到固定床时压降与气体流速之间的关系,即可得到如图 3-34 所示的曲线,曲线上 C' 点所对应的流速即为临界流化速度。

图 3-37 测定 u_{mf} 的实验装置

临界流化速度的测定受很多因素的影响,在给定固体颗粒与流化介质条件下,还必须有良好的气体分布装置。测定时常用空气作流化介质,实际生产时对不同介质应加以修正。设 u'_{mf} 为以空气为流化介质时测定的临界流化速度,则实际生产中的临界流化速度 u_{mf} 可用下式推算:

$$u_{mf} = u'_{mf} \frac{(\rho_s - \rho) \mu_a}{(\rho_s - \rho_a) \mu} \quad (3-96)$$

式中 ρ ——实际流化介质的密度, kg/m^3 ;
 ρ_a ——空气的密度, kg/m^3 ;
 μ ——实际流化介质的黏度, $\text{Pa}\cdot\text{s}$;
 μ_a ——空气的黏度, $\text{Pa}\cdot\text{s}$ 。

(2) 关联式计算法 没有实验数据时, 可用关联式来计算临界流化速度。由于临界点是固定床到流化床的转折点, 所以, 临界点的压降既符合流化床的规律也符合固定床的规律。

当颗粒直径较小 ($Re_b < 20$) 时, 欧根方程[式(3-56)]中第二项可忽略, 根据式(3-95a)得到临界流化速度计算式为

$$u_{mf} = \frac{(\phi_s d_p)^2 (\rho_s - \rho) g}{150 \mu} \frac{\epsilon_{mf}^3}{1 - \epsilon_{mf}} \quad (3-97)$$

当颗粒直径较大 ($Re_b > 1000$) 时, 欧根方程[式(3-56)]中第一项可忽略, 由式(3-95a)得到

$$u_{mf}^2 = \frac{\phi_s d_p (\rho_s - \rho) g}{1.75 \rho} \cdot \epsilon_{mf}^3 \quad (3-98)$$

式中 d_p ——颗粒直径, 非球形颗粒时用当量直径, 非均匀颗粒时用颗粒群的平均直径。

应用式(3-97)和式(3-98)计算时, 床层的临界空隙率 ϵ_{mf} 的数据常常不易获得, 对于许多不同系统, 发现存在以下经验关系, 即

$$\frac{1 - \epsilon_{mf}}{\phi_s^2 \epsilon_{mf}^3} \approx 11 \quad \text{和} \quad \frac{1}{\phi_s \epsilon_{mf}} \approx 14 \quad (3-99)$$

当 ϵ_{mf} 和 ϕ_s 未知时, 可将此二经验关系式分别代入式(3-97)和式(3-98), 从而得到计算 u_{mf} 的两个近似式:

$$\text{对于小颗粒} \quad u_{mf} = \frac{d_p^2 (\rho_s - \rho) g}{1650 \mu} \quad (3-100)$$

$$\text{对于大颗粒} \quad u_{mf}^2 = \frac{d_p (\rho_s - \rho) g}{24.5 \rho} \quad (3-101)$$

上述处理方法只适用于粒度分布较为均匀的混合颗粒床层, 不能用于颗粒粒度差异很大的混合物。例如, 在由两种粒度相差悬殊的固体颗粒混合物构成的床层中, 细粉可能在粗颗粒的间隙中流化起来, 而粗颗粒依然不能悬浮。

2. 带出速度

当流化床内气速达到颗粒的沉降速度时, 大量颗粒会被流体带出器外, 因此, 颗粒带出速度即颗粒的沉降速度。

各种情况下颗粒沉降速度的计算见本章 3.1.1。值得注意的是, 计算 u_{mf} 时要用实际存在于床层中不同粒度颗粒的平均直径 d_p , 而计算 u_t 时则必须用具有相当数量的最小颗粒直径。

3. 流化床的操作范围与流化数

带出速度与临界流化速度的比值反映了流化床的可操作范围。对于均匀的小颗粒,

由式(3-100)和式(3-19)可得

$$u_t/u_{mf}=91.7 \quad (3-102)$$

对于大颗粒,由式(3-101)和式(3-21)可得

$$u_t/u_{mf}=8.62 \quad (3-103)$$

研究表明,上述两个上、下限值与实验数据基本相符,比值 u_t/u_{mf} 常在 10~90。可见,大颗粒床层的操作范围要比小颗粒床层小,说明其操作灵活性较差。

流化床实际操作速度与临界流化速度的比值称为流化数。不同生产过程的流化数差别很大,设计时根据物料性质、工艺要求和操作经验来确定。有些流化床的流化数高达数百,甚至超过 u_t/u_{mf} ,但实际上夹带现象未必严重,这是因为大部分气流以几乎不含固相的大气泡通过床层,而床层中的大部分颗粒则是悬浮在气速依然很低的乳化相中。此外,在许多流化床中都配有内部或外部旋风分离器以捕集被夹带颗粒并使之返回床层(称为载流床),因此也可采用较高的气速以提高生产能力。

◆ 例 3-12 某流化床在常压、20℃下操作,固体颗粒群的直径范围为 50~175 μm,平均颗粒直径为 98 μm,其中直径大于 65 μm 的颗粒不能被带出,试求流化床的初始流化速度和带出速度。其他已知条件:固体密度为 1000 kg/m³,颗粒的球形度为 1,初始流化时床层的空隙率为 0.4。

解:查附录得 20℃空气的黏度 $\mu=0.0181$ mPa·s、密度 $\rho=1.205$ kg/m³。

允许最小气速就是用平均直径计算的 u_{mf} ,假设颗粒的雷诺数 $Re_b < 20$,由式(3-97)可以写出其临界流化速度为

$$\begin{aligned} u_{mf} &= \frac{(\phi_s d_p)^2 (\rho_s - \rho) g}{150\mu} \cdot \frac{\epsilon_{mf}^3}{1 - \epsilon_{mf}} \\ &= \left[\frac{(98 \times 10^{-6})^2}{150} \times \frac{1000 - 1.205}{0.0181 \times 10^{-3}} \times 9.81 \times \frac{0.4^3}{1 - 0.4} \right] \text{m/s} = 0.0037 \text{ m/s} \end{aligned}$$

校核流型

$$Re_b = \frac{d_p u_{mf} \rho}{\mu} = \frac{98 \times 10^{-6} \times 0.0037 \times 1.205}{0.0181 \times 10^{-3}} = 0.024 (< 20)$$

由于不希望夹带直径大于 65 μm 的颗粒,因此最大气速不能超过 65 μm 的颗粒的带出速度 u_t 。假设颗粒沉降属于层流区,其沉降速度用斯托克斯公式计算,即

$$u_t = \frac{d_p^2 (\rho_s - \rho) g}{18\mu} = \left[\frac{(65 \times 10^{-6})^2 \times (1000 - 1.205)}{18 \times 0.0181 \times 10^{-3}} \times 9.81 \right] \text{m/s} = 0.1271 \text{ m/s}$$

校核流型

$$Re_b = \frac{d_p u_t \rho}{\mu} = \frac{65 \times 10^{-6} \times 0.1271 \times 1.205}{0.0181 \times 10^{-3}} = 0.55 (< 2)$$

$$\frac{u_t}{u_{mf}} = \frac{0.1271}{0.0037} = 34.35$$

颗粒沉降速度和临界流化速度之比为 $34:1$, 一般情况下, 所选气速不应太接近 u_t 或 u_{mf} 。通常取操作流化速度为 $(0.4 \sim 0.8)u_t$ 。

3.4.3 流化床的浓相区高度与分离高度

流化床的总高度分为浓相区(密相段)和稀相段(分离区)。流化床界面以下的区域称为浓相区, 界面以上的区域称为稀相段。

一、浓相区高度

由于床层内颗粒质量 m 是一定的, 因此, 浓相区高度 L 与起始流化高度 L_{mf} 之间有如下关系:

$$m = AL_{mf}(1 - \epsilon_{mf})\rho_s = AL(1 - \epsilon)\rho_s \quad (3-104)$$

对于床层截面积不随床高而变化的情况, 可得到下式:

$$R_c = \frac{L}{L_{mf}} = \frac{1 - \epsilon_{mf}}{1 - \epsilon} \quad (3-104a)$$

R_c 称为流化床的膨胀比。确定 L 的关键是确定 ϵ 。对于散式流化床, 空隙率 ϵ 与流速的关系为

$$\frac{u}{u_t} = \epsilon^n \quad (3-105)$$

式中 u ——空塔气速, m/s ;

u_t ——颗粒的沉降速度, m/s ;

n ——实验常数, 对于一定的系统为常数;

ϵ ——流化床的空隙率。

对于多数属于聚式流化的气固系统, 影响床层膨胀比的因素很多。图3-38表明了床层空隙率及床层高度波动的幅度与床层直径及空塔气速明显相关。目前尚无普遍的计算公式可供使用。

二、分离高度

由于流化床中固体颗粒的粒度大小不一和气泡在床层表面破裂时的夹带作用, 使得床层表面一定高度范围内形成不同粒径颗粒的浓度分布, 离开床层表面一定距离后, 固体颗粒的浓度基本不再变化, 如图3-39所示。固体颗粒浓度基本保持不变的最小距离称为分离高度, 又称 TDH (transport disengaging height)。床层界面之上必须有一定的分离区, 以使沉降速度大于气流速度的颗粒能够重新沉降到浓相区而不被气流带走。

分离高度的影响因素比较复杂, 系统物性、设备及操作条件均会对其产生影响, 至今尚无适当的计算公式。有资料提出, 分离高度可近似等于浓相区的高度。

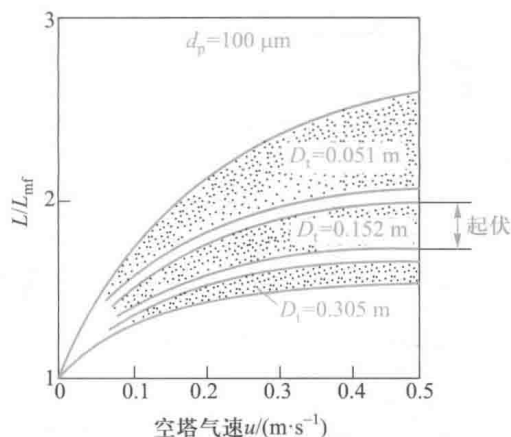


图 3-38 床径及空塔气速对气体流化床膨胀比的影响

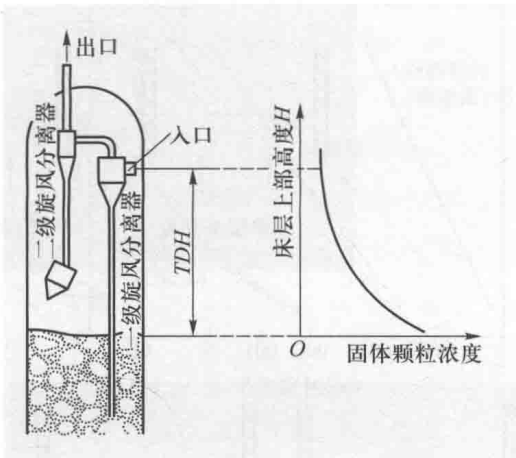


图 3-39 分离高度

3.4.4 流化质量及提高流化质量的措施

流化质量是指流化床的均匀程度，即气体分布和气、固接触的均匀程度。流化质量不高对流化床的传热、传质过程都非常不利。特别是在聚式流化床中，由于气相多以气泡形式通过床层，造成气、固接触不均匀，严重影响流化床的操作效果。一般地说，流化床内形成的气泡越小，气、固接触的情况越好。提高流化质量应主要从如下几方面入手。

一、分布板

在流化床中，分布板的作用除了支撑固体颗粒、防止漏料外，还有分散气流使气体得到均匀分布。设计良好的分布板，应对通过它的气流有足够大的阻力，从而保证气流均匀分布于整个床层截面上，也只有当分布板的阻力足够大时，才能克服聚式流化的不稳定性，抑制床层中出现沟流等不正常现象。但是阻力增大会增加鼓风机的能耗，因此通过分布板的压降应有个适宜值。据研究，适宜的分布板压降应等于或大于床层压降的10%，并且其绝对值应不低于3.5 kPa。床层压降可取为单位截面上床层重力。

工业上使用的气体分布板有直流式、侧流式和填充式等。直流式分布板如图3-40所示。单层多孔板结构简单，便于设计和制造，但气流方向与床层垂直，易使床层形成沟流；小孔易堵塞，停车时易漏料。多层多孔板能避免漏料，但结构稍微复杂一些。凹形多孔板能承受固体颗粒的重荷和热应力，还有助于抑制鼓泡和沟流。侧流式分布板如图3-41所示，在分布板的孔上装有锥形风帽（锥帽），气流从锥帽底部的侧缝和锥帽四周的侧孔流出。目前这种带锥帽的分布板应用最广，效果也最好，其中侧缝式锥帽采用最多。填充式分布板如图3-42所示，它是在直孔筛板或栅板和金属丝网层间铺上卵石—石英砂—卵石。这种分布板结构简单，能够达到均匀布气的要求。

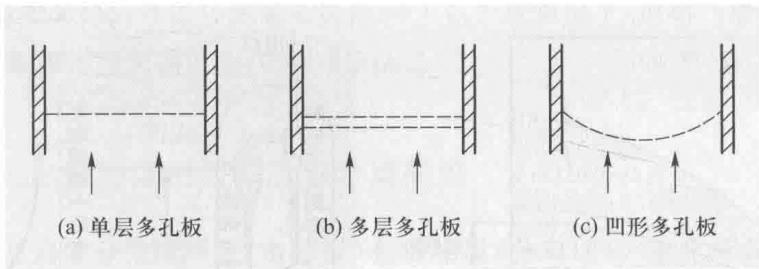


图 3-40 直流式分布板

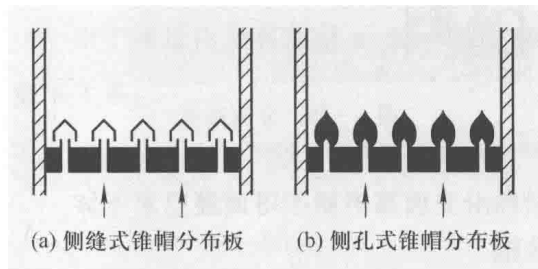


图 3-41 侧流式分布板

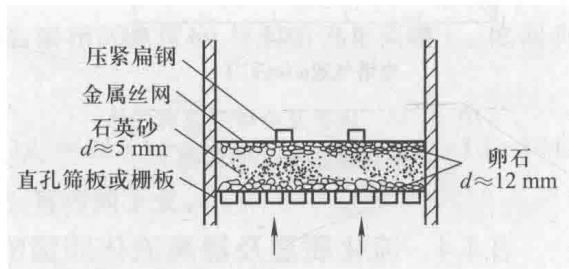


图 3-42 填充式分布板

一般分布板对气体分布的影响只局限在分布板上方不超过 0.5 m 的区域内,床层高度超过 0.5 m 时,必须采取其他措施,改善流化质量。

二、设备内部构件

在床层中设置某种内部构件以后,能够抑制气泡长大并破碎大气泡,从而改善气体在床层中的停留时间分布,减少气体返混和强化两相间的接触。

挡网、挡板和垂直管束都是工业流化床广泛采用的内部构件。

当气速较低时可采用挡网,它是用金属丝制成的,常采用的网眼有 15 mm×15 mm 和 25 mm×25 mm 两种规格。

我国目前采用百叶窗式的挡板较多,这种挡板大致分为单旋挡板和多旋挡板两种类型,以单旋挡板用得最多。采用挡板可破碎上升的气泡,使粒子在床层径向的粒度分布趋于均匀,改善气、固接触状况,阻止气体的轴向返混。但挡板也有不利的一面,它阻碍了颗粒的轴向混合,使颗粒沿床层高度按其粒径大小产生分级现象,造成床层的轴向温度差变大,因而恶化了流化质量。为了减少床层的轴向温度差,提高流化质量,挡板直径应略小于设备直径,使颗粒沿四周环隙下降,然后再被气流通过各层挡板吹上去,从而构成一个使颗粒得以循环的通道。

垂直管束(如流化床内垂直放置的加热管)是床层内的垂直构件,它们沿径向将床层分割,可限制气泡长大,但不会增大轴向温度差,操作效果较好,目前应用逐渐增多。

三、粒度分布

颗粒的特性,尤其是颗粒的尺寸和粒度分布对流化床的流动特性有重要影响。

有人根据颗粒的密度与粒度分布将床层分为四类,如图 3-43 所示。极细颗粒由于

颗粒间的黏附力大,易聚结,使气流形成沟流,不能正常流化;极粗颗粒流化时床层不稳定,也不适于一般的流化床。在适合于流化床的颗粒粒度范围内,床层又可分为细颗粒床层和粗颗粒床层。粗颗粒床层在临界流化速度 u_{mf} 或稍大于 u_{mf} 时出现气泡,即粗颗粒床层基本上没有散式流化阶段,开始流化即为聚式流化。细颗粒床层在气速超过 u_{mf} 后,床层均匀膨胀,为散式流化,直到气速达到某一值时才出现气泡。因此,粒度分布较宽的细颗粒可以在较宽的气速范围内获得良好的流化质量。

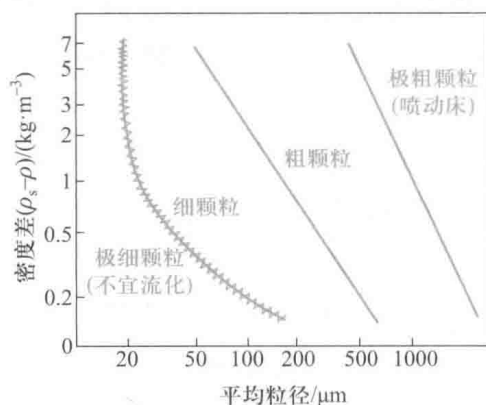


图 3-43 流化颗粒的粒度范围

近几年来,细颗粒高气速流化床在化工中得到重视和应用。它不仅提供了气、固两相比较大的接触面积,而且增进了两相接触的均匀性,从而有利于提高反应转化率和床内温度均匀性。同时,高气速还可减小设备直径。

3.4.5 气力输送简介

一、概述

当气速大于颗粒的带出速度时,颗粒会被气流带出,并随气体一起流动,形成稀相输送床,利用这种方式来输送固体颗粒的方法称为气力输送(当输送介质为液体时称为水力输送)。作为输送介质的气体通常是空气,对易燃、易爆粉料,可采用惰性气体,如氮气等。

气力输送与其他机械输送方法相比具有许多优点,所以在许多领域得到广泛应用。气力输送的优点主要有:

- (1) 可长距离连续输送,自动化操作,生产效率高。
- (2) 设备结构简单、紧凑,占地面积小,使用、维修方便。
- (3) 输送系统密闭,避免了物料的飞扬、受潮、受污染,改善了劳动条件。
- (4) 可在运输过程中(或输送终端)同时进行粉碎、分级、加热、冷却及干燥等操作。

但是,气力输送与其他机械输送方法相比也存在一些缺点,如动力消耗较大,颗粒尺寸受到一定限制($<30\text{ mm}$);在输送过程中物料破碎及物料对管壁的磨损不可避免,不适于输送黏附性较强或高速运动时易产生静电的物料。

在气力输送中,将单位质量气体所输送的固体质量称为混合比 R (或固气比),其表达式为

$$R = \frac{G_s}{G} \quad (3-106)$$

式中 G_s ——单位管道面积上单位时间内加入的固体质量, $\text{kg}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$;

G ——气体质量流速, $\text{kg}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ 。

根据气流中固相的浓度,可将气力输送分为稀相输送和密相输送。混合比在 25 以下(通常 $R=0.1\sim5$)的气力输送称为稀相输送;混合比在 25 以上的气力输送称为密相输送。

二、稀相输送

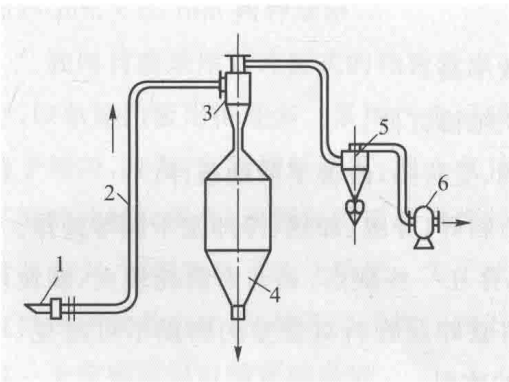
1. 稀相输送的分类

在稀相输送中,车速较高(18~30 m/s),固体颗粒呈悬浮态。根据输送管中压力的大小,稀相输送可分为吸引式和压送式。

(1) 吸引式 输送管中的压力低于常压的输送称为吸引式气力输送。气源真空度不超过 10 kPa 的称为低真空式,主要用于近距离、小输送量的细粉尘的除尘清扫;气源真空度在10~50 kPa的称为高真空式,主要用在粒度不大、密度介于 1000~1500 kg/m³ 的颗粒的输送。吸引式输送的输送量一般都不大,输送距离也不超过 50~100 m。

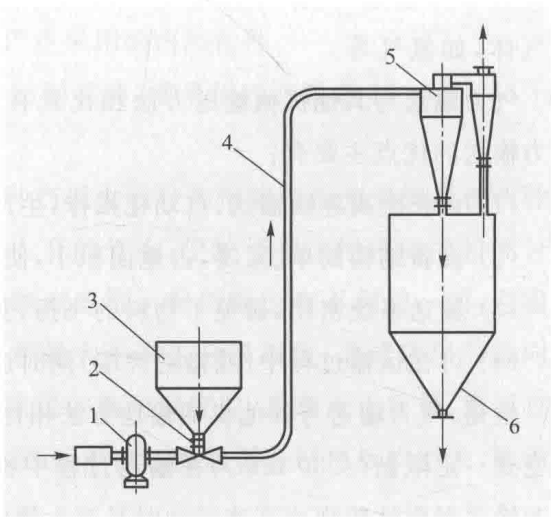
吸引式气力输送的典型装置流程如图 3-44 所示,这种装置往往在物料吸入口处设有带吸嘴的挠性管,以便将分散于各处的物料收集至料仓。这种输送方式适用于须在输送起始处避免粉尘飞扬的场合。

(2) 压送式 输送管中的压力高于常压的输送称为压送式气力输送。按照气源的表压力可分为低压和高压两种。气源表压力不超过 50 kPa 的为低压式,这种输送方式在一般化工厂中用得最多,适用于小量粉粒状物料的近距离输送。高压式输送的气源表压力可高达 700 kPa,用于大量粉粒状物料的输送,输送距离可长达 600~700 m。压送式气力输送的典型装置流程如图 3-45 所示。



1—吸嘴;2—输送管;3—一次旋风分离器;
4—料仓;5—二次旋风分离器;6—抽风机

图 3-44 吸引式气力输送典型装置流程



1—压气机械;2—回转式供料器;3—料斗;
4—输料管;5—旋风分离器;6—料仓

图 3-45 压送式气力输送典型装置流程

2. 稀相输送的流动特性

气力输送可在水平、垂直或倾斜管道中进行,所采用的车速和混合比都可在较大范

围内变化,从而使管内气、固两相流动的特性有较大的差异,再加上固体颗粒在形状、粒度分布等方面的多样性,使得气力输送装置的设计计算目前尚处于经验阶段。以下仅简单介绍稀相输送的流动特性。

(1) 水平管中的输送 水平输送时,颗粒在垂直方向上似乎只受重力作用,应沉降在管的底部。实际上由于湍流气体在垂直方向上的分速度所产生的作用力,以及由于颗粒形状不规则而受到推力在垂直方向上的分力等作为对抗重力的因素,只要风速足够高,颗粒仍能被悬浮输送。

输送管内颗粒的运动状态,随着输送风速而显著变化。一般来说,风速越大则颗粒在输送管内越接近均匀分布。风速逐渐下降时,颗粒在管截面上开始出现不均匀分布,越靠近底部管壁,颗粒分布越密。当风速小于某一数值时,部分颗粒便沉积于底部管壁,一边滑动,一边被推着向前运动;风速进一步下降时,则沉积的物料层反复作不稳定的移动,最后完全停滞不动,造成堵塞。

颗粒开始沉积时的风速称为沉积速度,沉积速度是水平输送时的最低风速,实际操作时,风速必须大于沉积速度。

(2) 垂直管中的输送 垂直管中进行向上的稀相气力输送时,在一定的固体负荷下,若风速足够高,则颗粒能充分分散地流动。当风速逐渐降低时,气、固相速度都降低,空隙率也减小,气固混合物的平均密度 ρ 增大。当风速降低至某一值时,颗粒已不能悬浮在气体之中,而是汇集在一起形成柱塞状,于是输送状态被破坏而形成腾涌。此时的风速称为噎塞速度,噎塞速度是在垂直管中进行稀相输送的最低风速。

(3) 倾斜管中的输送 研究表明,当管子与水平线的夹角在 10° 以内时,沉积速度没有明显变化;当管子与垂直线的夹角在 8° 以内时,其相应的噎塞速度也没有显著变化。但当倾斜管与水平线夹角在 $22^\circ \sim 45^\circ$ 时,沉积速度比在水平管中的沉积速度高 $1.5 \sim 3$ m/s。

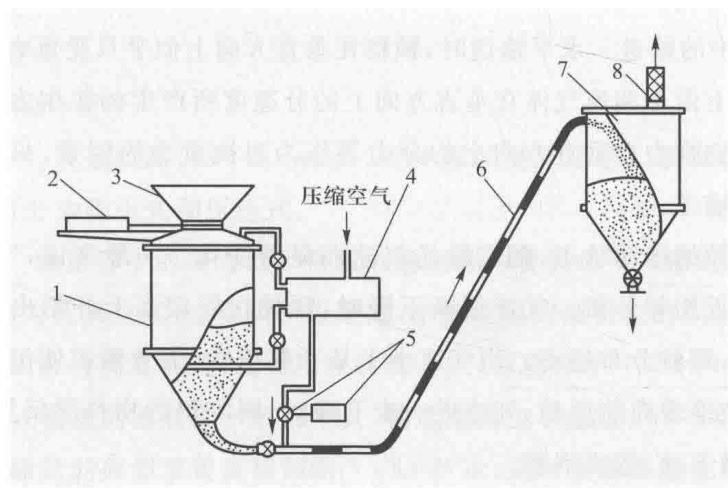
沉积速度和噎塞速度与颗粒物性、混合比、供料器的类型和构造、输送管直径和长度及配管方式等许多因素有关。在气力输送装置中,一方面由于颗粒之间及颗粒与管壁之间存在着摩擦、碰撞或黏附作用,另一方面也由于在输送管中风速分布不均匀,存在着“边界层”,因此,理论计算所确定的最佳风速通常与实际采用的输送风速经验值并不一致。设计时,通常采用生产实践中积累的经验数据。

三、密相输送

在密相输送中,固体颗粒呈集团状态。图3-46为脉冲式密相输送装置。一股压缩空气通过发送罐内的喷气环将粉料吹松,另一股表压力为 $150 \sim 300$ kPa的气流通过脉冲发生器以 $20 \sim 40$ r/min的频率间断地吹入输送管入口处,将流出的粉料切割成料栓与气栓相间的粒度系统,凭借空气的压力推动料栓在输送管中向前移动。

密相输送的特点是低风量、高固气比,物料在管内呈流态化或柱塞状运动。此类装置的输送能力大,输送距离可长达 $100 \sim 1000$ m,尾部所需的气固分离设备简单。由于物

料或多或少呈集团状低速运动,物料的破碎及管道磨损较轻,但操作较困难。目前密相输送多用于水泥、塑料粉、纯碱、催化剂等粉状物料的输送。



1—发送罐;2—气相密封插管;3—料斗;4—气体分配器;5—脉冲发生器和电磁阀;
6—输送管;7—受槽;8—袋滤器

图 3-46 脉冲式密相输送装置

习题

基础习题

- 颗粒在流体中自由沉降,试计算(1) 密度为 2650 kg/m^3 , 直径为 0.04 mm 的球形石英颗粒在 $20\text{ }^\circ\text{C}$ 空气中自由沉降, 沉降速度是多少? (2) 密度为 2650 kg/m^3 , 球形度 $\phi=0.6$ 的非球形颗粒在 $20\text{ }^\circ\text{C}$ 清水中的沉降速度为 0.1 m/s , 颗粒的等体积当量直径是多少? (3) 密度为 7900 kg/m^3 , 直径为 6.35 mm 的钢球在密度为 1600 kg/m^3 的液体中沉降 150 mm 所需的时间为 7.32 s , 液体的黏度是多少?
- 用降尘室除去气体中的固体杂质, 降尘室长 5 m , 宽 5 m , 高 4.2 m , 固体杂质为球形颗粒, 密度为 3000 kg/m^3 . 气体的处理量为 3000 m^3 (标准)/h. 试求理论上能完全除去的最小颗粒直径.
 - 若操作在 $20\text{ }^\circ\text{C}$ 下进行, 操作条件下的气体密度为 1.06 kg/m^3 , 黏度为 $1.8\times 10^{-5}\text{ Pa}\cdot\text{s}$.
 - 若操作在 $420\text{ }^\circ\text{C}$ 下进行, 操作条件下的气体密度为 0.5 kg/m^3 , 黏度为 $3.3\times 10^{-5}\text{ Pa}\cdot\text{s}$.
- 对 2 题中的降尘室与含尘气体, 在 $427\text{ }^\circ\text{C}$ 下操作, 若需除去的最小颗粒直径为 $10\text{ }\mu\text{m}$, 试确定降尘室内隔板的间距及层数.
- 在双锥分级器内用水对方铅矿与石英矿两种颗粒的混合物进行分离. 操作温度下水的密度 $\rho=996.9\text{ kg/m}^3$, 黏度 $\mu=0.8973\times 10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{s}$. 固体颗粒为棱长 $0.08\sim 0.7\text{ mm}$ 的正方体. 已知: 方铅矿密度 $\rho_{\text{方}}=7500\text{ kg/m}^3$, 石英矿密度 $\rho_{\text{石}}=2650\text{ kg/m}^3$.

假设颗粒在上升水流中作自由沉降, 试求(1) 欲得纯方铅矿粒, 水的上升流速至少应为多少? (2) 所得纯方铅矿粒的尺寸范围。

5. 用标准型旋风分离器处理含尘气体, 气体流量为 $0.4 \text{ m}^3/\text{s}$, 黏度为 $3.6 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 密度为 $0.674 \text{ kg}/\text{m}^3$, 气体中尘粒的密度为 $2300 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。若分离器圆筒直径为 0.4 m , (1) 试估算其临界粒径、分割粒径及压降; (2) 现在工艺要求处理量加倍, 若维持压降不变, 旋风分离器尺寸需增大为多少? 此时临界粒径是多少? (3) 若要维持原来的分离效果(临界粒径), 应采取什么措施?

6. 在实验室里用面积 0.1 m^2 的滤叶对某悬浮液进行恒压过滤实验, 操作压力差为 67 kPa , 测得过滤 5 min 后得滤液 1 L , 再过滤 5 min 后又得滤液 0.6 L 。试求过滤常数 K 和 V_e , 并写出恒压过滤方程式。

7. 用 10 个框的板框压滤机恒压过滤某悬浮液, 滤框尺寸为 $635 \text{ mm} \times 635 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$ 。已知操作条件下过滤常数为 $K = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, $q_e = 0.01 \text{ m}^3/\text{m}^2$, 滤饼体积与滤液体积之比为 $v = 0.06 \text{ m}^3/\text{m}^3$ 。试求滤框充满滤饼所需时间及所得滤液体积。

8. 在 0.04 m^2 的过滤面积上以 $1 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ 的速率进行恒速过滤实验, 测得过滤 100 s 时, 过滤压力差为 $3 \times 10^4 \text{ Pa}$; 过滤 600 s 时, 过滤压力差为 $9 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。滤饼不可压缩。今欲用框内尺寸为 $635 \text{ mm} \times 635 \text{ mm} \times 60 \text{ mm}$ 的板框压滤机处理同一料浆, 所用滤布与实验时的相同。过滤开始时, 以与实验相同的滤液流速进行恒速过滤, 在过滤压力差达到 $6 \times 10^4 \text{ Pa}$ 时改为恒压操作。恒压段每获得 1 m^3 滤液所生成的滤饼体积为 0.02 m^3 。试求框内充满滤饼所需的时间。

9. 在实验室用一个每边长均为 0.16 m 的小型滤框对碳酸钙颗粒在水中的悬浮液进行过滤实验。在操作条件下过滤压力差为 275.8 kPa , 浆料温度为 20°C 。已知碳酸钙颗粒为球形, 密度为 $2930 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。悬浮液中固体质量分数为 0.0723 。滤饼不可压缩, 每 1 m^3 滤饼烘干后的质量为 1620 kg 。实验中测得得到 1 L 滤液需要 15.4 s , 得到 2 L 滤液需要 48.8 s 。试求过滤常数 K 和 V_e , 滤饼的空隙率 ϵ , 滤饼的比阻 r 及滤饼颗粒的比表面积 a 。

综合习题

10. 拟用降尘室除去常压炉气中的球形颗粒。降尘室的宽和长分别为 2 m 和 6 m , 气体处理量为 1 m^3 (标准)/s。炉气温度为 427°C , 相应的密度 $\rho = 0.5 \text{ kg}/\text{m}^3$, 黏度 $\mu = 3.4 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$; 固体密度 $\rho_s = 4000 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。操作条件下, 规定气体速度不得大于 $0.5 \text{ m}/\text{s}$ 。试求(1) 降尘室的总高度 H ; (2) 理论上能完全分离下来的最小颗粒尺寸; (3) 欲使粒径为 $10 \mu\text{m}$ 的颗粒完全分离下来, 需在降尘室内设置几层水平隔板。

11. 板框压滤机过滤某种水悬浮液, 已知框的尺寸为 $810 \text{ mm} \times 810 \text{ mm} \times 42 \text{ mm}$, 总框数为 10, 滤饼体积与滤液体积之比 $v = 0.1 \text{ m}^3/\text{m}^3$, 过滤 10 min , 得滤液 1.31 m^3 , 再过滤 10 min , 共得滤液 1.905 m^3 , 试求(1) 滤框充满滤饼时所需过滤时间; (2) 若洗涤与辅助时间共 45 min , 求该装置的生产能力(以得到的滤饼体积计)。

12. 在 $6.7 \times 10^4 \text{ Pa}$ 压力下对硅藻土在水中的悬浮液进行过滤实验, 测得过滤常数 $K = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, $q_e = 0.01 \text{ m}^3/\text{m}^2$, 滤饼体积与滤液体积之比 $v = 0.08 \text{ m}^3/\text{m}^3$ 。现拟用有 38 个框的 BMY50/810-25 型板框压滤机在 $1.34 \times 10^5 \text{ Pa}$ 压力下过滤上述悬浮液。试求(1) 过滤至滤框内部全部充满滤渣所需的时间; (2) 过滤完毕以相当于滤液量 $1/10$ 的清水洗涤滤饼, 求洗涤时间; (3) 若每次卸渣、重装等全部辅助操作共需 15 min , 求过滤机的生产能力(单位为 m^3 滤液/h)。

13. 用一小型压滤机对某悬浮液进行过滤实验, 操作真空度为 400 mmHg 。测得, $K = 4 \times$

$10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, $q_e = 7 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^2$, $v = 0.2 \text{ m}^3/\text{m}^3$ 。现用一台 GP5-1.75 型转筒真空过滤机在相同压力差下进行生产(过滤机的转鼓直径为 1.75 m, 长度为 0.9 m, 浸没角度为 120°), 转速为 1 r/min。滤饼不可压缩。试求此过滤机的生产能力及滤饼厚度。

14. 采用某过滤面积为 25 m^2 的板框压滤机, 对其过滤常数 K 进行测定。操作压力差为 0.20 MPa 恒定不变, 温度为 20°C , 进行到 30 min 时, 共得滤液 10.00 m^3 。滤饼体积与滤液体积之比 $v = 0.02 \text{ m}^3/\text{m}^3$ 。若忽略滤框阻力, 试估算(1) 过滤常数 K ; (2) 若使用尺寸为 $0.65 \text{ m} \times 0.65 \text{ m} \times 0.02 \text{ m}$ 的滤框, 那么需要多少个滤框; (3) 在第(2)问的条件下, 在滤饼充满滤框后使用 0.5 m^3 的洗水(洗涤压力差不变, 洗水和滤液黏度相等)对滤饼进行洗涤, 若辅助操作时间为 5 min, 那么该板框压滤机的生产能力是多少。



思考题

1. 根据颗粒沉降原理, 设计一个简单的装置来测定液体的黏度。
2. 已知颗粒的沉降速度 u , 求颗粒的直径 d 时, 试根据式(3-25)的思路, 找出一不含 d 的量纲为 1 数群, 作为三个流型区域的判据。
3. 试分析过滤压力差对过滤常数的影响。
4. 当滤布阻力可忽略时, 若要恒压操作的间歇过滤机得到最大的生产能力, 在下列两种条件下, 各需如何确定过滤时间 θ ?
 - (1) 若已规定每一循环中辅助操作时间为 θ_D , 洗涤时间为 θ_w ;
 - (2) 若已规定每一循环中辅助操作时间为 θ_D , 洗水体积与滤液体积之比为 a 。
5. 试分析采取下列措施后, 转筒过滤机的生产能力将如何变化, 再分析上述各项措施的可行性。已知过滤介质阻力可忽略, 滤饼不可压缩。
 - (1) 转筒尺寸按比例增大 50%;
 - (2) 转筒浸没度增大 50%;
 - (3) 操作真空度增大 50%;
 - (4) 转速增大 50%;
 - (5) 滤浆中固相体积分数由 10% 增稠至 15%, 已知滤饼中固相体积分数为 60%;
 - (6) 升高滤浆温度, 使滤液黏度减小 50%。
6. 理想流化床和实际流化床的差别主要是什么?



本章主要符号说明

英文字母

a —— 颗粒比表面积, m^2/m^3 ;

—— 加速度, m/s^2 ;

—— 常数;

a_b —— 床层的比表面积, m^2/m^3 ;

A —— 截面积, m^2 ;

b —— 降尘室宽度, m ;

- B ——旋风分离器进口宽度, m;
 C ——悬浮物系中固相浓度, kg/m^3 ;
 d ——颗粒直径, m;
 d_c ——旋风分离器临界粒径, m;
 d_e ——颗粒的体积当量直径, m;
 d_{ch} ——床层的当量直径, m;
 d_a ——颗粒的比表面积当量直径, m;
 d_{50} ——旋风分离器分割粒径, m;
 D ——设备直径, m;
 D_i ——旋液分离器进口管直径, m;
 D_t ——旋风(旋液)分离器排出管直径, m;
 F ——作用力, N;
 g ——重力加速度, m/s^2 ;
 h ——设备高度, m;
 H ——除尘室高度, 旋液分离器排出管插入筒体的深度, m;
 k ——滤浆的特性常数, $\text{m}^4/(\text{N}\cdot\text{s})$, 或 $\text{m}^2/(\text{Pa}\cdot\text{s})$;
 K ——过滤常数, m^2/s ;
 K_e ——分离因数, 量纲为 1;
 l ——降尘室长度, m;
 L ——颗粒床层高度, 滤饼厚度, m;
 L_e ——过滤介质的当量滤饼厚度, m;
 m ——颗粒的质量, kg;
 n ——转速, r/min ;
 N_e ——旋风分离器内气体有效旋转圈数;
 Δp ——过滤推动力, Pa;
 Δp_t ——床层压降, Pa;
 Δp_w ——洗涤推动力, Pa;
 q ——单位过滤面积所得的滤液体积, m^3/m^2 ;
 q_e ——单位过滤面积所得的当量滤液体积, m^3/m^2 ;
 V_s ——含尘气体的体积流量, m^3/s ;
 Q ——过滤机的生产能力, m^3/h ;
 r ——滤饼的比阻, $1/\text{m}^2$;
 r' ——单位压力差下滤饼的比阻, $1/\text{m}^2$;
 R ——滤饼阻力, $1/\text{m}$;
 Re ——雷诺数, 量纲为 1;
 Re_b ——颗粒床层的雷诺数, 量纲为 1;
 Re_t ——等速沉降时的雷诺数, 量纲为 1;
 R_m ——过滤介质的阻力, $1/\text{m}$;
 s ——滤饼的压缩性指数, 量纲为 1;
 S ——与颗粒等体积的球体的表面积, m^2 ;
 S_p ——颗粒的表面积, m^2 ;
 T ——操作周期或回转周期, s;
 u ——流速, 相对运动速度, 过滤速度, m/s ;
 u_i ——旋风分离器进口气流速, m/s ;
 u_{mf} ——临界流化速度, m/s ;
 u_s ——沉降速度, m/s ;
 u_T ——切向速度, m/s ;
 u_r ——径向速度, 离心沉降速度, m/s ;
 u_R ——恒速阶段的过滤速度, m/s ;
 v ——滤饼体积与滤液体积之比, m^3/m^3 ;
 V ——滤液体积, 每个操作周期所得滤液体积, m^3 ;
 V_e ——过滤介质的当量滤液体积, m^3 ;
 V_p ——颗粒的体积, m^3 ;
 V_R ——恒速过滤阶段所得的滤液体积, m^3 ;
 ω ——质量分数

希腊字母

- λ ——摩擦系数, 量纲为 1;
 ϵ ——床层空隙率, m^3/m^3 ;
 ζ ——阻力系数, 量纲为 1;
 η ——分离效率, 量纲为 1;
 θ ——过滤时间, s;
 θ_D ——辅助操作时间, s;
 θ_R ——恒速过滤阶段的过滤时间, s;
 θ_t ——沉降时间, s;
 θ_w ——洗涤时间, s;
 μ ——流体黏度, 滤液黏度, $\text{Pa}\cdot\text{s}$;
 μ_w ——洗水黏度, $\text{Pa}\cdot\text{s}$;
 ρ ——流体密度, kg/m^3 ;

ρ_s ——固相密度,分散相密度, kg/m^3 ;

ϕ ——转筒过滤机的浸没度

ϕ_s ——颗粒球形度,量纲为 1;

下标

b——浮力的;

o——总的;

c——离心的;

——表观的;

——临界的;

p——部分的;

——滤饼的;

——颗粒的;

d——阻力的;

r——径向的;

D——辅助操作的;

R——恒速过滤阶段的;

e——当量的;

s——固相的;

——有效的;

t——终端的;

——与过滤介质阻力相当的;

——切向的;

E——过滤终了的;

W——洗涤的;

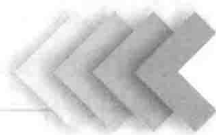
i——进口的;

1——进口的;

m——介质的;

2——出口的

第四章 液体搅拌



学习指导

一、学习目的

通过本章学习,掌握常用典型搅拌器的性能,以便根据搅拌目的、物料特性和工艺对混合指标的要求,选择适宜结构型式的搅拌装置,并确定最佳的操作条件(如转速、功率等)。

二、学习要点

重点掌握几种常用搅拌器的结构、性能(主要指流动场)、混合机理及功率估算方法;掌握提高搅拌槽内液体湍动程度的措施。

初步建立设备或装置放大的概念,了解工程放大的原则和方法。

液体搅拌是流体力学原理的应用实例之一,搅拌过程是通过搅拌器的旋转向搅拌槽内液体输入机械能,并造成适宜的流动场,以达到工艺对搅拌质量的要求。从过程现象和理论基础来说,液体搅拌都和离心泵相似。通过和流体输送机械对比来学习本章,更易于加深对流体力学原理的理解。

使两种或多种不同的物料达到均匀混合的单元操作称为物料的搅拌或混合。液体介质的搅拌(包括液-液、固-液及气-液)是许多生产过程中重要的单元操作。搅拌操作涉及的范围包括混合、分散、溶解、结晶、吸收与脱吸、传热与化学反应等。搅拌的目的是:

(1) 使被搅拌物料各处达到均质混合状态 如互溶液体的混合,分散相在液体中的均匀分布(制备悬浮液、乳状液及泡沫液)等。

(2) 强化传热过程 增大液体对传热壁面的相对速度,以提高对流传热系数;加速冷、热流体的混合,防止局部过热等。

(3) 强化传质过程 减小分散相液滴尺寸,增大相际接触面积,促进相际表面更新;降低分散相液膜传质阻力,提高传质系数。

(4) 促进化学反应 使反应物料混合均匀,为化学反应的顺利进行提供良好条件。同时,搅拌对反应热的快速传递也具有重要意义。据统计,搅拌反应器约占反应器总数的 90%。

一个搅拌器可同时达到以上几种目的。



演示文稿



动画
液体搅
拌设备



课程思政

根据搅拌目的的不同,采用相应的方法来评估搅拌效果:强化传热、传质可用传热、传质系数大小来判断;促进化学反应可用转化率来衡量;对于混合或分散,可用调匀度(混合物组成的均匀程度)或分割尺度(分散相尺寸大小及粒度分布)来度量。

搅拌过程是通过搅拌器的旋转向槽内液体输入机械能,并造成适宜的流动场,以达到工艺对搅拌质量的要求。因此,流动场和输入能量便成为本章的讨论重点。

4.1 搅拌器的性能和混合机理

4.1.1 搅拌设备

一、搅拌设备的基本结构

典型机械搅拌设备的基本结构如图 4-1 所示,一般由搅拌装置、轴封及搅拌槽(釜)三大部分构成。其构成结构如下:



通过不同的叶轮型式和不同结构槽体的组合,出现数百种搅拌设备构型。

搅拌器是搅拌设备的核心组成部分,其作用类似于离心泵的叶轮,它将能量直接传递给被搅拌的物料,并迫使流体按一定的流动状态流动。搅拌效果主要取决于搅拌器的结构尺寸、操作条件、物料性质及其工作环境。

二、机械搅拌器的类型

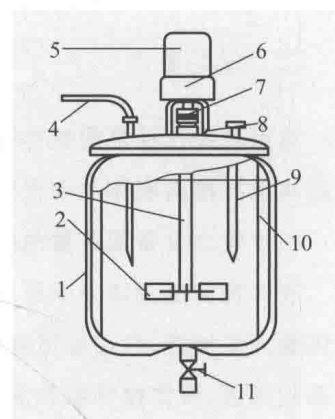
针对物料性质和搅拌目的,设计出多种类型的搅拌器,按其结构和原理的不同可划分为:机械搅拌器、管道机械搅拌器、管道混合器、射流混合器及气流搅拌器等。一些典型机械搅拌器的结构型式及有关性能参数列于表 4-1。

除表 4-1 中所列举的之外,工业上应用比较多的还有折叶开启涡轮式,折叶圆盘涡轮式,螺杆式,三叶后掠式,多段逆流式,以及新型、节能、高效的组合式搅拌器。

机械搅拌器有多种分类方法:

1. 根据叶片形状分类

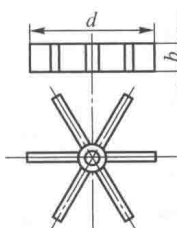
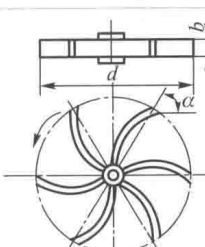
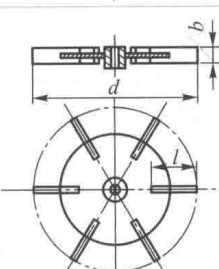
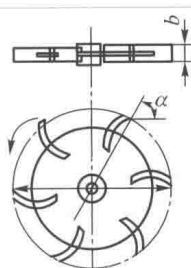
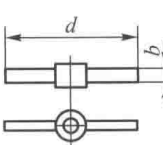
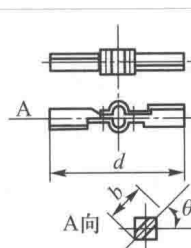
根据叶片形状可分为平叶(如平叶桨式、平直叶涡轮式)、折叶(如折叶桨式)和螺旋面叶(如推进式、螺带式、螺杆式)三类搅拌器。



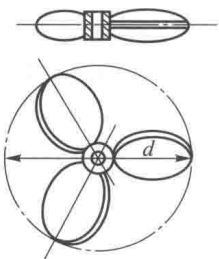
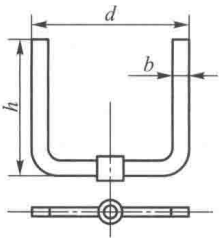
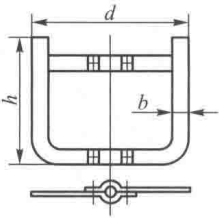
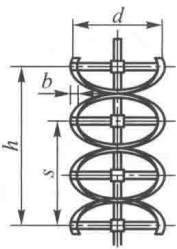
1—搅拌槽;2—搅拌器;3—搅拌轴;
4—加料管;5—电动机;6—减速机;
7—联轴节;8—轴封;9—温度计套管;
10—挡板;11—放料阀

图 4-1 典型机械搅拌设备的基本结构

表 4-1 一些典型机械搅拌器的结构型式及有关性能参数

搅拌器型式	结构简图	典型尺寸	典型操作参数	常用介质黏度范围	流动状态	备注
开启涡轮式	平直叶 	$d/D=0.2\sim0.5$, 一般取 0.33; $b/d=0.15\sim0.3$, 一般取 0.2; 桨叶数 $z=3\sim16$, 以 3、4、6、8 居多; 后弯角 $\alpha=30^\circ、50^\circ、60^\circ、80^\circ$	$n=10\sim300$ r/min $u_T=4\sim10$ m/s; 折叶式桨叶 $u_T=2\sim6$ m/s (u_T 为叶端线速度, m/s, 以下同)	$<500\text{ Pa}\cdot\text{s}$; 折叶式和后弯叶式 $<10\text{ Pa}\cdot\text{s}$	平直叶和后弯叶搅拌器为径向流。在有挡板时, 可自桨叶为界形成上、下两个循环流。折叶搅拌器还有轴向分流, 接近于轴流型	最高转速可达 600 r/min。折叶角为 24° 时, 用于三叶开启涡轮, 其搅拌效果类似于三叶推进式搅拌器。流体黏度较高时, 后弯角 α 宜取较大值, 以降低功率消耗
	后弯叶 					
圆盘涡轮式	平直叶 	$d/D=0.2\sim0.5$, 一般取为 0.33; $d:l:b=20:5:4$; 桨叶数 $z=4、6、8$; 后弯角 $\alpha=45^\circ$	$n=10\sim300$ r/min $u_T=4\sim10$ m/s; 折叶式桨叶 $u_T=2\sim6$ m/s	$<50\text{ Pa}\cdot\text{s}$; 折叶式和后弯叶式 $<10\text{ Pa}\cdot\text{s}$	平直叶和后弯叶搅拌器为径向流。在有挡板时, 可自桨叶为界形成上、下两个循环流。折叶搅拌器还有轴向分流, 圆盘上、下流体的混合效果不如开启涡轮式	最高转速可达 600 r/min
	后弯叶 					
桨式	平直叶 	$d/D=0.35\sim0.8$; $b/d=0.10\sim0.25$; 桨叶数 $z=2$; 折叶角 $\theta=45^\circ、60^\circ$	$n=1\sim100$ r/min; $u_T=1.0\sim5.0$ m/s	$<2\text{ Pa}\cdot\text{s}$	低速时以水平环向流为主; 高速时以径向流为主; 有挡板时以上下循环流为主	当 $d/D\geq 0.9$ 并且设置多层桨叶时, 可用于高黏度流体的低速搅拌。在层流区操作, 其适用介质的黏度可高达 $100\text{ Pa}\cdot\text{s}$, 而叶端线速度 $u_T=1.0\sim3.0$ m/s
	折叶 				有轴向分流和环向分流。多在层流区和过渡流区操作	

续表

搅拌器型式	结构简图	典型尺寸	典型操作参数	常用介质黏度范围	流动状态	备注
推进式		$d/D = 0.2 \sim 0.5$, 一般为 0.33; 桨叶数 $z=2, 3, 4$, 以 3 居多	$n = 100 \sim 500 \text{ r/min}$; $u_T = 3 \sim 15 \text{ m/s}$	$< 2 \text{ Pa} \cdot \text{s}$	轴流型, 循环速率高, 剪切力小。当安装挡板或导流筒时, 轴向循环更强	最高转速可达 $n=1750 \text{ r/min}$; $u_T=25 \text{ m/s}$ 。 转速在 500 r/min 以下时, 适用介质黏度可达 $50 \text{ Pa} \cdot \text{s}$
锚式		$d/D = 0.9 \sim 0.98$; $b/D = 0.1$; $h/D = 0.48 \sim 1.0$	$n = 1 \sim 100 \text{ r/min}$; $u_T = 1 \sim 5 \text{ m/s}$	$< 100 \text{ Pa} \cdot \text{s}$	水平环向流, 如采用折叶或角钢型叶可增加桨叶附近的涡流。层流区操作	为了增大搅拌范围, 可根据需要在桨叶上增加立叶和横梁
框式						
螺带式		$d/D = 0.9 \sim 0.98$; $s/d = 0.5, 1, 1.5$; $h/d = 1.0 \sim 3.0$ (可根据液层高度增大); 螺带条数为 1、2	$n = 0.5 \sim 50 \text{ r/min}$; $u_T < 2 \text{ m/s}$	$< 100 \text{ Pa} \cdot \text{s}$	轴流型, 一般是流体沿槽壁螺旋上升再沿桨轴下降。层流区操作	

2. 根据搅拌器对液体黏度适应性分类

根据搅拌器对液体黏度适应性可分为两类：一类是适用于低、中黏度液体的有桨式、涡轮式、推进式(又称旋桨式)及三叶后掠式搅拌器；另一类是适用于高黏度液体的大叶片、低转速搅拌器，如锚式、框式、螺带式、螺杆式及平叶开启涡轮式等。

涡轮式搅拌器可有效地完成几乎所有的化工生产过程对搅拌的要求。

3. 根据工作原理分类

根据工作原理,各种搅拌器可大致分为两类。一类以涡轮式搅拌器为代表,与离心泵的叶轮相似,叶轮外缘附近造成强烈的旋涡运动和很高的剪切力,具有流量小、压头较高的特点,平桨式、锚式、框式也属于这一类搅拌器,但其产生的压头较低;另一类以推进式搅拌器为代表,与轴流泵的叶轮相似,具有流量大、压头低的特点,螺带式、折叶桨式等也属于此类。

三、搅拌器的性能

几种常用搅拌器的典型尺寸比例、操作参数(主要指转速或叶片端部周围速度)、对液体黏度的适用范围及搅拌槽中液体的流动状况都标注于表 4-1 中。

与推进式搅拌器相比,涡轮式搅拌器对于要求小尺寸均匀混合更为适用。但涡轮式搅拌器在槽内有两个循环回路,对易分层(如悬浮液)物料的搅拌则不太适宜。

当搅拌槽内液位较高时,可在同一轴上安装数个叶轮或桨式与推进式搅拌器配合使用,以获得希望的搅拌效果。

4.1.2 搅拌作用下流体的流动

搅拌器应具有两种功能,即在搅拌槽内形成一个循环流动,称为总体流动,达到大尺寸的宏观混合;同时,高速旋转的叶轮及其射流核心与周围流体产生强剪切(或高度湍动),以实现小尺寸的均匀混合。

一、搅拌设备内的基本流型

叶轮旋转时,槽内液体进行着三维流动,即径向流、轴向流及周向流,且流动场(流体的流型及速度分布)具有随机性。根据流型,搅拌器划分为

- (1) 径向流搅拌器 包括平叶桨式、平直叶及后弯叶涡轮式、三叶后掠式搅拌器等。
- (2) 轴向流搅拌器 包括推进式及螺旋面叶(螺带式、螺杆式)叶轮搅拌器。
- (3) 周向流搅拌器 锚式、框式搅拌器以水平周向流为主。

折叶叶轮居径向流和轴向流二者之间,但更接近于轴向流。搅拌槽壁上设置挡板,可产生轴向流分量。

二、流体的流动状态

搅拌作用下,槽内液体的流动状态可用搅拌雷诺数 Re 来判断。搅拌雷诺数的定义为

$$Re = \frac{d^3 n \rho}{\mu}$$

式中 d ——叶轮直径, m;
 n ——搅拌器转速, r/s;
 ρ ——液体的密度, kg/m³;
 μ ——液体的黏度, Pa·s。

搅拌雷诺数反映液体黏滞力对液体流动状态的影响。现以八片平直叶开启涡轮为例,分析槽内液体随叶轮转速变化的流动状态:

当 $Re < 10$ 时,叶轮周围液体随叶轮旋转作周向流,远离叶轮的液体基本是静止的,属于完全层流,如图 4-2(a)所示。

当 $Re = 10 \sim 30$ 时,液体的运动达到槽壁,并沿槽壁有少量上下循环流发生,如图 4-2(b)所示,此现象为部分层流,仍为层流范围。

当 $Re=30\sim10^3$ 时, 桨叶附近的液体已出现湍流, 而其外周仍为层流, 如图 4-2(c) 所示, 此为过渡流状态。

当 $Re>10^3$ 时, 液体达湍流状态。若槽壁处无挡板时, 由于离心力的作用, 搅拌轴附近会形成旋涡, 如图 4-2(d) 所示。搅拌器转速越大, 形成的旋涡越深, 这种现象称为“打旋”。旋涡中心的液体几乎与搅拌轴作同步旋转, 类似于一个回转的圆形固体柱, 称为“圆柱状回转区”。“打旋”发生时, 几乎不产生轴向混合作用, 对于多相物系, 导致轻重相分层。当旋涡达到一定深度后, 还会发生吸入气体的现象, 降低被搅拌物料表观密度, 致使搅拌功率下降, 搅拌效果变差。所以, 搅拌操作中应避免“打旋”现象发生。槽内加挡板, 便可抑制“打旋”现象发生, 如图 4-2(e) 所示。

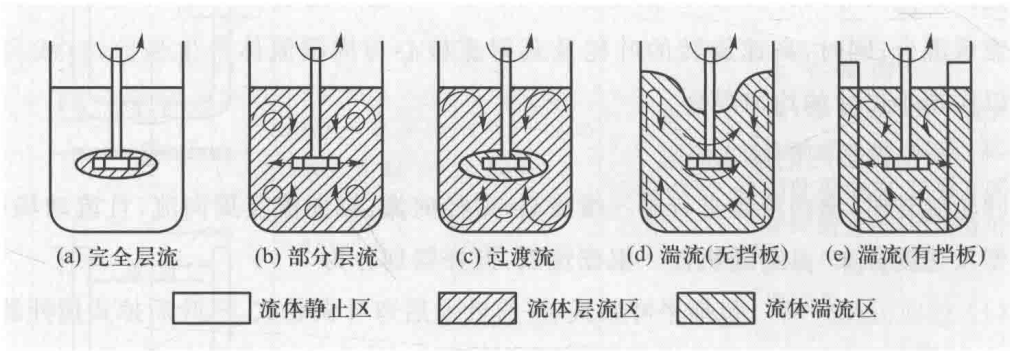


图 4-2 搅拌槽内流体的流动状态

三、搅拌槽内液体的循环量和压头

1. 排液量和液体的循环量

搅拌槽内液体的循环速度取决于循环液体的总体积流量。从叶轮直接排出的液体流量称为排液量。循环量则指参与循环流动的所有液体的体积流量(包括排出流量和诱导流量)。由于排出流的夹带作用, 循环量可远大于叶轮的排液量。

对于几何相似的叶轮, 其排液量 Q_1 、叶轮直径 d 和转速 n 之间存在如下关系, 即

$$Q_1 \propto nd^3 \tag{4-1}$$

式中 Q_1 ——叶轮的排液量, m^3/s 。

2. 搅拌槽内液体的压头

与离心泵的叶轮作用相类似, 搅拌器叶轮旋转时既能使液体产生流动, 又能产生用来克服流动阻力的压头。压头通常用动压头的倍数来表示, 即

$$H \propto \frac{u^2}{2g} \tag{4-2}$$

式中 H ——压头, m ;

u ——液体离开叶轮的速度, m/s ;

g ——重力加速度, m/s^2 。

$$u \propto nd \tag{4-3}$$

则
$$H \propto n^2 d^2 \tag{4-2a}$$

压头 H 是剪切力大小和液体湍动程度的量度。

搅拌槽内液体的循环流动和剪切流动必然消耗能量,依照离心泵功率的计算式,搅拌器叶轮所消耗的功率为

$$N \propto HQ \propto n^3 d^5 \tag{4-4}$$

3. 搅拌效果与 Q/H

对于不同的搅拌目的,槽内液体的流动场各不相同,循环流动和剪切流动所消耗的功率之比必然各异,常用 Q/H 来表示两种流动方式所消耗的功率之比。该比值对搅拌效果(或混合尺度)具有重要意义。

由式(4-1)及式(4-2a)可得

$$\frac{Q}{H} \propto \frac{d}{n} \tag{4-5}$$

当搅拌功率 N 一定(即 $n^3 d^5$ 为定值)时,则有

$$n \propto d^{-5/3}$$

及
$$d \propto n^{-3/5}$$

将上两式分别代入式(4-5),得到

$$\frac{Q}{H} \propto d^{8/3} \tag{4-5a}$$

及
$$\frac{Q}{H} \propto n^{-8/5} \tag{4-5b}$$

由式(4-5a)和式(4-5b)可看出,叶轮操作的基本原则是:当消耗相同的功率时,若搅拌过程以宏观混合为目的(即大循环流小剪切),宜采用大直径、低转速的叶轮。相反,如果要求高剪切流动(即小尺寸的微观混合),则宜采用小直径、高转速的叶轮。

一些常用叶轮的 Q/H 依次减小(即对液体的剪切作用依次增大)的顺序是:平叶桨式、涡轮式、推进式。某些生产工艺过程对 Q/H 的要求依次减小(即对剪切作用要求依次增大)的顺序是:均匀混合、传热、固体悬浮或溶解、气体分散、不互溶液-液分散等。

四、搅拌效果的影响因素

由表 4-2 可以看出,流态、物性、操作条件和设备的几何因素均能影响搅拌效果,这也反映出搅拌混合过程的复杂性。

表 4-2 搅拌效果的影响因素

项目	主要影响因素
流态	流型、对流循环速率、湍流扩散、剪切流
物性	黏度或黏度差、密度或密度差、分子扩散系数、粒径、表面张力、比热容、热导率、非牛顿流体的流变性

续表

项目	主要影响因素
操作条件	叶轮型式、转速、溶质加入量、加入速度、分散状况、加入位置和加入方式(连续式或间歇式)
设备的几何因素	反应釜、釜内叶轮及釜内构件(挡板、导流筒)的几何形状、相对尺寸、安装方式和安装尺寸

五、增强搅拌槽内液体湍动的措施

增强搅拌槽内液体的湍动,即增大液体循环流动的阻力(加大内部剪切力),体现为搅拌压头的提高和搅拌功率的加大。为强化槽内液体的湍动,可采取如下措施。

1. 抑制“打旋”现象的发生

涡轮式和推进式搅拌器,当搅拌雷诺数 $Re > 300$ 时,槽内液体便可能出现“打旋”现象,引起搅拌质量下降。抑制“打旋”现象发生可采取的方法有

(1) 搅拌槽内设置挡板 最常用的挡板是在槽内沿槽壁纵向安装几块阻碍流体环形流动的条形钢板。挡板可将切向流动转化为径向流动和轴向流动,并增大被搅拌液体的湍动,从而改善搅拌效果,如图 4-2(e)所示。挡板的宽度 W 、数量 n_b 及安装方式都将影响槽内液体的流动场和功率消耗。

对于通常的搅拌槽,设置四块挡板便可满足“全挡板条件”,即抑制或消除了“打旋”现象,搅拌器的功率达到最大。

槽内设置的其他能阻止水平回转流动的附件,如温度计套管,各种型式的换热器也能起到挡板作用。

(2) 破坏液体循环回路的对称性 抑制“打旋”现象的另一种常用方法是破坏液体循环回路的对称性。对于小容器,可将搅拌器偏心或偏心倾斜安装,如图 4-3(a)所示;对于大容器,可将搅拌器偏心水平安装在容器下部,如图 4-3(b)所示。

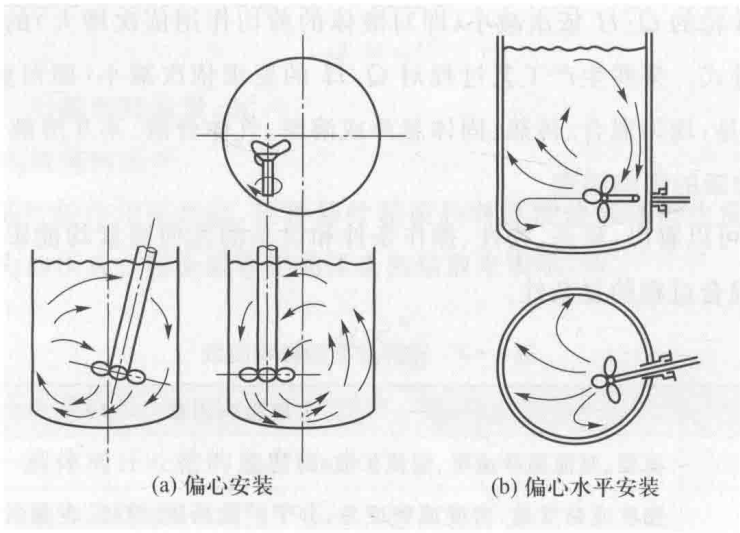


图 4-3 破坏液体循环回路的对称性

2. 导流筒

当需要控制液体的流动方向和速度以确定某一特定流动场时,可在搅拌槽内设置导流筒。导流筒的安装方式如图 4-4 所示。对涡轮式搅拌器,导流筒安装在搅拌器上方;而对推进式和螺杆式搅拌器,导流筒安装在搅拌器外面。

导流筒的作用在于加强搅拌器对液体的直接剪切作用,既可有效消除短路现象,又有助于消除死区,确保充分的循环流型。

一般情况下,导流筒将搅拌槽横截面分成面积相等的两部分,即导流筒直径约为搅拌槽直径的 70%。

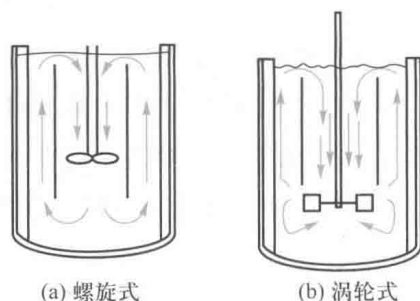


图 4-4 导流筒安装方式

3. 提高搅拌器转速

搅拌器叶轮的工作原理类似于离心泵的叶轮,在全挡板条件下,其压头随转速的平方成正比关系变化。采用小直径叶轮、高转速操作可产生高剪切作用,增加液体湍动。

对于高黏度液体,宜采用大叶片、低转速近壁型搅拌器,如锚式、框式、螺带式等。螺杆式搅拌器往往与导流筒联合使用,以提高搅拌效果。

4.1.3 混合机理

搅拌器叶轮的旋转造成槽内液体的强制对流扩散。强制对流扩散包括总体对流扩散和涡流扩散(湍流扩散)。

一、均相液体的混合机理

1. 总体对流扩散

排出流和诱导流造成槽内液体大范围宏观流动,并产生整个槽内液体流动循环,这种流动称为总体流动。总体流动能使液体宏观上均匀混合(大尺度的混合)。为达到大尺度的均匀混合,必须合理设计搅拌装置和槽体,注意消除不流动的死区。

2. 涡流扩散

射流中心与周围液体交界处的速度梯度很大而产生强的剪切作用,对低黏度的液体会形成大量旋涡。旋涡的分裂破碎及能量传递,使微团尺寸减小(最小尺寸可达微米级),从而达到小尺度的微观均匀混合。

3. 分子扩散

均相液体在分子尺度的均匀混合靠分子扩散。但是槽内液体强的湍动会使微团尺寸减小,大大加速了分子扩散。

对于大多数混合过程,上述三种混合机理同时发挥作用。涡流扩散使大尺寸的液体团块分割成尺寸较小的液体微团;总体流动将液体微团带到槽内各处,达到宏观上的均匀混合;分子扩散使液体微团最终消失,使槽内液体达到分子尺度的均匀混合。一般来

说, 涡流扩散在整个混合过程中占主导地位。

对于高黏度液体的混合作用主要依赖于充分的总体流动, 但同时也依赖于由速度梯度的剪切作用引起的液体微团的分散和破碎。为加强轴向流动, 采用带上、下往复运动的旋转搅拌器, 则混合效果更佳。

对于非牛顿流体, 大多为假塑性流体, 具有明显的剪切稀化作用。欲达到均匀混合效果, 宜采用大直径搅拌器以促进总体流动, 且应使槽内的剪切力场尽可能均匀。

前述强化槽内液体湍动的一切措施, 都会使涡流扩散作用得到加强。

二、非均相物系的混合机理

对于非均相物系, 为达到小尺度的宏观混合, 同样应强化湍动, 使分散相尺寸尽可能减小。

1. 不互溶液 - 液体系的分散

为达到分散相液滴尺寸大小的均匀一致, 可采取的措施是

- (1) 整个搅拌设备内保持湍动的均匀分布;
- (2) 允许的话, 在混合液中加入少量保护胶, 以阻止小液滴碰撞时合并。

2. 气 - 液体系的分散

小气泡不但能提供较大的相际接触面积, 还能在液体中保持较长的停留时间。所以, 气泡的分散度非常重要。搅拌能达到的气泡尺寸通常为 2~5 mm。气泡的破碎主要靠高度湍动, 即强剪切作用。

3. 固体颗粒在液体中的悬浮

固体颗粒在液体中的悬浮经历液体取代颗粒表面气体(润湿)和使颗粒团聚体被液体动力打散(分散)两个基本步骤。通常, 搅拌过程不会使颗粒尺寸的大小发生变化, 只能达到原来颗粒尺度上的均匀混合。

使全部颗粒都悬浮起来的最低转速, 称为搅拌器的临界转速。显然, 实际操作时, 搅拌器的转速必须大于临界转速。

4.1.4 搅拌器的选型和发展趋势

一、搅拌器的选型

搅拌设备规模、操作条件及液体性质覆盖面非常广泛, 选型时需考虑的因素很多, 但主要考虑的因素是介质黏度、搅拌目的和搅拌器能造成的流动型态。

同一搅拌操作可用多种不同构型的搅拌设备来完成, 但不同的实施方案所需的设备投资和功率消耗是不同的, 甚至会有成倍的差别。为了经济高效地达到搅拌目的, 必须对搅拌设备作合理的选择。

根据介质黏度由小到大, 各种搅拌器的选用顺序是推进式、涡轮式、桨式、锚式和螺带式。

根据搅拌目的选择搅拌器的类型: 均相液体的混合宜选推进式, 其循环量大、耗能低。制备乳状液、悬浮液或固体溶解宜选涡轮式, 其循环流量大和剪切强。气体吸收用圆盘涡轮式最适宜, 其流量大、剪切强、气体平稳分散。对于结晶过程, 小晶粒选涡轮式,

大晶粒选桨式为宜。从搅拌器本身性能来说,涡轮式适应性最广。根据搅拌器的适用条件来选择搅拌器可参考表 4-3。

表 4-3 搅拌器型式及适用条件

搅拌器型式	流型		搅拌目的										搅拌槽容量范围 m ³	转速范围 r/min	最高黏度 Pa·s
	对流循环	湍流扩散	剪切流	低黏液体混合	高黏度液体混合、传热及反应	分散	溶解	固体悬浮	气体吸收	结晶	传热	液相反应			
涡轮式	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1~100	10~300	50
桨式	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	1~200	10~300	50
推进式	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	1~1000	100~500	2
折叶开启 涡轮式	✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	1~1000	10~3000	50
锚式	✓				✓		✓						1~100	1~100	100
螺杆式	✓				✓		✓						1~50	0.5~150	100
螺带式	✓				✓								1~50	0.5~150	100

注:✓为合适,空白为不合适或不详。

搅拌器的流型、搅拌效果与能耗的关系十分密切,搅拌器的改进、新型搅拌器的开发都可从分析流型得到启示。

二、搅拌器的发展趋势

测量技术的飞速进步和计算机的广泛应用促进了搅拌技术和搅拌设备的高速发展。清洁安全,高效节能,造价低廉,易于大型化、集成化和高黏度化的新型搅拌设备不断问世。其发展趋势是

(1) 高效、节能化,开发先进叶轮(如薄长片推进式、泛能式),改变搅拌器运动方式(如回转兼上下往复的复动型、正反往复的往复式、公转加自转的行星式等)及组合方式(如齿片、锚和螺杆的组合,框式与双层涡轮式的组合等)来实现高效、节能化;高效轴流变频角变叶宽搅拌器对于均相混合和固液悬浮操作显示出良好的性能;径流型 Scaba 搅拌装置对于发酵液的搅拌取得良好效果。

(2) 清洁安全型搅拌器的研发。搅拌易燃、易爆、易挥发、有毒及强腐蚀物料时,要求搅拌设备严格密封,采用电磁搅拌器可以很好地达到上述目的;卧式表面更新型、卧式双轴自清洁型搅拌装置对于高黏度液体的搅拌具有清洁安全的良好性能。

(3) 搅拌设备的机电一体化和智能化,如组合式搅拌器和搅拌槽大都实现了计算机自动调控,搅拌设备也必将实现计算机辅助设计、制图和制造。

(4) 20 世纪 70 年代以来用途日益广泛的管道搅拌器、管道混合器(如静态混合器)等,具有可连续操作、易于控制、维护费用低、高效节能、装置小型化等优点,在某些场合显示出其特殊的优越性。



演示文稿

4.2 搅拌功率

搅拌功率是槽内液体流动状态和搅拌强度的度量,也是选配电动机的依据。功率消耗的大小取决于流型、循环量和湍动强度(压头)。由于影响因素的复杂性,搅拌功率的确定采用实验研究的方法。

4.2.1 搅拌功率的量纲为 1 数群关联式

一、影响搅拌功率的因素

搅拌器消耗的功率用于向液体提供能量。凡是影响搅拌槽内液体总流量和压头的因素,均影响搅拌功率的消耗。概括来说,主要包括如下四个方面因素:

- (1) 搅拌器的因素 桨叶形状、叶轮直径及宽度、叶片数目、在槽内安装高度等。
- (2) 搅拌槽的因素 槽形、槽内径、挡板数目及宽度、导流筒的尺寸、液位高度等。
- (3) 物性因素 主要是被搅拌物料的密度和黏度。
- (4) 出现“打旋”现象时还需考虑重力加速度的影响。

为了便于分析,可假定搅拌设备的各项尺寸都和叶轮直径成一定比例关系,并将这些比值称为形状因子。对于特定的装置,形状因子一般为定值。于是,搅拌功率和各变量之间的一般函数关系式可表达为

$$N = f(n, d, \rho, \mu, g) \quad (4-6)$$

二、搅拌功率的量纲为 1 数群关联式

通过量纲分析可得如下量纲为 1 数群关联式,即

$$\frac{N}{\rho n^3 d^5} = K \left(\frac{d^2 n \rho}{\mu} \right)^x \left(\frac{n^2 d}{g} \right)^y \quad (4-7)$$

或

$$N_p = K Re^x Fr^y \quad (4-7a)$$

式中 $N_p = \frac{N}{\rho n^3 d^5}$ ——功率数,量纲为 1,包含待求功率;

$Re = \frac{d^2 n \rho}{\mu}$ ——搅拌雷诺数,量纲为 1,用以衡量流体流动状态;

$Fr = \frac{n^2 d}{g}$ ——弗劳德数,量纲为 1,用以衡量重力的影响;

K, x, y ——待定常数, K 包含形状因子等因素。

若再令 $\Phi = \frac{N_p}{Fr^y}$, 称为功率因数, 则有

$$\Phi = \frac{N_p}{Fr^y} = K Re^x \quad (4-8)$$

对于全挡板条件的搅拌装置, $Fr = 1$, 则

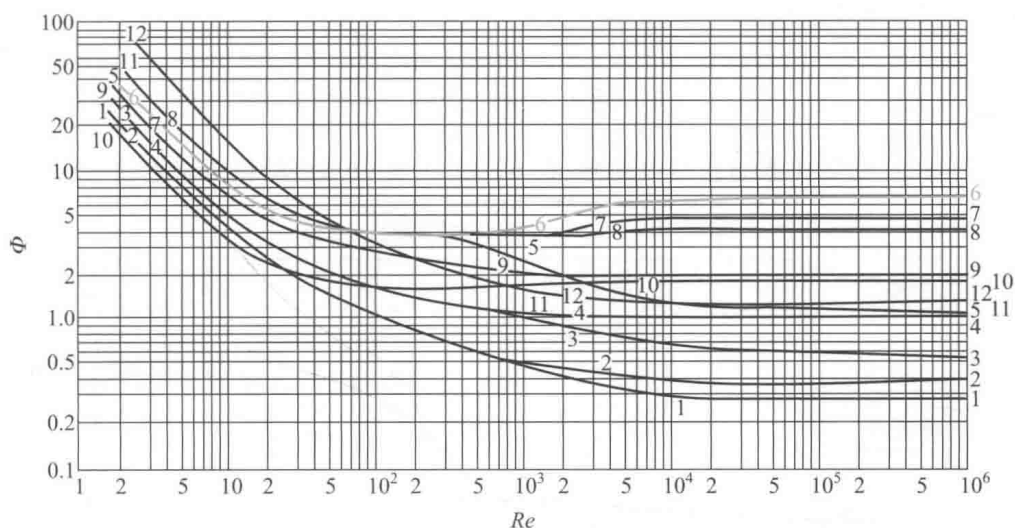
$$\Phi = N_p = KRe^x \quad (4-8a)$$

注意功率数 N_p 与功率因数 Φ 是两个完全不同的概念。

对于一定几何构型的搅拌设备,通过实验得到相应的经验公式或算图。搅拌功率计算的经验公式很多,比较成熟的是均相系统,可以它为基础估算非均相系统的搅拌功率。

4.2.2 均相物系搅拌功率的计算

对于均相物系,应用较多的是借助拉斯通(Rushton)的典型搅拌器功率曲线进行计算。对于几种几何构型的搅拌器测得的 $\Phi-Re$ 关系曲线示于图 4-5 中。



1—三叶推进式, $s=d$, N; 2—三叶推进式, $s=d$, Y; 3—三叶推进式, $s=2d$, N; 4—三叶推进式, $s=2d$, Y; 5—六片平直叶圆盘涡轮, N; 6—六片平直叶圆盘涡轮, Y; 7—六片弯叶圆盘涡轮, Y; 8—六片箭叶圆盘涡轮, Y; 9—八片折叶开启涡轮(45°), Y; 10—双叶平桨, Y; 11—六叶闭式涡轮, Y; 12—六叶闭式涡轮(带有二十叶的静止导向器)

图注中: Y—有挡板; N—无挡板

图 4-5 拉斯通 $\Phi-Re$ 关系曲线

一、全挡板条件下搅拌功率的计算

采用功率曲线进行搅拌功率的计算,一定要注意每条曲线的应用条件。只有满足几何相似条件,才能由算出的 Re 从图的纵坐标读出 Φ 值,并根据槽内液体的流型选用相应的关系式计算功率。

通过分析图 4-5 中诸曲线可看出一些共同规律,即

(1) $Re < 10$ 为完全层流区,不同搅拌器的 $\Phi-Re$ 关系基本为斜率相同的直线,其斜率为 $x = -1$ 。因此,在此区域有

$$\Phi = N_p = K_1 Re^{-1} \quad (4-9)$$

将 Re 的定义式代入式(4-9)并整理,得到

$$N = K_1 \mu n^2 d^3 \quad (4-10)$$

式中的 K_1 由相应的曲线在纵坐标上的截距读取。

(2) $Re=10\sim10^4$ 为过渡区,各种搅拌器的 $\Phi-Re$ 关系曲线不再为直线,并且各条曲线差距明显,此时式(4-8)中的 x 不为常数。在此区域,由 Re 查得 Φ 值后,用下式计算 N ,即

$$N=\Phi\rho n^3 d^5$$

(4-11)

(3) $Re>10^4$ 为湍流区,液体黏滞力的影响可不予考虑, Φ 值不随 Re 而变化, N 仍用式(4-11)计算。

二、无挡板条件下搅拌功率的计算

无挡板条件下,当 $Re>300$ 时便可能出现“打旋”现象,重力加速度或 Fr 的影响不能忽略,此时的功率计算式为

$$N=\Phi\rho n^3 d^5 \left(\frac{n^2 d}{g}\right)^{\frac{\zeta_1 - \lg Re}{\zeta_2}}$$

(4-12)

式中的 ζ_1 与 ζ_2 随搅拌器结构型式而异,在 $Re=300\sim10^4$ 时,其值可由表 4-4 查取。

表 4-4 当 $300\leq Re\leq 10^4$ 时的 ζ_1 、 ζ_2 值

搅拌器型式	d/D	ζ_1	ζ_2
三叶推进式	0.47	2.6	18.0
	0.37	2.3	18.0
	0.33	2.1	18.0
	0.30	1.7	18.0
	0.20	0	18.0
六叶涡轮式	0.30	1.0	40.0
	0.33	1.0	40.0

为了消除“打旋”现象,当 $Re>10^4$ 时,一般均采用全挡板条件的搅拌设备。

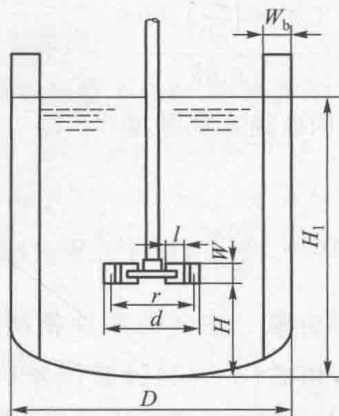
三、关于搅拌功率的讨论

从图 4-5 可以看出在各种流型中不同构型桨叶搅拌功率的差别。在层流区各种搅拌器的功率曲线为一组平行直线,并且功率相差不大。在 $Re>300$ 以后,有挡板比无挡板时消耗的功率要大。同样的 Re ,轴流型的推进式搅拌器消耗的功率最小,而径流型的涡轮式搅拌器消耗的功率最大。

对于均相物系搅拌功率的计算,许多研究者提出很多经验公式,但计算起来比较麻烦,并且在选用时要注意其使用条件。

◆ 例 4-1 在本例附图所示的“标准”搅拌器构型(也称为“典型”搅拌器构型)中搅拌黏稠的液体。搅拌设备各有关参数标注于下。液体的黏度 $\mu=8.0\text{ Pa}\cdot\text{s}$,密度 $\rho=880\text{ kg/m}^3$ 。搅拌槽的直径 $D=0.6\text{ m}$,叶轮转速 $n=2\text{ r/s}$ 。试求搅拌功率。

解: 本例附图所示的“标准”搅拌器构型为六片平直叶圆盘涡轮式搅拌器,符合图 4-5 中曲线 6(蓝色)所规定的条件。



图中比例为:(1) 叶轮是具有六个平直叶片的涡轮式,叶片安装在一个直径为 r 的中心圆盘上;

(2) 叶轮直径 d 等于搅拌槽直径 D 的 $\frac{1}{3}$; (3) 叶轮距槽底的高度 $H=1.0d$; (4) 叶轮的叶片

宽度 $W=\frac{1}{5}d$; (5) 叶轮的叶片长度 $l=\frac{1}{4}d$; (6) 液体的深度 $H_1=1.0D$; (7) 挡板数目为 4,

垂直安装在槽壁上并从槽底延伸到液面之上; (8) 挡板宽度 $W_b=\frac{1}{10}D$

例 4-1 附图 “标准”搅拌器构型

由本例附图可知

$$d = \frac{1}{3}D = \left(\frac{1}{3} \times 0.6\right) \text{ m} = 0.2 \text{ m}$$

$$Re = \frac{d^2 n \rho}{\mu} = \frac{0.2^2 \times 2 \times 880}{8.0} = 8.8 \quad (\text{完全层流})$$

用式(4-10)计算搅拌功率,式中 K_1 值由图 4-5 中曲线 6 的延长线与纵坐标的交点读取,其值为 71,于是

$$N = (71 \times 8 \times 2^2 \times 0.2^3) \text{ W} = 18.2 \text{ W}$$

该题也可由 $Re=8.8$ 从图 4-5 中曲线 6 查得 $\Phi=N_p=8.1$,用式(4-11)计算搅拌功率得到相同的结果。

“标准”的搅拌装置的几何尺寸如本题附图所示。

◆ 例 4-2 在例 4-1 附图所示的“标准”搅拌器中搅拌某种均相溶液,其黏度 $\mu=0.68 \text{ Pa} \cdot \text{s}$,密度 $\rho=980 \text{ kg/m}^3$ 。搅拌槽的直径 $D=3.0 \text{ m}$,叶轮转速 $n=90 \text{ r/min}$ 。试求(1) 全挡板条件下的搅拌功率 N ; (2) 若搅拌槽中不加挡板,其他条件保持不变,再求 N 。

解: 根据搅拌器构型,全挡板条件下的搅拌功率用图 4-5 的曲线 6 进行计算,无挡板时借助图 4-5 的曲线 5 计算。

(1) 全挡板条件下的搅拌功率

$$d = \frac{1}{3}D = \left(\frac{1}{3} \times 3.0\right) \text{ m} = 1.0 \text{ m}$$

$$Re = \frac{d^2 n \rho}{\mu} = \frac{1.0^2 \times \left(\frac{90}{60}\right) \times 980}{0.68} = 2162 \quad (\text{过渡流})$$

由 $Re=2162$ 从图 4-5 中的曲线 6 查得, $\Phi=5.1$ 。

用式(4-11)计算 N , 即

$$N = \Phi \rho n^3 d^5 = \left[5.1 \times 980 \times \left(\frac{90}{60}\right)^3 (1.0)^5 \right] \text{W} = 16.87 \times 10^3 \text{W} \approx 17 \text{kW}$$

(2) 无挡板条件下的搅拌功率 在其他条件相同的前提下, 搅拌雷诺数仍为 2162, 搅拌槽内流型为过渡流, 用式(4-12)计算搅拌功率。对涡轮式搅拌器, 从表 4-4 查得: $\zeta_1=1.0$, $\zeta_2=40.0$, 式中的 Φ 值由 $Re=2162$ 从图 4-5 中的曲线 5 查得, $\Phi=1.9$, 则

$$Fr = \frac{n^2 d}{g} = \frac{\left(\frac{90}{60}\right)^2 \times 1.0}{9.81} = 0.2294$$

$$y = \frac{\zeta_1 - \lg Re}{\zeta_2} = \frac{1 - \lg 2162}{40.0} = -0.0584$$

$$N = \Phi \rho n^3 d^5 Fr^y = \left[1.9 \times 980 \times \left(\frac{90}{60}\right)^3 \times (1.0)^5 \times 0.2294^{-0.0584} \right] \text{W}$$

$$= 6.848 \times 10^3 \text{W} \approx 7.0 \text{kW}$$

由上面计算数据看出, 在其他条件相同的前提下, 搅拌槽不安装挡板导致搅拌功率大幅度减小, 即搅拌效果大为下降。所以, 工业搅拌设备中大都在全挡板条件下操作。

4.2.3 非均相物系搅拌功率的计算

一、不互溶液-液和固-液非均相物系的搅拌功率

对于混合均匀的不互溶液-液和固-液非均相物系的搅拌功率, 基本上采用均相物系所介绍的计算方法, 但要用平均密度和黏度代入相应的计算式。

1. 不互溶液-液物系的平均密度和黏度

$$\text{平均密度} \quad \rho_m = \varphi_d \rho_d + (1 - \varphi_d) \rho_c \quad (4-13)$$

式中 ρ_m ——平均密度, kg/m^3 ;

ρ_d ——分散相的密度, kg/m^3 ;

ρ_c ——连续相的密度, kg/m^3 ;

φ_d ——分散相的体积分数。

当两液相黏度都不大时, 平均黏度的计算式为

$$\mu_m = \mu_d^{\varphi_d} \mu_c^{(1-\varphi_d)} \quad (4-14)$$

式中 μ_m ——平均黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$;

μ_d ——分散相的黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$;

μ_c ——连续相的黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$ 。

2. 固-液物系的平均密度和黏度

当固体颗粒的直径不大, 体积分数不高时, 可视作均匀的悬浮液。则

$$\text{平均密度} \quad \rho_m = \rho_s \varphi_s + \rho(1 - \varphi_s) \quad (4-15)$$

式中 ρ_m ——平均密度, kg/m^3 ;

ρ_s ——固相的密度, kg/m^3 ;

ρ ——液相的密度, kg/m^3 ;

φ_s ——固相的体积分数。

固-液物系的平均黏度, 视悬浮液中固相与液相的体积比 X 而采用不同的计算式。

$$\text{当 } X \leq 1 \text{ 时} \quad \mu_m = \mu(1 + 2.5X) \quad (4-16)$$

$$\text{当 } X > 1 \text{ 时} \quad \mu_m = \mu(1 + 4.5X) \quad (4-16a)$$

式中 μ ——液相黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$;

X ——悬浮液中固相与液相的体积比。

二、气-液物系的搅拌功率

当向液相通入气体并进行搅拌时, 由于气泡的存在, 使液体的表观密度降低, 因而通气搅拌功率 N_g 比均相物系的搅拌功率 N 要小。 N_g/N 数值的大小取决于通气系数值。

若通气速率为 $Q_g (\text{m}^3/\text{s})$, 则通气系数定义为

$$N_a = \frac{Q_g}{\pi d^3} \quad (4-17)$$

实测一些搅拌器的 $N_g/N - N_a$ 关系曲线示于图 4-6。由 N_a 值便可从图中的相应曲线查得 N_g/N 值。为了获得比较理想分散效果, N_g/N 值应保持在 0.6 以上。

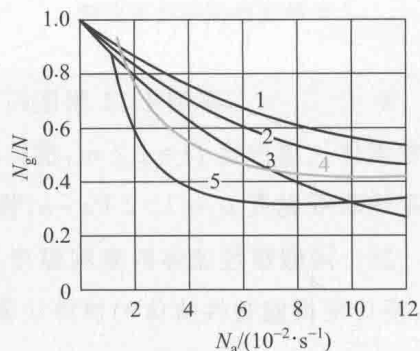
对于某些类型搅拌器, 也可选用相应经验公式计算 N_g 。

◆ 例 4-3 在例 4-1 附图所示的“标准”搅拌器内搅拌 20°C 的水溶液 (其物性参数可按 20°C 的清水查取), 搅拌槽的直径 $D = 1.5 \text{ m}$, 叶轮转速为 $n = 1.5 \text{ r/s}$ 。在搅拌同时以 $Q_g = 0.5 \text{ m}^3/\text{min}$ 的速度通入空气。试计算通气时的搅拌功率。

解: 根据题给条件, 首先计算不通气的搅拌功率 N 及通气系数 N_a , 然后借助图 4-6 中的曲线 4 查取 N_g/N 值。

20°C 时水的物性数据为 $\rho = 998.2 \text{ kg}/\text{m}^3$, $\mu = 1.005 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 。

$$d = \frac{1}{3}D = \left(\frac{1}{3} \times 1.5\right) \text{ m} = 0.5 \text{ m}$$



1—八片平直叶圆盘涡轮; 2—八片平直叶上侧圆盘涡轮; 3—十六片平直叶上侧圆盘涡轮; 4—六片平直叶圆盘涡轮; 5—平直叶双桨
搅拌条件: $d = D/3$, $H = D$, $C = D/3$, 全挡板

图 4-6 功率比与通气系数的关系曲线

(1) 不通气的搅拌功率

$$Re = \frac{d^2 n \rho}{\mu} = \frac{0.5^2 \times 1.5 \times 998.2}{1.005 \times 10^{-3}} = 3.72 \times 10^5 \quad (\text{湍流区})$$

由 $Re = 3.72 \times 10^5$, 从图 4-5 中的曲线 6 查得 $\Phi = 6.6$, 则

$$N = \Phi \rho n^3 d^5 = (6.6 \times 998.2 \times 1.5^3 \times 0.5^5) \text{ W} = 695 \text{ W}$$

(2) 通气系数

$$N_a = \frac{Q_g}{\pi d^3} = \left(\frac{0.5}{60 \times 0.5^3 \pi} \right) \text{ s}^{-1} = 0.0212 \text{ s}^{-1}$$

(3) 通气搅拌功率

由 $N_a = 0.0212 \text{ s}^{-1}$, 从图 4-6 中的曲线 4 查得 $\frac{N_g}{N} = 0.77$, 则

$$N_g = (0.77 \times 695) \text{ W} = 535 \text{ W}$$

4.2.4 非牛顿流体的搅拌功率

研究牛顿流体搅拌所用的方法和所得的结论是处理非牛顿流体搅拌问题的基础。

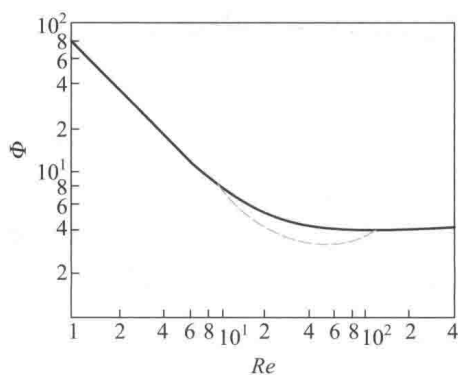


图 4-7 假塑性流体与牛顿流体搅拌功率曲线

非牛顿流体搅拌功率的计算, 同样借助于功率曲线, 并且可用牛顿流体的有关计算式。在图 4-7 中同时标绘了牛顿流体(实线)及假塑性流体(蓝色虚线)的搅拌功率曲线。从图中看出, 用牛顿流体的功率曲线计算非牛顿流体的搅拌功率, 将得到比较保守的结果, 即在 $Re = 10 \sim 160$ 时, 假塑性流体比牛顿流体消耗的功率为低。非牛顿流体的表观黏度随剪切速率而变。对于工程计算, 可用指定转速下槽内液体的平均剪切速率来计算平均表观黏度。

◆ 例 4-4 在例 4-1 附图所示的“标准”搅拌器内搅拌淀粉在水中的悬浮液(假塑性流体), 槽内径 $D = 1.2 \text{ m}$, 搅拌器转速 $n = 1.5 \text{ r/s}$, 由黏度计测得操作条件下物料的平均表观黏度 $\mu_a = 13.2 \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 物料的平均密度 $\rho = 1230 \text{ kg/m}^3$ 。试求搅拌功率。

解: 用假塑性流体的表观黏度 μ_a 代替牛顿流体有关公式中的黏度, 借助功率曲线, 便可求得假塑性流体的搅拌功率。

对于“标准”搅拌器,

$$d = \frac{1}{3} D = \left(\frac{1}{3} \times 1.2 \right) \text{ m} = 0.4 \text{ m}$$

$$Re = \frac{d^2 n \rho}{\mu_a} = \frac{0.4^2 \times 1.5 \times 1230}{13.2} = 22.36$$

由 $Re = 22.36$, 从图 4-7 查得 $\Phi = 4.1$, 则

$$N = \Phi \rho n^3 d^5 = (4.1 \times 1230 \times 1.5^3 \times 0.4^5) \text{ W} = 174.3 \text{ W}$$

4.2.5 搅拌功率的经验公式

一、牛顿流体的搅拌功率

对于锚式搅拌桨, 可将其看成直径相同、叶宽等于锚式搅拌桨高度的平桨式搅拌桨, 故可采用计算平桨式搅拌桨搅拌功率的关联式估算锚式搅拌桨的搅拌功率。

$$N_p^* = \frac{27(D/e)^{0.406}}{Re} + 0.217\alpha \left(\frac{D}{d}\right)^{2.21} \left(\frac{Re^{0.171}}{Re^{0.171} + 0.275}\right)^{[11.27(D/d) - 12.9]} \quad (4-18)$$

$$N_p^* = \frac{N_p}{L_c/d} \quad (4-19)$$

$$\alpha = \frac{1.15(d/D)}{1 + 0.00025 Re^{0.87}} \quad (4-20)$$

式中 N_p^* ——修正功率数, 量纲为 1;

N_p ——功率数, 量纲为 1;

D ——釜内径, m;

d ——桨叶直径, m;

Re ——搅拌雷诺数, 量纲为 1;

L_c ——锚式搅拌桨有效边缘总长度(即两垂直边长与底部边长之和), m;

e ——锚式搅拌桨与釜壁间隙, m。

式(4-18)适用于 $d/D = 0.78 \sim 0.94$ 。

当 $Re < 30$ 时, 式(4-18)等号右侧的第二项数值很小, 可忽略; 当 $Re = 30 \sim 500$ 时, α 可近似取 1; 当 $Re > 1000$ 时, e 对功率数几乎没有影响。叶片断面形状为圆形及板形桨叶的 N_p^* 均较小, 当 $Re < 200$ 时, N_p^* 较式(4-18)的计算值低 5%~10%。此外, 锚式搅拌桨上的水平或垂直拉杆都不影响总搅拌功率。

二、非牛顿流体的搅拌功率

(1) 假塑性流体的搅拌功率

对于锚式或框式搅拌桨:

$$N_p \left(\frac{e}{D}\right)^{1/4} = 82 \left\{ \frac{n^{(2-f)} d^2 \rho}{k[a(1-f)]^{(f-1)}} \right\}^{-0.93} \quad (4-21)$$

式中 a ——系统的几何参数, 量纲为 1;

n ——搅拌器转速, r/s;

f ——假塑性流体的幂指数, 量纲为 1;

k ——假塑性流体的稠度系数, $\text{kg} \cdot \text{s}^{(f-2)} / \text{m}$ 。

对于平叶片锚式搅拌桨:

$$a = 37 - 120 \left(\frac{e}{D}\right) \quad (4-22)$$

对于 45° 斜叶片锚式搅拌桨且当 $\frac{e}{D} \leq 0.06$ 时:

$$a = 106 - 1454 \left(\frac{e}{D} \right) \quad (4-23)$$

(2) 黏弹性流体的搅拌功率

对于螺带式搅拌桨:

$$N_p = 24n_i [(Re^*)^{0.93} (D/d)^{0.91} (d/l)^{1.23}]^{-1} \quad (4-24)$$

$$Re^* = \frac{d^2 n \rho}{\mu_a} \quad (4-25)$$

$$\mu_a = \frac{\mu_0}{(1 + t_1^2 \dot{\gamma}^2)^s} \quad (4-26)$$

式中 n_i ——螺带数,个;

D ——搅拌槽内径,m;

d ——叶轮直径,m;

μ_0 ——零剪切黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$;

t_1 ——黏弹性流体流变模型 μ_a 的参数,s;

s ——黏弹性流体流变模型 μ_a 的参数,量纲为 1;

$\dot{\gamma}$ ——剪切速率或速率梯度, s^{-1} ;

l ——螺带高度(对于锚式搅拌桨则为桨叶长度),m。

◆ 例 4-5 在直径 1 m 的圆形釜中,采用平叶片锚式搅拌桨搅拌假塑性流体时,试计算其功率数 N_p 。已知搅拌桨的转速为 40 r/min,锚与釜壁间隙 $e = 0.07 D$ 。假塑性流体的密度 $\rho = 1050 \text{ kg/m}^3$, $f = 0.47$, $k = 56.7 \text{ kg} \cdot \text{s}^{(f-2)}/\text{m}$ 。

解:由式(4-22)有

$$a = 37 - 120 \times \left(\frac{0.07}{1} \right) = 28.6$$

由式(4-21)有

$$N_p \left(\frac{e}{D} \right)^{1/4} = 82 \times \left\{ \frac{n^{(2-f)} d^2 \rho}{k [a(1-f)]^{(f-1)}} \right\}^{-0.93}$$

$$N_p \left(\frac{0.07}{1} \right)^{1/4} = 82 \times \left\{ \frac{(40/60)^{(2-0.47)} \times (1-0.07 \times 2)^2 \times 1050}{56.7 \times [28.6 \times (1-0.47)]^{(0.47-1)}} \right\}^{-0.93}$$

解得

$$N_p = 6.52$$

4.3 搅拌设备的放大

由于影响因素的多样性,搅拌技术至今仍是对实验依赖性很大的工程技术。搅拌设备的开发和大型化主要在于搅拌设备构型的选择、流动场、功率和搅拌设备放大等流体



工程问题上。

搅拌设备的放大是比较简单又具代表性的物理放大过程。其研究目的是:在小实验装置上获得令人满意的搅拌效果后,如何决定工业装置的尺寸及操作条件。

一、搅拌设备放大的基础

为了达到理想的放大效果,小试设备和工业设备在满足几何相似(即小试设备和生产设备的相应几何尺寸比例相等)的前提下,还必须满足一些其他相似条件。诸如:

运动相似——几何相似系统中对应位置上流体运动速度之比相等。

动力相似——几何相似系统中对应位置上力的比值相等。

热相似和反应相似还要求对应位置温度差或组成差之比也相等。

两个系统动力相似要求反映其特征的量纲为 1 数群之值应相等。对于搅拌过程来说,同一种液体同时满足 Re 、 Fr 等几个量纲为 1 数群相等是不可能的。因而,进行搅拌设备放大时,应尽量抑制重力(Fr)的影响,并忽略界面张力的影响,从而使动力相似变成单纯的 Re 相等,使问题得以简化。要完成可靠的放大工作,需满足两个必要条件,即

(1) 所研究的体系必须是相当单纯的。对于搅拌过程来说,系统的抗拒力应由黏性力、重力、界面张力三个力中的一个力所决定,而不是这三个力共同决定的。搅拌槽安装挡板即消除了重力的影响,再忽略界面张力的影响,于是变成单纯的黏性力(Re)作为相似条件。

(2) 当设备尺寸由小放大时,上述的单纯条件同样保持不变。

二、搅拌设备的放大方法

搅拌设备的放大,有两种方法:

1. 按搅拌功率放大

几何构型相同的搅拌设备,不论其尺寸大小,均可用同一条功率曲线。即只要 Re 相等,则 Φ 值必相同。如果符合全挡板条件,相同的 Re 对应相等的 N_p 值。这样通过测量实验设备的搅拌功率便可推算出生产设备的搅拌功率。

2. 按工艺过程结果放大

在几何相似系统中获得相同的搅拌效果,有以下一些放大准则可供选择,即

(1) 保持搅拌雷诺数 Re 相等 搅拌同一种物料,则应满足 $n_1 d_1^2 = n_2 d_2^2$, 下标 1、2 分别代表小型和大型搅拌机,下同。

(2) 保持单位体积搅拌功率 N/V 不变 这里 V 系指搅拌器内所装液体的体积,因 $V \propto d^3$, 则在充分湍流区应满足 $n_1^3 d_1^2 = n_2^3 d_2^2$ 。

(3) 保持搅拌器流量和压头的比值 Q/H 不变 由此准则,应满足 $\frac{d_1}{n_1} = \frac{d_2}{n_2}$ 。

(4) 保持搅拌器叶端速度 $\pi n d$ 不变 由此准则,应满足 $n_1 d_1 = n_2 d_2$ 。

对于一个具体的工艺搅拌过程,究竟哪一个准则适用,则需通过逐级放大实验来确定。当遇到上述四个准则均不适用时,须进一步探索放大规律,再行放大。

◆ 例 4-6 拟在例 4-1 附图所示的“标准”搅拌器内制备高分子化合物均相水溶液。溶液的密度 $\rho=1200\text{ kg/m}^3$,黏度 $\mu=0.03\text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。根据生产任务,搅拌槽的内径 $D=1.5\text{ m}$ 。为了获得满意的搅拌效果,在实验室进行了三次几何相似的放大实验。实验数据如本例附表 1 所示。试根据实验数据确定放大准则、搅拌器转速和搅拌功率。

例 4-6 附表 1 实验设备的结构参数和转速

实验编号	槽径 D/m	桨径 d/m	转速 $n/(\text{r}\cdot\text{min}^{-1})$
1	0.18	0.06	1800
2	0.36	0.12	1136
3	0.72	0.24	714

解: (1) 确定放大准则 根据实验数据计算各放大准则的相对值。计算结果列于本例附表 2。

例 4-6 附表 2 各放大准则的相对值

放大准则	1 号槽	2 号槽	3 号槽
$Re\propto nd^2$	6.48	16.36	41.13
$N/V\propto n^3 d^2$	2.1×10^7	2.11×10^7	2.097×10^7
$Q/H\propto d/n$	3.33×10^{-5}	1.06×10^{-4}	3.36×10^{-4}
$u_T\propto nd$	108	136.3	171.4

由计算数据看出,应保持单位体积搅拌功率不变为放大准则。

(2) 生产设备中搅拌器的转速 对“标准”搅拌器构型,叶轮直径为

$$d=\frac{1}{3}D=\left(\frac{1}{3}\times 1.5\right)\text{ m}=0.5\text{ m}$$

根据 N/V 不变的放大准则有

$$n^3 d^2=2.1\times 10^7$$

则
$$n=\sqrt[3]{2.1\times 10^7/(0.5)^2}\text{ r/min}=438\text{ r/min}=7.3\text{ r/s}$$

(3) 搅拌功率

$$Re=\frac{d^2 n \rho}{\mu}=\frac{0.5^2\times 7.3\times 1200}{0.03}=7.3\times 10^4$$

由 $Re=7.3\times 10^4$,查图 4-5 中的曲线 6,得到 $\Phi=6.6$,则

$$N=\Phi \rho n^3 d^5=(6.6\times 1200\times 7.3^3\times 0.5^5)\text{ W}=96.28\times 10^3\text{ W}$$

根据经验,液-液间分散或相间传质过程大都遵循单位体积搅拌功率相等的放大准则。

习题

基础习题

1. 采用六片平直叶圆盘涡轮式搅拌器搅拌某种黏稠液体。该液体密度 $\rho=1060 \text{ kg/m}^3$, 黏度 $\mu=42 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。搅拌槽直径 $D=1.2 \text{ m}$, 叶轮直径 $d=0.4 \text{ m}$ 。已测得达到预期搅拌效果要求叶端速度 $u_T=2.65 \text{ m/s}$ 。试求叶轮的转速及搅拌功率。

2. 用例 4-1 附图中所示的“标准”搅拌器来搅拌固体颗粒在 20°C 水中的悬浮液。固相密度 $\rho_s=1600 \text{ kg/m}^3$, 体积分数 $\varphi=0.12$ 。槽内径 $D=3 \text{ m}$, 叶轮转速 $n=1.5 \text{ r/s}$ 。试求搅拌功率 N 。

3. 在习题 2 的搅拌设备中搅拌密度 $\rho=880 \text{ kg/m}^3$, 黏度 $\mu=0.66 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 的均相混合液, 要求叶轮的叶端速度 u_T 不低于 5 m/s , 槽内径 D 仍为 3 m 。试比较全挡板条件和不安装挡板的搅拌功率。

4. 在直径 $D=1.8 \text{ m}$ 的“标准”搅拌设备内搅拌假塑性流体。叶轮转速 $n=2 \text{ r/s}$, 液体密度 $\rho=1070 \text{ kg/m}^3$, 操作条件下液体的表观黏度可用下式计算, 即

$$\mu_a = K(kn)^{m-1}$$

式中 K ——稠度系数, $\text{Pa} \cdot \text{s}^m$, 对该流体, $K=50.6 \text{ Pa} \cdot \text{s}^m$;

k ——系数, 量纲为 1, 本例取 $k=13$;

m ——流性指数, 量纲为 1, 本例取 $m=0.5$;

n ——叶轮转速, r/s 。

试求搅拌功率。

5. 在小规模生产时, 搅拌某液体所用的搅拌釜容积为 8 L , 采用直径 70 mm 开启平直叶涡轮搅拌器, 在转速为 1200 r/min 时获得良好的搅拌效果。试以单位体积搅拌功率相等为准则, 计算 1 m^3 搅拌釜中搅拌器的直径、转速与功率的放大比值。假设两种情况下均在充分湍流区操作。

6. 拟设计一“标准”构型的搅拌设备搅拌某种均相混合液, 槽内径为 2.4 m , 混合液密度 $\rho=1260 \text{ kg/m}^3$, 黏度 $\mu=1.2 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。为了取得最佳搅拌效果, 进行三次几何相似系统中的放大实验。实验数据如本例附表所示。

试根据实验数据判断放大准则, 并计算生产设备的叶轮转速及搅拌功率。

习题 6 附表 实验模型的结构参数与操作参数

实验编号	槽径 D/mm	叶轮直径 d/mm	转速 $n/(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$	备注
1	200	67	1360	满意的搅拌效果
2	400	135	675	
3	800	270	340	

综合习题

7. 在一搅拌槽直径 $D=2.7 \text{ m}$ 的“标准”构型 ($d=\frac{1}{3}D$) 搅拌设备中, 用六片平直叶圆盘涡轮搅

拌某种均相水溶液。溶液的物性数据为 $\rho=960 \text{ kg/m}^3$, $\mu=0.20 \text{ Pa} \cdot \text{s}$; 叶轮转速为 $n=144 \text{ r/min}$ 。试求全挡板和无挡板条件下的搅拌功率。



思考题

1. 搅拌的目的是什么?
2. 搅拌器的两个基本功能是什么?
3. 试比较桨式、推进式及涡轮式搅拌器的操作性能及适用场合。
4. 提高搅拌槽内液体湍动强度的措施有哪些?
5. 均相液体搅拌的机理是什么?
6. 影响搅拌功率的因素都有哪些? 对于不同的搅拌目的, Q/H 值有何区别?
7. 在搅拌机理和搅拌功率计算方面, 非牛顿流体和牛顿流体有何异同?
8. 选择放大准则的基本要求是什么?
9. 制备乳状液宜选用什么类型搅拌器? 搅拌功率主要消耗在哪些方面?



本章主要符号说明

英文字母

A ——系数;

b ——桨叶的宽度, m ;

B, B' ——系数, 量纲为 1;

C ——搅拌器距槽底的高度, m ;

d ——叶轮直径, m ;

D ——搅拌槽内径, m ;

Fr ——弗劳德数, 量纲为 1;

g ——重力加速度, m/s^2 。

h ——搅拌器高度, m ;

H ——槽内流体的深度, m ;

——压头, m ;

K, K_1, K_2 ——常数, 量纲为 1;

l ——桨叶长度, m ;

n ——搅拌器转速, r/s ;

n_b ——挡板数;

N ——搅拌功率, W ;

N_a ——通气系数, s^{-1} ;

N_g ——通气搅拌功率, W ;

N_p ——功率数, 量纲为 1;

Q ——流量, m^3/s ;

Q_1 ——叶轮排量, m^3/s ;

Q_g ——通气速率, m^3/s ;

Re ——雷诺数, 量纲为 1;

Re_c ——临界雷诺数, 量纲为 1;

s ——桨叶螺距, m ;

u_T ——叶端线速度, m/s ;

V ——流体的体积, m^3 ;

W ——挡板宽度, m ;

x ——指数, 量纲为 1;

X ——悬浮液中固液体积比;

y ——指数, 量纲为 1;

z ——桨叶数量

希腊字母

α ——桨叶后弯角,°;

β ——桨叶上翘角,°;

δ ——桨叶叶端与槽壁的间隙,m;

Φ ——功率因数,量纲为 1;

φ_d ——分散相的体积分数;

φ_o ——有机溶剂相的体积分数;

φ_s ——固体颗粒的体积分数;

φ_w ——水相的体积分数;

μ ——流体的黏度,Pa·s;

μ_a ——表观黏度,Pa·s;

μ_c ——连续相的黏度,Pa·s;

μ_d ——分散相的黏度,Pa·s;

μ_m ——物料的平均黏度,Pa·s;

μ_o ——有机溶剂相的黏度,Pa·s;

μ_w ——水相的黏度,Pa·s;

θ ——桨叶的折叶角,°;

ρ ——流体的密度,kg/m³;

ρ_c ——连续相的密度,kg/m³;

ρ_d ——分散相的密度,kg/m³;

ρ_m ——物料的平均密度,kg/m³;

ρ_s ——固体颗粒的密度,kg/m³;

ζ_1 、 ζ_2 ——与搅拌器结构尺寸有关的常数,量纲为 1

第五章 传 热

学习指导

一、学习目的

通过本章学习,掌握传热的基本原理和规律,并会运用这些原理和规律去分析和计算传热过程的有关问题,诸如:

1. 热传导速率方程及其应用;
2. 对流传热系数关联式;
3. 辐射传热的基本概念和相关定律、两固体间辐射传热的速率方程;
4. 换热器的热量衡算,总传热速率方程和总传热系数的计算。

二、学习要点

1. 重点内容

- (1) 单层、多层平壁和圆筒壁热传导速率方程及其应用;
- (2) 对流传热系数的影响因素及量纲分析法;
- (3) 换热器的热量衡算,总传热速率方程和总传热系数的计算,传热的平均温度差法计算;
- (4) 换热器的结构型式和传热过程强化途径。

2. 应掌握的内容

- (1) 传热的基本方式;
- (2) 间壁式换热器;
- (3) 热边界层、对流传热机理和对流传热系数;
- (4) 两固体间的辐射传热速率方程及其应用。

3. 一般了解的内容

- (1) 传热单元数法及其应用;
- (2) 一般传热设计的规范、相关计算和设备选型要考虑的问题。

三、学习本章应注意的问题

1. 热阻的概念及其应用;

2. 边界层的概念及对流传热的机理;
3. 量纲分析法;
4. 辐射传热的基本概念和定律,影响辐射传热速率的因素;
5. 总传热速率方程的重要性,总传热系数和平均温度差的计算;
6. 设计型计算和校核型计算的特点;
7. 平均温度差法和传热单元数法的特点及适用对象。

5.1 传热过程概述



演示文稿

热量从高温区向低温区传递的过程称为热量传递,简称传热。热力学第二定律指出,凡是有温度差存在的地方,就必然有热量传递,故几乎所有的工业部门,如化工、能源、冶金、机械、建筑等,都涉及传热问题。其中尤其以化工与传热的关系最为密切,这是因为化工生产中的很多过程和单元操作,都需要进行热量的传递,包括物料的加热或冷却、蒸发和冷凝等。例如,化学反应通常都是在一定温度下进行的,为此就需要向反应器输入或移出热量,以使其达到并保持一定的操作温度;又如,在蒸馏操作中,为使塔釜达到一定的温度并产生一定量的上升蒸气,就需要向塔釜内的液体输入一定的热量,同时,为了使塔顶上升蒸气冷凝以得到液体产品,亦需从塔顶冷凝器中移出一定的热量。此外,化工设备及管道的绝热保温,生产过程中热能的合理利用,以及余热的回收等,都涉及传热问题。

化工生产中对传热过程的要求通常有两种情况:其一是强化传热过程,如各种换热设备中的传热;其二是削弱传热过程,如对设备或管道的保温,以减少热损失。

化工传热过程既可连续进行,亦可间歇进行。对于前者,传热系统中能量不发生积累,称为稳态传热。稳态传热的特点是传热速率在任何时刻都为常数,并且系统中各点的温度仅随位置变化而与时间无关。对于后者,传热系统中各点的温度既随位置而变,又随时间而变,称为非稳态传热。本章主要讨论稳态传热。

根据传热机理的不同,热量传递有三种基本方式:热传导、热对流和热辐射。在实际传热过程中,热量传递可以一种方式进行,亦可以两种或三种方式同时进行。

本章重点讨论传热的基本原理及其在化工中的应用。

5.1.1 传热的基本方式

一、热传导(导热)

1. 热传导的概念

不依靠物体内部各部分质点的宏观混合运动,而是借助于物体内部的分子、原子、离子、自由电子等微观粒子的热运动产生的热量传递称为热传导,简称导热。

热传导可发生在固体中,也可发生在液体和气体中,但它们的机理各不相同。气体热传导是气体分子不规则热运动时相互碰撞的结果。众所周知,温度代表着分子的动能,高温区的分子运动速度比低温区的大,能量高的分子与能量低的分子相互碰撞的结果就是热量由高温区传到低温区。液体热传导的机理与气体类似,但由于液体分子间距较小,分子力场对分子碰撞过程中的能量交换影响很大,故变得更加复杂些。固体以两种方式传导热能:自由电子的迁移和晶格振动。对于良好的导电体,由于有较高浓度的自由电子在其晶格结构间运动,则当存在温度差时,自由电子的流动可将热量由高温区快速移向低温区,这就是良好的导电体往往也是良好的导热体的原因。当金属中含有杂质时,如合金,由于自由电子浓度降低,则其热传导性能也将大为下降。在非导电的固体中,热传导是通过晶格结构的振动来实现的,通常通过晶格振动传递能量的速率要比通过自由电子传递能量的速率小。

描述热传导现象的物理定律为傅里叶定律(Fourier's law),其表达式为

$$\frac{dQ}{dS} = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n} \tag{5-1}$$

- 式中 dQ ——微分热传导速率, W;
 dS ——与热传导方向垂直的微分传热面(等温面)面积, m²;
 λ ——物质的导热系数(热导率), W/(m·℃);
 $\frac{\partial t}{\partial n}$ ——温度梯度,℃/m。

式(5-1)中负号表示热传导符合热力学第二定律,即热通量 $\frac{dQ}{dS}$ 的方向与温度梯度 $\frac{\partial t}{\partial n}$ 的方向相反,亦即热量朝着温度下降的方向传递。

2. 导热系数(热导率)

式(5-1)可改写为

$$\lambda = - \frac{dQ/dS}{\partial t/\partial n} \tag{5-2}$$

式(5-2)为导热系数的定义式,它表明,导热系数在数值上等于单位温度梯度下的热通量,因而导热系数表征了物质热传导能力的大小,是物质的基本物理性质之一,其值与物质的形态、组成、密度、温度等有关。

各种物质的导热系数通常由实验测定。导热系数数值的变化范围很大。一般来说,金属的导热系数最大,非金属固体次之,液体较小,气体最小。表 5-1 列举了一般情况下各类物质导热系数的范围,工程计算中常见物质的导热系数可从有关手册中查取。

表 5-1 各类物质导热系数的范围

物质种类	气体	液体	非金属固体	金属	绝热材料
$\lambda/[W \cdot (m \cdot ^\circ C)^{-1}]$	0.006~0.06	0.1~0.7	0.2~3.0	15~420	0.003~0.06

(1) 固体的导热系数 在所有固体中,金属是最好的导热体,大多数纯金属的导热系数随温度的升高而降低。纯金属的导热系数与电导率密切相关,二者的关系可用维德曼(Wiedemann) - 弗兰兹(Franz)方程描述,即

$$\frac{\lambda}{\lambda_e T} = L \quad (5-3)$$

式中 λ ——导热系数, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$;

λ_e ——电导率, $1/(\Omega \cdot \text{m})$;

T ——热力学温度, K ;

L ——洛伦茨(Lorenz)数, $\text{W} \cdot \Omega/\text{K}^2$ 。

式(5-3)表明,良好的导电体必然是良好的导热体,反之亦然。

金属的纯度对导热系数影响很大,合金的导热系数比纯金属要低。非金属的建筑材料或绝热材料的导热系数与温度、组成及结构的紧密程度有关,一般 λ 值随密度的增加而增大,亦随温度的升高而增大。

对大多数均质固体,其 λ 值与温度近似呈线性关系,即

$$\lambda = \lambda_0 (1 + \beta t) \quad (5-4)$$

式中 λ, λ_0 ——固体在温度 t 和 0°C 时的导热系数, $\text{W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$;

β ——温度系数, $1/^\circ\text{C}$ 。

对大多数金属材料, β 为负值;而对大多数非金属材料, β 为正值;对理想气体, $\beta = 1/T$, 单位为 $1/\text{K}$ 。

(2) 液体的导热系数 液体可分为金属液体和非金属液体。金属液体的导热系数比一般的液体要高。大多数金属液体的导热系数均随温度的升高而降低。在非金属液体中,水的导热系数最大。除水和甘油外,大多数非金属液体的导热系数亦随温度的升高而降低。液体的导热系数基本上与压力无关。一般而言,纯液体的导热系数比其溶液的要大。溶液的导热系数在缺乏实验数据时,可按纯液体的 λ 值进行估算。

有机化合物水溶液的导热系数估算式为

$$\lambda_m = 0.9 \sum w_i \lambda_i \quad (5-5)$$

有机化合物的互溶混合液的导热系数估算式为

$$\lambda_m = \sum w_i \lambda_i \quad (5-6)$$

式中 w ——组分的质量分数;

下标 m 表示混合液, i 表示组分的序号。

(3) 气体的导热系数 与固体和液体相比,气体的导热系数最小,对热传导不利,但却有利于保温、绝热。工业上所使用的保温材料,如玻璃棉等,就是因为其空隙中有气体,所以其导热系数较小,适用于保温隔热。

气体导热系数随温度升高而增大。在相当大的压力范围内,气体的导热系数随压力的变化很小,可以忽略不计,仅当气体压力很高(大于 200 MPa)或很低(低于 2500 Pa)

时,才应考虑压力的影响,此时导热系数随压力的增高而增大。

常压下气体混合物的导热系数可用下式估算,即

$$\lambda_m = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i M_i^{1/3}}{\sum_{i=1}^n \lambda_i M_i^{1/3}} \quad (5-7)$$

式中 y_i ——气体混合物中 i 组分的摩尔分数;

M_i ——气体混合物中 i 组分的摩尔质量, g/mol。

二、热对流

热对流是指流体内部因各质点发生相对位移而引起的热交换,简称对流。对流只能发生在流体中,与流体的流动状况密切相关。由于流体分子同时在进行着不规则的热运动,因而对流必然伴随着热传导现象。引起对流的原因有二:一是将外力(泵、风机或搅拌器等)施加于流体,从而使流体中各质点发生相对运动,称为强制对流;二是流体内部各处存在温度差,引起流体的密度差,从而使流体质点发生相对运动,称为自然对流。引起对流的原因不同,传热规律也不同。应予指出,在同一流体中,有可能同时发生自然对流和强制对流。

化工生产中经常研究的是流体流过固体壁面时,流体与固体壁面之间发生的热量传递过程,将其称为对流传热,以区别于热对流。

对流传热速率可由牛顿冷却定律描述,即

$$\frac{dQ}{dS} = \alpha \Delta t \quad (5-8)$$

式中 dQ ——微分对流传热速率, W;

dS ——与传热方向垂直的微分传热面面积, m^2 ;

Δt ——固体壁面与流体主体之间的温度差, $^{\circ}C$;

α ——对流传热系数,或称膜系数, $W/(m^2 \cdot ^{\circ}C)$ 。

工程上,经常遇到蒸气在冷表面上冷凝及液体在热壁面上沸腾等过程,它们属于伴有相变的对流传热过程,分别称为冷凝传热和沸腾传热。

三、热辐射

辐射是以电磁波方式传递能量的现象。产生电磁波的原因包括光和热等,其中因热而产生的电磁波在空间的传递称为热辐射。

热辐射与热传导和热对流的重大区别就在于它可以在完全真空的地方传递而无须借助于任何介质。热辐射的另一个特征是不仅产生能量的转移,而且还伴随着能量形式的转换,即在高温处,热能转化为辐射能,以电磁波的方式向空间发送,当遇到另一个能吸收辐射能的物体时,即被其部分或全部地吸收而转化为热能。辐射传热即是物体间相互辐射和吸收能量的总结果。当物体与周围环境处于热平衡时,辐射传热等于零,但这只是动态平衡,辐射与吸收过程仍在进行。

应予以指出,任何物体只要在绝对零度以上,就都能发射辐射能,但仅当物体的温度较高、物体间的温度差较大时,热辐射才能成为主要的传热方式。

能全部吸收辐射能的物体称为黑体或绝对黑体。黑体是一种理想的辐射体。物体在一定的温度下,单位表面积、单位时间内所发射的全部波长的总能量称为物体的辐射能力。

描述热辐射的基本定律是斯特藩(Stefan)-玻尔兹曼(Boltzmann)定律:黑体的辐射能力与其热力学温度的四次方成正比,即

$$E_b = \sigma_0 T^4 \quad (5-9)$$

式中 σ_0 ——斯特藩-玻尔兹曼常数,其值为 $5.669 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ 。

式(5-9)只适用于绝对黑体,且只能应用于热辐射而不适用于其他形式的电磁波辐射。

5.1.2 传热过程中冷、热流体的(接触)热交换方式及其对应的换热器

在工业生产中,要实现冷、热流体间的热量交换,需采用一定的设备,此种交换热量的设备统称为换热器。传热过程中,冷、热流体的热交换可分为三种基本方式,每种方式所对应的换热器的结构也各不相同。

一、直接接触式换热和混合式换热器

对于某些换热过程,工艺上允许冷、热流体互相混合,如气体的冷却或水蒸气的冷凝,此时可使二者直接混合进行热交换,这种换热方式称为直接接触式换热。所用的热交换设备称为混合式换热器或直接接触式换热器,常见的有凉水塔、洗涤塔、文丘里管及喷射冷凝器等。这种换热方式的优点是设备结构简单,传热效率高。直接接触式换热在传热的同时,往往伴有传质,过程机理比较复杂。

二、蓄热式换热和蓄热器

蓄热式换热是在蓄热器中实现热交换的一种换热方式。蓄热器内装有固体填充物(如耐火砖等),热、冷流体交替地流过蓄热器,利用固体填充物来积蓄和释放热量,从而达到换热的目的。通常在生产中采用两个并联的蓄热器交替使用。其缺点是设备体积庞大,且不能完全避免两种流体的混合,所以这类设备在化工生产中使用得不多。

三、间壁式换热和间壁式换热器

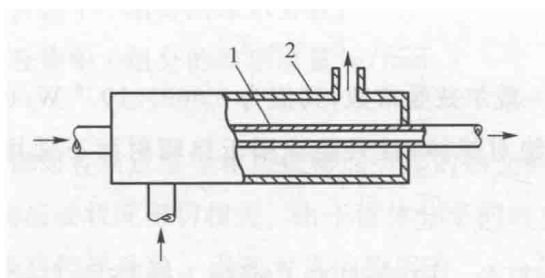
在化工生产中经常遇到的是冷、热流体不允许混合的换热情况,如热油和冷却水之间的换热即是如此。此时常将冷、热流体用固体壁面隔开,使二者互不接触,热量由热流体通过壁面传递给冷流体,这种换热方式称为间壁式换热。完成上述换热过程的设备称为间壁式换热器,亦称表面式换热器或间接式换热器。间壁式换热器应用广泛,型式多样,各种管式和板式结构的换热器均属此类。

此外,中间载热体式换热器(亦称热媒式换热器)实质上也是一种间壁式换热器。此类换热器将两个间壁式换热器由在其中循环的载热体(热媒)连接起来,载热体在高、低温流体换热器内循环,将从高温流体换热器中吸收的热量带至低温流体换热器中传递给

低温流体。该类换热器多用于核能工业、化工过程、冷冻技术及余热回收利用中。热管式换热器、液体或气体偶联的间壁式换热器均属此类。

间壁式换热是本章讨论的重点。

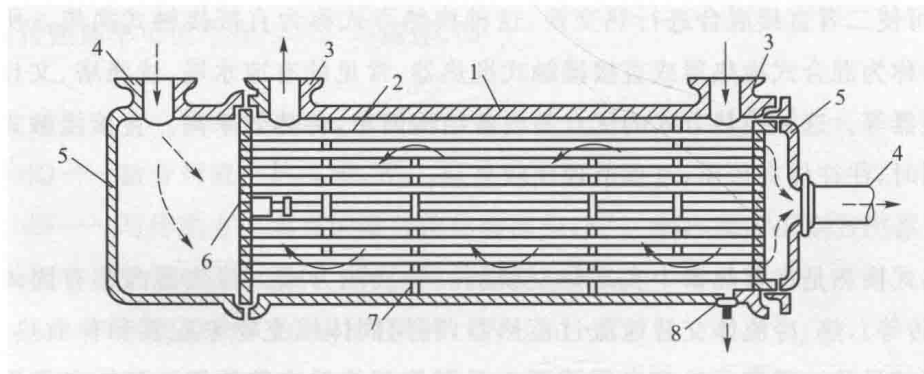
图 5-1 为一种简单的管式换热器,称为套管式换热器,它是由直径不同的两根管子同心套在一起组成的,冷、热流体分别流经内管和环隙而进行换热。



1—内管;2—外管

图 5-1 套管式换热器

图 5-2 是一种单程管壳式换热器,此时一种流体在管内流动,称为管程流体,而另一种流体在壳与管束之间从管外表面流过,称为壳程流体。为了保证壳程流体能够垂直或横向流过管束,以形成较高的传热速率,在外壳上装有多块挡板,称为折流挡板。



1—外壳;2—管束;3、4—接管;5—封头;6—管板;7—挡板;8—排水管

图 5-2 单程管壳式换热器

冷、热流体间的传热可能是无相变而仅有温度变化的显热,如液体的加热或冷却;也可能是伴有流体相变的潜热,如沸腾或冷凝。

通过上述分析可知,间壁式换热器内冷、热流体间的传热过程包括以下三个步骤:

- (1) 热流体以对流传热方式将热量传递给热流体一侧的壁面;
- (2) 热量以热传导方式由壁面的高温一侧传递至壁面的低温一侧;
- (3) 传递至壁面低温一侧的热量又以对流传热方式传递给冷流体。

传热速率和热通量是评价换热器性能的重要指标。传热速率是指单位时间内通过换热器传热面的热量,热通量是指单位传热面积上的传热速率。



动画
套管式
换热器



动画
管壳式
换热器

5.1.3 载热体及其选择

在化工生产中,物料在换热器内被加热或冷却时,通常需要用另一种流体供给或取走热量,此种流体称为载热体,其中起加热作用的称为加热介质(或加热剂);起冷却(冷凝)作用的称为冷却介质(或冷却剂)。

对于一定的传热过程,待加热或冷却物料的处理量及其初始与终了温度常由工艺条件所决定,因此需要供给或取出的热量是一定的,热量的多少决定了传热过程的操作费用。但应指出,单位热量的价格因载热体而异。例如,当加热时,温度要求越高,价格越高;当冷却时,温度要求越低,价格越高。因此,为了提高传热过程的经济效益,必须选择适当温位的载热体。同时,选择载热体时还应考虑以下原则,即

- (1) 载热体的温度易调节控制;
- (2) 载热体的饱和蒸气压较低,加热时不易分解;
- (3) 载热体的毒性小,不易燃、易爆,不易腐蚀设备;
- (4) 价格便宜,易于获得。

工业上常用的加热介质有热水、饱和蒸汽、矿物油、联苯混合物、熔盐及烟道气等。它们所适用的温度范围如表 5-2 所示。若所需的加热温度更高,则需采用电加热。

表 5-2 常用加热介质及其适用的温度范围

加热介质	热水	饱和蒸汽	矿物油	联苯混合物	熔盐 (KNO ₃ 53%、 NaNO ₂ 40%、 NaNO ₃ 7%)	烟道气
适用温度/℃	40~100	100~180	180~250	255~380	142~530	约 1000

工业上常用的冷却介质有水、空气和各种制冷剂。水和空气可将物料最低冷却至环境温度,其值随地区和季节而异,一般不低于 20℃。在水资源紧缺的地区,宜采用空气冷却。一些常用冷却介质及其适用的温度范围如表 5-3 所示。

表 5-3 常用冷却介质及其适用的温度范围

冷却介质	水(自来水、 河水、井水)	空气	盐水	氨蒸气
适用温度/℃	0~80	>30	0~-15	<-15

5.2 热 传 导

如前所述,热传导是介质内无宏观质点运动时的传热现象。热传导在固体、液体和气体中均可发生,但是,只有在固体中的传热才是纯粹的热传导,这是因为流体即使处于



静止状态,其中也会由较高温度梯度所造成的密度差而产生自然对流。因此,在流体中热对流往往与热传导同时发生。本节仅介绍固体中的一维稳态热传导。工程上一维稳态热传导的例子很多,如方形燃烧炉的炉壁、蒸汽管的管壁、管式换热器的管壁,以及球形压力容器的器壁等。

5.2.1 平壁的一维稳态热传导

一、单层平壁的一维稳态热传导

单层平壁的一维稳态热传导过程如图 5-3 所示。假设单层平壁的材质均匀,导热

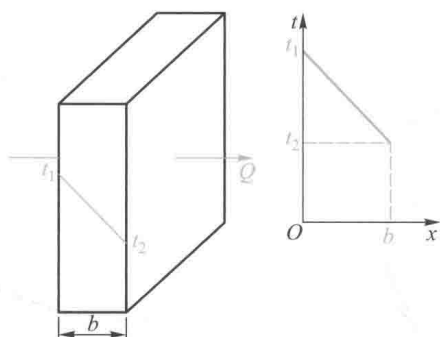


图 5-3 单层平壁的一维稳态热传导

系数不随温度变化,或可取随温度而变化的平均值;平壁内的温度仅沿垂直于平壁的方向变化,且不随时间而变;平壁面积为一常量,且与平壁厚度相比很大,故可以忽略从壁的边缘处损失的热量。显然通过垂直于平壁方向上各平面的传热速率为一常量。

对此单层平壁的一维稳态热传导,传热速率 Q 及传热面积 S 都为常量,则描述热传导现象的傅里叶定律式(5-1)可简化为

$$Q = -\lambda S \frac{dt}{dx} \quad (5-10)$$

边界条件为 $x=0, t=t_1$; $x=b, t=t_2$, 且 $t_1 > t_2$ 。

积分式(5-10)并整理得

$$Q = \frac{\lambda S}{b} (t_1 - t_2) \quad (5-11)$$

或

$$Q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{b}{\lambda S}} = \frac{\Delta t}{R} \quad (5-11a)$$

及

$$q = \frac{Q}{S} = \frac{t_1 - t_2}{\frac{b}{\lambda}} = \frac{\Delta t}{R'} \quad (5-11b)$$

式中 b ——平壁厚度, m;

$R = \frac{b}{\lambda S}$ ——导热热阻, $^{\circ}\text{C}/\text{W}$;

$R' = \frac{b}{\lambda}$ ——导热热阻,也称为导热的面积热阻, $\text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{W}$;

Δt ——平壁高温侧与低温侧之间的温度差,为热传导推动力, $^{\circ}\text{C}$ 。

式(5-11)即为单层平壁一维稳态热传导速率方程。

应予指出,式(5-11)适用于导热系数 λ 为常数的稳态热传导过程。实际上,由于平壁内不同位置上的温度不同,故导热系数也随之而异。但可以证明,当导热系数随温度呈线性变化时,用固体两侧面温度下 λ 值的算术平均值进行热传导的计算,将不会引起太大的误差。在以后的热传导计算中,一般都采用平均导热系数。

式(5-11)表明,传热速率 Q 与热传导推动力 Δt 成正比,与导热热阻 R 成反比,即 $Q=\Delta t/R$;还可以看出,热传导距离越大,传热面积和导热系数越小,则导热热阻越大。

式(5-11)与电学中的欧姆定律(电流 I =电动势 V /电阻 R)相比,形式类似。因此可以利用电学中串、并联电阻的计算办法,类比计算复杂热传导过程的热阻。

◆ 例 5-1 一扇玻璃窗的宽和高分别为 $W=1\text{ m}$ 和 $H=2\text{ m}$,厚为 5 mm ,导热系数为 $1.4\text{ W}/(\text{m}\cdot^{\circ}\text{C})$ 。在寒冷的冬天,测得玻璃内、外表面的温度分别为 15°C 和 -20°C ,试求通过该玻璃窗的散热速率。为减少通过窗户的热损失,习惯上采用双层玻璃结构,假定双层玻璃之间充满厚度为 10 mm 的空气,与空气接触的玻璃表面的温度分别为 10°C 和 -15°C ,此时通过该玻璃窗的散热速率又为多少? 设玻璃和空气中的导热为一维稳态热传导,双层玻璃之间的空气是静止的,空气的导热系数为 $0.024\text{ W}/(\text{m}\cdot^{\circ}\text{C})$ 。

解: (1) 单层玻璃窗的散热速率

$$Q_1 = \frac{\lambda_1 S}{b_1} (t_1 - t_2) = \left\{ \frac{1.4 \times (1 \times 2)}{0.005} \times [15 - (-20)] \right\} \text{ W} = 19600 \text{ W}$$

(2) 双层玻璃窗的散热速率

$$Q_2 = \frac{\lambda_2 S}{b_2} (t'_1 - t'_2) = \left\{ \frac{0.024 \times (1 \times 2)}{0.01} \times [10 - (-15)] \right\} \text{ W} = 120 \text{ W}$$

由于空气的导热系数低(约为玻璃的 $1/60$),因而双层玻璃窗的热损失远低于单层玻璃窗,换言之,双层玻璃窗的保温效果要远优于单层玻璃窗,当然对于同样的室外环境温度,使用双层玻璃窗也会提高室内空气侧的玻璃的表面温度,也即提高室内温度。

◆ 例 5-2 试比较温度为 20°C 条件下, 1 mm 厚的某不锈钢板、水垢层和灰垢层的导热面积热阻。已知此条件下不锈钢板、水垢层和灰垢层的导热系数分别为 $16.514\text{ W}/(\text{m}\cdot^{\circ}\text{C})$ 、 $1.160\text{ W}/(\text{m}\cdot^{\circ}\text{C})$ 及 $0.116\text{ W}/(\text{m}\cdot^{\circ}\text{C})$ 。

解: 因平板导热的面积热阻为 $R' = \frac{b}{\lambda}$,故有

$$\text{不锈钢板: } R' = \left(\frac{1 \times 10^{-3}}{16.514} \right) \text{ m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{W} = 6.055 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

$$\text{水垢层: } R' = \left(\frac{1 \times 10^{-3}}{1.160} \right) \text{ m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{W} = 8.621 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

$$\text{灰垢层: } R' = \left(\frac{1 \times 10^{-3}}{0.116} \right) \text{ m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{W} = 8.621 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

由上述结果可以看出,1 mm 厚的水垢层的面积热阻相当于 14.2 mm 厚的不锈钢板的面积热阻,而 1 mm 厚的灰垢层的面积热阻相当于 142.4 mm 厚的不锈钢板的面积热阻。因此,在换热器的运行过程中,应尽可能保持换热表面清洁而不堆积污垢。

二、多层平壁的一维稳态热传导

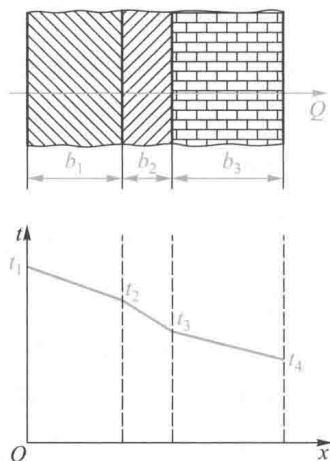


图 5-4 三层平壁的一维稳态热传导

图 5-4 为三层平壁的一维稳态热传导。

若各层表面温度分别为 t_1 、 t_2 、 t_3 和 t_4 , 且 $t_1 > t_2 > t_3 > t_4$, 则通过各层平壁截面的传热速率必相等, 即 $Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_4 = Q$, 则

$$Q = \lambda_1 S \frac{t_1 - t_2}{b_1} = \lambda_2 S \frac{t_2 - t_3}{b_2} = \lambda_3 S \frac{t_3 - t_4}{b_3}$$

或

$$Q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{b_1}{\lambda_1 S}} = \frac{t_2 - t_3}{\frac{b_2}{\lambda_2 S}} = \frac{t_3 - t_4}{\frac{b_3}{\lambda_3 S}}$$

上式表明,对于多层平壁的一维稳态热传导,每层平壁两侧的温度差与该层平壁的导热热阻之比为—常数,即热阻越大,温度差越大,反之亦然。

由上式解出 $t_i - t_{i+1}$ ($i=1, 2, 3$) 并相加, 经整理得

$$Q = \frac{t_1 - t_4}{\frac{b_1}{\lambda_1 S} + \frac{b_2}{\lambda_2 S} + \frac{b_3}{\lambda_3 S}} \quad (5-12)$$

此即三层平壁一维稳态热传导速率方程。

对 n 层平壁, 其传热速率方程可表示为

$$Q = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n \frac{b_i}{\lambda_i S}} \quad (5-13)$$

式中, 下标 i 表示平壁的序号。

由式(5-13)可知, 多层平壁一维稳态热传导的总推动力为各层温度差之和, 即总温度差; 总热阻为各层热阻之和。

◆ 例 5-3 某平壁燃烧炉由一层厚 100 mm 的耐火砖和一层厚 80 mm 的普通砖砌成, 其导热系数分别为 $1.0 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$ 及 $0.8 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$ 。操作稳定后, 测得炉壁内表面温度为 700°C , 外表面温度为 100°C 。为减小燃烧炉的热损失, 在普通砖的外表面增加一层厚为 30 mm, 导热系数为 $0.03 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$ 的保温材料。待操作稳定后, 又测得炉壁内表面温度为 900°C , 外表面温度为 60°C 。设原有两层材料的导热系数不变, 试求 (1) 加保温层后炉壁的热损失比原来减少的百分数; (2) 加保温层后各层接触面的温度。

解：(1) 加保温层后炉壁的热损失比原来减少的百分数

加保温层前,为双层平壁的热传导,单位面积炉壁的热损失,即热通量 q_1 为

$$q_1 = \frac{t_1 - t_3}{\frac{b_1}{\lambda_1} + \frac{b_2}{\lambda_2}} = \left(\frac{700 - 100}{\frac{0.10}{1} + \frac{0.08}{0.8}} \right) \text{ W/m}^2 = 3000 \text{ W/m}^2$$

加保温层后,为三层平壁的热传导,单位面积炉壁的热损失,即热通量 q_2 为

$$q_2 = \frac{t_1 - t_4}{\frac{b_1}{\lambda_1} + \frac{b_2}{\lambda_2} + \frac{b_3}{\lambda_3}} = \left(\frac{900 - 60}{\frac{0.10}{1} + \frac{0.08}{0.8} + \frac{0.03}{0.03}} \right) \text{ W/m}^2 = 700 \text{ W/m}^2$$

加保温层后热损失比原来减少的百分数为

$$\frac{q_1 - q_2}{q_1} \times 100\% = \frac{3000 - 700}{3000} \times 100\% = 76.7\%$$

(2) 加保温层后各层接触面的温度

已知 $q_2 = 700 \text{ W/m}^2$,且通过各层平壁的热通量均为此值,于是

$$\Delta t_1 = \frac{b_1}{\lambda_1} q_2 = \left(\frac{0.1}{1} \times 700 \right) \text{ }^\circ\text{C} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$t_2 = t_1 - \Delta t_1 = (900 - 70) \text{ }^\circ\text{C} = 830 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_2 = \frac{b_2}{\lambda_2} q_2 = \left(\frac{0.08}{0.8} \times 700 \right) \text{ }^\circ\text{C} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$t_3 = t_2 - \Delta t_2 = (830 - 70) \text{ }^\circ\text{C} = 760 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_3 = \frac{b_3}{\lambda_3} q_2 = \left(\frac{0.03}{0.03} \times 700 \right) \text{ }^\circ\text{C} = 700 \text{ }^\circ\text{C}$$

例 5-3 附表 各层的温度差和热阻的数值

	温度差 ℃	热阻 m ² · °C/W
耐火砖	70 °C	0.1
普通砖	70 °C	0.1
保温材料	700 °C	1

应予指出,在上述多层平壁热传导的计算中,假设层与层之间接触良好,两个接触表面具有相同的温度。实际上,不同材料构成的界面之间可能出现明显的温度降低。这种温度变化是表面粗糙不平而产生接触热阻的缘故。因两个接触面间有空穴,而空穴内又充满空气,因此,传热过程包括通过实际接触面的热传导和通过空穴的热传导(高温时还有辐射传热)。一般而言,因气体的导热系数很小,接触热阻主要由空穴造成。接触热阻的影响如图 5-5 所示。

接触热阻与接触面材料、表面粗糙度及接触面上压力等因素有关,目前还没有可靠的理论或经验计算式,主要依靠实验测定。

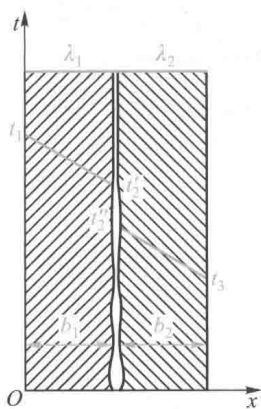


图 5-5 接触热阻的影响

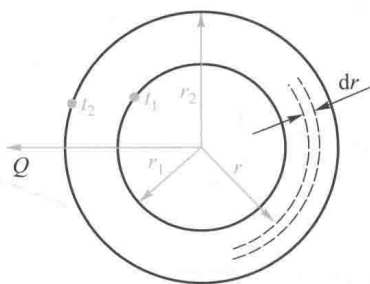


图 5-6 单层圆筒壁的一维稳态热传导

5.2.2 圆筒壁的一维稳态热传导

化工生产中,经常遇到圆筒壁的热传导问题,它与平壁热传导的不同之处在于圆筒壁的传热面积和热通量不再是常量,而是随径向距离而变的,但传热速率在稳态热传导时依然是常量。

一、单层圆筒壁的一维稳态热传导

单层圆筒壁的一维稳态热传导如图 5-6 所示。假设圆筒壁材质均匀,导热系数不随温度变化,或可取平均值;圆筒壁内的温度仅沿径向变化,且不随时间而变;圆筒壁面积与圆筒壁厚度相比很大,故可以忽略从壁的边缘处损失的热量。

设圆筒的内半径为 r_1 ,外半径为 r_2 ,长度为 L 。圆筒内、外壁面温度分别为 t_1 和 t_2 ,且 $t_1 > t_2$ 。若在圆筒径向距离 r 处沿半径方向取微分厚度 dr 的薄壁圆筒,其传热面积 S 可视为常量,为 $2\pi rL$;同时通过该薄层的温度变化为 dt 。虽然圆筒壁的传热面积和热通量不再是常量,但传热速率在稳态时是常量。通过该薄圆筒壁的传热速率 Q 可以表示为

$$Q = -\lambda S \frac{dt}{dr} = -\lambda (2\pi rL) \frac{dt}{dr} \quad (5-14)$$

将上式分离变量并在圆筒内、外壁面积分,经整理可得

$$Q = 2\pi\lambda L \frac{t_1 - t_2}{\ln(r_2/r_1)} \quad (5-15)$$

此即单层圆筒壁一维稳态热传导速率方程。

式(5-15)亦可写成与单层平壁一维稳态热传导速率方程相类似的形式,即

$$Q = \lambda S_m \frac{t_1 - t_2}{r_2 - r_1} \quad (5-15a)$$

其中

$$S_m = 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\ln(r_2/r_1)} L = 2\pi r_m L \quad (5-16)$$

$$S_m = \frac{2\pi L r_2 - 2\pi L r_1}{\ln \frac{2\pi L r_2}{2\pi L r_1}} = \frac{S_2 - S_1}{\ln \frac{S_2}{S_1}} \quad (5-16a)$$

$$r_m = \frac{r_2 - r_1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \quad (5-17)$$

式中 r_m ——圆筒壁的对数平均半径, m;

S_m ——圆筒壁的对数平均面积, m^2 。

应予指出, 当 $\frac{r_2}{r_1} \leq 2$ 时, 上述各式中的对数平均值可用算术平均值代替。此时的计算误差小于 4%, 这是工程计算允许的。

二、多层圆筒壁的一维稳态热传导

通过三层圆筒壁的一维稳态热传导如图 5-7 所示。除与单层圆筒壁相同的假设外, 假设层与层之间接触良好, 即互相接触的两表面温度相同。

与多层平壁一样, 也可以将热阻的概念应用于多层圆筒壁, 对于三层圆筒壁, 其热传导速率方程可表示为

$$Q = \frac{t_1 - t_4}{\frac{1}{2\pi L \lambda_1} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{2\pi L \lambda_2} \ln \frac{r_3}{r_2} + \frac{1}{2\pi L \lambda_3} \ln \frac{r_4}{r_3}}$$

$$= \frac{t_1 - t_4}{\frac{r_2 - r_1}{\lambda_1 S_{m1}} + \frac{r_3 - r_2}{\lambda_2 S_{m2}} + \frac{r_4 - r_3}{\lambda_3 S_{m3}}} \quad (5-18)$$

对 n 层圆筒壁, 其热传导速率方程可表示为

$$Q = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n \frac{b_i}{\lambda_i S_{mi}}} \quad (5-19)$$

或

$$Q = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2\pi L \lambda_i} \ln \frac{r_{i+1}}{r_i} \right)} \quad (5-20)$$

式中, 下标 i 表示圆筒壁的序号。

多层圆筒壁热传导的总推动力亦为总温度差, 总热阻亦为各层热阻之和, 只是计算各层热阻所用的传热面积不再相等, 而应采用各自的对数平均面积。

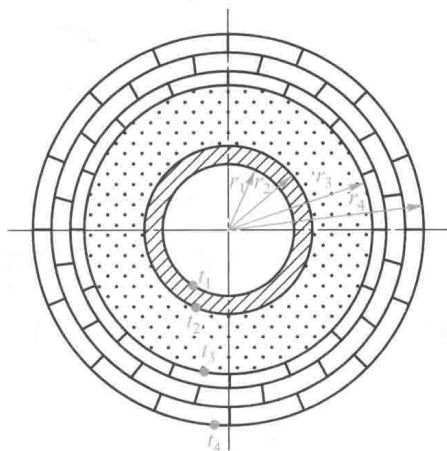


图 5-7 三层圆筒壁的一维稳态热传导

◆ 例 5-4 内径为 15 mm, 外径为 19 mm 的金属管, $\lambda_1 = 20 \text{ W/(m} \cdot ^\circ\text{C)}$, 其外包扎一层厚为 30 mm, $\lambda_2 = 0.2 \text{ W/(m} \cdot ^\circ\text{C)}$ 的保温材料。若金属管内表面温度为 680°C , 保温层外表面温度为 80°C , 试求每米管长的热损失, 以及保温层中的温度分布。

解: 由式(5-20)可得

$$\frac{Q}{L} = \frac{2\pi(t_1 - t_3)}{\frac{1}{\lambda_1} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{\lambda_2} \ln \frac{r_3}{r_2}} = \left[\frac{2\pi \times (680 - 80)}{\frac{1}{20} \ln \frac{0.0095}{0.0075} + \frac{1}{0.2} \ln \frac{0.0395}{0.0095}} \right] \text{ W/m} = 528.0 \text{ W/m}$$

对于保温层,有

$$\frac{Q}{L} = \frac{2\pi\lambda_2(t_2 - t_3)}{\ln(r_3/r_2)}$$

则
$$t_2 = t_3 + \frac{Q}{L} \frac{\ln(r_3/r_2)}{2\pi\lambda_2} = \left[80 + 528.0 \times \frac{\ln(0.0395/0.0095)}{2\pi \times 0.2} \right] ^\circ\text{C} = 679.0\text{ }^\circ\text{C}$$

于是,保温层内的温度分布为

$$\begin{aligned} t &= t_2 - \frac{t_2 - t_3}{\ln(r_3/r_2)} \ln \frac{r}{r_2} = 679.0\text{ }^\circ\text{C} - \left(\frac{679.0 - 80}{\ln \frac{0.0395}{0.0095}} \right) ^\circ\text{C} \times \ln \frac{r}{0.0095} \\ &= -1278.3\text{ }^\circ\text{C} - 420.3\text{ }^\circ\text{C} \ln r \end{aligned}$$

5.2.3 常见的绝热材料

2020年9月22日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”(简称“双碳”目标)。2021年10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,“重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等‘碳达峰十大行动’”,制定了“双碳”目标下的技术路线图。节能提效被认为是实现碳达峰、碳中和的第一优选。为了实现“双碳”目标,我国今后将更加强调化工等过程工业的能量转换和利用单元设备(如换热器)的节能降碳要求。加强换热器的绝热和保温设计,是实现换热过程节能降碳的重要途径,将成为今后关注的重点。

换热过程的节能降碳途径主要包括传热强化和传热抑制等。换热设备的保温和保冷是抑制过程热量损失的关键。减少传热过程热量损失的主要措施是绝热保温和保冷,而绝热保温和保冷要用到绝热材料。

绝热材料是指在平均温度等于或小于623 K(350℃)时,导热系数小于0.14 W/(m·K)的材料,又称为保温或保冷材料。绝热材料依据其性能一般可分为有机材料、无机材料和复合材料。不同的绝热材料性能各异,价格也千差万别。表5-4列出了13种常见绝热材料在25℃下的导热系数,供设计计算时参考。

表 5-4 13 种常见绝热材料在 25℃ 下的导热系数

绝热材料	真空绝热	气凝胶/泡沫塑料	聚氨酯泡沫	挤塑聚苯板	硅酸铝/玻璃棉	玻璃纤维	矿棉	聚苯乙烯泡沫	复合硅酸镁	泡沫玻璃	膨胀珍珠岩
导热系数 λ W/(m·K)	0.008	0.018	0.024	0.029	0.034	0.036	0.040	0.043	0.045	0.058	0.06

5.3 对流传热



演示文稿

如前所述,流体与固体壁面之间的对流传热与流体的流动状况密切相关。依据流体在传热过程中的状态,对流传热可分为两类:无相变的对流传热和有相变的对流传热。前者包括强制对流传热和自然对流传热,后者包括蒸气冷凝传热和液体沸腾传热。本节简要分析对流传热过程的机理,研究对流传热的基本规律,并着重解决对流传热系数的计算问题,从而为换热器的设计等传热计算打下理论基础。

5.3.1 对流传热机理和对流传热系数

在对流传热过程中,除热量的传递外,还涉及流体的流动,温度场与速度场将会发生相互作用,因此,对流传热过程比较复杂。针对复杂的对流传热问题,牛顿冷却定律给出了传热速率的计算方法。这种处理方法看似简单,但实质上是将难点集中到对流传热系数 α 上了。而在进行换热器的设计等传热计算时,首先需要得到对流传热系数的值。因此,分析对流传热过程的机理,研究不同流体流动状况下对流传热系数 α 的影响因素及计算式,是研究对流传热的核心内容。

一、对流传热机理

本书第一章曾经指出,当流体流过固体壁面时,由于流体具有黏性,在与流动方向相垂直的方向上,沿固体壁面形成流动边界层,边界层内存在着速度梯度。流动边界层分为层流边界层和湍流边界层。

对于处于层流状态下的流体,当流体和壁面之间因温度不同而进行对流传热时,由于在与流动方向相垂直的方向上不存在流体质点的宏观移动,故传热方式为热传导(或分子传热)。

当湍流的流体流经固体壁面时,将形成湍流边界层。若流体温度与壁面不同,二者之间也将进行对流传热。湍流对流传热的机理如图5-8所示(取自间壁式换热器内典型的局部位置)。假定壁面温度高于流体温度,热流便会由壁面流向运动流体。由速度边界层的知识可知,湍流边界层由壁面附近的很薄的层流内层,离开壁面一定距离处较薄的缓冲层和距离壁面较远处较厚的湍流核心(或湍流主体)三部分组成。在层流内层,流体在与热流垂直的方向上分层流动,相邻流体层间没有流体质点的宏观运动,因此,层流内层不存在热对流,只有热传导。由于流体的黏性作用,紧贴壁面的一层流体流速为零。由此可知,对流传热时,固体壁面处的热量首先以热传导方式通过静止的流体层进入层流内层,在层流内层中传热方式亦为热传导。然后热流经层流内层进入缓冲层,在这层流体中,既有流体质点的层流流动,也存在一些流体质点在热流方向上做涡旋和混合等宏观运动,故在缓冲层内兼有热传导和热对流两种传热方式。热流最后由缓冲层进入湍流核心,在湍流核心,流体剧烈湍动,由于热对流较热传导强烈得多,故湍流核心的热量

传递以涡旋和混合等宏观运动引起的热对流为主，而分子运动所引起热传导可以忽略不计。就三层流体的热阻而言，层流内层虽然很薄，但是由于流体的导热系数较小，使层流内层的导热热阻很大，占总对流传热热阻的大部分，相应地，层流内层的温度差也较大，即温度梯度较大；在湍流核心中，由于流体质点的剧烈混合并充满旋涡，因此湍流核心的温度差很小，各处的温度基本相同，即温度梯度很小，自然地，热阻也很小；在缓冲层，存在一定的温度梯度，热阻占有较小的份额。

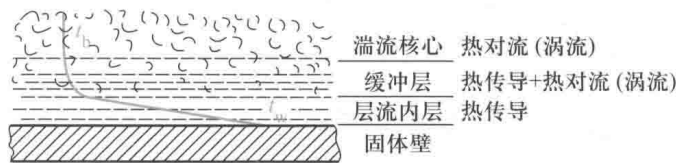


图 5-8 湍流对流传热的机理

由上述分析可知，对流传热是集热对流和热传导于一体的综合传热现象。对流传热的热阻主要集中在层流内层，因此减薄层流内层是强化对流传热的主要途径。

应予以指出的是，上述传热机理分析没有考虑壁面附近层流流体层内的自然对流。如果流体和壁面间的温度差较大，流体的黏度较小、密度较大、体积膨胀系数较大，设备尺寸较大时，则层流流体层内的传热是热传导和附加的自然对流的联合作用过程。

有相变的对流传热过程——蒸气冷凝传热和液体沸腾传热的机理与一般强制对流传热有所不同，这主要是由于前两者有相的变化，界面不断扰动，故可大大增强传热速率。

二、热边界层及对流传热系数

流体和固体壁面间进行对流传热时，与速度边界层类似，也存在一热边界层，通常称为温度边界层。下面以流体流过平板为例，说明热边界层的形成和发展。

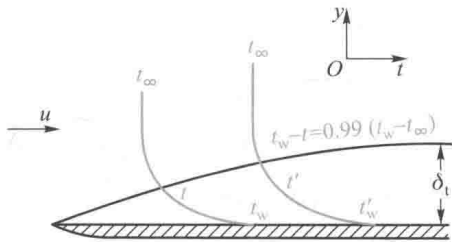


图 5-9 平板上的热边界层

如图 5-9 所示，当来自远处，温度为 t_∞ 的流体在表面温度为 t_w 的平板上流过时，流体和平板壁面间因温度不同而进行对流传热。此时仅在靠近板面的薄流体层中存在温度梯度，将此薄层定义为热（温度）边界层。在热边界层以外的区域，流体的温度基本上相同，即温度梯度可视为零。

热边界层的厚度用 δ_t 表示，其值与速度边界层的厚度 δ 相当。显然，热边界层是进行对流传热的主要区域。热边界层内的传热机理因速度边界层的发展状态而定，如前文的对流传热机理所述。

若紧贴固体壁面的一层流体的温度梯度用 $(\partial t / \partial y)_w$ 表示，由于通过该层流体的传热只是热传导，因此传热速率可用傅里叶定律表示，即

$$dQ = -\lambda dS \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)_w$$

(5-21)

式中 dQ ——微分对流传热速率, W;
 λ ——流体的导热系数, W/(m·℃);
 dS ——微分传热面积, m²;
 $\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_w$ ——紧贴固体壁面处流体层的温度梯度, °C/m;
 y ——与壁面相垂直方向上的距离, m。

因为是对流传热, 根据牛顿冷却定律, 流体和壁面间的对流传热速率为

$$dQ = \frac{t_w - t_{\infty}}{1/(\alpha dS)} = \alpha (t_w - t_{\infty}) dS \tag{5-22}$$

式中 t_{∞} 、 t_w ——冷流体的平均温度和壁面温度, °C;
 α ——局部对流传热系数, W/(m²·℃)。

式(5-22)表明, 对流传热系数在数值上等于单位温度差下、单位传热面积的对流传热速率, 它反映了对流传热的快慢, α 越大表示对流传热越快。

联立式(5-21)和式(5-22)可得

$$\alpha = - \frac{\lambda}{t_w - t_{\infty}} \left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_w = - \frac{\lambda}{\Delta t} \left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_w \tag{5-23}$$

式(5-23)是对流传热系数 α 的另一定义式, 它表明了对流传热系数与壁面温度梯度之间的关系。通常, 热边界层的厚度影响其内的温度分布, 因而影响温度梯度。当边界层内、外侧的温度差一定时, 热边界层越薄, 则 $(\partial t/\partial y)_w$ 越大, 因而 α 就越大; 反之则 α 越小。

当流体流过圆管进行传热时, 管内热边界层的形成和发展与流动边界层类似。流体最初以均匀速度 u_0 和均匀温度 t_0 进入管内, 因受壁面温度的影响, 热边界层的厚度由进口的零值逐渐增厚, 经过一定距离后, 在管中心汇合。由管进口至汇合点的轴向距离称为传热的进口段。超过汇合点以后, 温度分布将逐渐趋于平坦, 若管子的长度足够, 则截面上的温度最后变为均匀一致并等于壁面温度。

从进口段的简单分析可知, 在小于进口段以前, 管子越短, 则边界层越薄, α 就越大。对于一定的管长, 破坏边界层的发展也能强化对流传热。

对流传热系数 α 与导热系数 λ 不同, 它不是流体的物性, 而是受诸多因素, 如流体有无相变、流体流动的原因、流体流动状态、流体物性和壁面情况(换热器结构)等影响的一个系数, 反映对流传热热阻的大小。一般来说, 对于同一种流体, 强制对流传热的 α 要大于自然对流传热的 α , 有相变的 α 要大于无相变的 α 。表 5-5 列出了几种对流传热情况下的 α 值范围, 以便对 α 的大小有一个数量级的概念, 这对工程设计和应用非常重要。

表 5-5 几种对流传热情况下的 α 值范围

传热方式	空气自然 对流	气体强制 对流	水自然 对流	水强制 对流	水蒸气 冷凝	有机蒸气 冷凝	水沸腾
$\frac{\alpha}{\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{°C})}$	5~25	20~100	20~1000	1000~ 15000	5000~ 15000	500~ 2000	2500~ 25000

5.3.2 对流传热的量纲分析

对流传热系数的定义式(5-23)表明,对于一定的流体和温度差,只要知道壁面处流体层的温度梯度,就可由该式求得 α 。但由于影响 $(\partial t / \partial y)_w$ 的因素很复杂,目前仅能获得一些简单层流传热问题的分析解,对于复杂的层流及湍流传热问题,目前还无法通过理论分析的方法解决。在工程实际问题中,求取湍流传热的对流传热系数主要是应用本书第一章曾经介绍过的量纲分析方法,并结合实验建立相应的关联式,这需要对影响对流传热系数的因素系统地进行分析。

一、影响对流传热系数的因素

由对流传热的机理分析可知,对流传热系数取决于热边界层内的温度梯度。而温度梯度与流体的物性、温度、流动型态及壁面几何结构等诸多因素有关。

1. 流体的种类和相变的情况

液体、气体和蒸气的对流传热系数都不相同,牛顿流体和非牛顿流体也有区别。本章主要讨论牛顿流体的对流传热系数。

流体有无相变,对传热有不同的影响,后面将分别予以讨论。

2. 流体的物性

对 α 值影响较大的流体物性有导热系数、黏度、比定压热容、密度及体积膨胀系数。这些物性又是温度的函数,其中某些物性还与压力有关。

(1) 导热系数 λ 通常,对流传热的热阻主要由边界层的导热热阻构成,因之流体的导热系数越大,对流传热系数也越大。

(2) 黏度 μ 当流体在管中流动时,若管径和流速一定,流体的黏度越大,其雷诺数 Re 越小,即湍流程度越低,因此热边界层越厚,于是对流传热系数就越小。

(3) 热容量 ρc_p ρc_p 代表单位体积流体所具有的热容量, ρc_p 值越大,表示流体携带热量的能力越强,因此对流传热的强度越大。

(4) 体积膨胀系数 β 一般而言,体积膨胀系数越大的流体,所产生的密度差越大,因此越有利于自然对流。由于绝大部分传热过程为变温流动,因此即使在强制对流的情况下,也会产生附加的自然对流,故体积膨胀系数对强制对流也有一定的影响。

3. 流体的温度

流体温度对对流传热的影响表现在流体温度与壁面温度之差 Δt 、流体物性随温度变化的程度,以及附加自然对流等方面的综合影响。因此在对流传热系数计算中,必须修正温度对物性的影响。此外,由于流体内部温度分布不均匀,必然导致密度的差异,从而产生附加的自然对流,这种影响又与热流方向及换热器内管子的排列情况等有关。

4. 流体的流动型态

由层流和湍流的传热机理可知,湍流时的对流传热系数远比层流时的大。

5. 引起流体流动的原因

自然对流和强制对流的流动原因不同,因而具有不同的流动和传热规律。

自然对流的流动原因是流体内部存在温度差,因而各部分的流体密度不同,引起流体质点的相对位移。强制对流的流动原因是外力的作用,如泵、搅拌器等迫使流体流动。通常,强制对流传热系数要比自然对流传热系数大几倍至几十倍。

6. 传热面的形状、位置和大小

固体传热壁面的形状(如管、板、环隙、翅片等)、传热壁面方位和布置(水平或垂直放置,管束的排列方式等)及流道尺寸(如管径、管长、板高和进口效应)等都直接影响对流传热系数。

二、对流传热过程的量纲分析

量纲分析方法是根据对问题的分析,找出影响对流传热的众多因素,然后通过量纲分析,组合成若干量纲为 1 的数群(准数),继而通过实验确定这些量纲为 1 数群间的关系,建立不同情况下计算对流传热系数的量纲为 1 的数群关联式。针对影响对流传热过程的变量较多的情况,本节采用白金汉 π 定理来处理对流传热问题。

1. 流体无相变时的强制对流传热过程

首先,列出影响该过程的物理量。

根据理论分析及实验研究可知,影响对流传热系数 α 的因素有传热设备的特性尺寸 l 、流体的密度 ρ 、黏度 μ 、比定压热容 c_p 、导热系数 λ 及流速 u 等,它们可用一般函数关系式来表示,即

$$\alpha=f(l,\rho,\mu,c_p,\lambda,u) \tag{5-24}$$

上述变量虽然有 7 个,但这些物理量涉及的基本量纲却只有 4 个,即长度 L、质量 M、时间 T 和热力学温度 Θ ,所有 7 个物理量的量纲均可由上述 4 个基本量纲导出。

其次,确定量纲为 1 数群的数目 N 。

按白金汉 π 定理,量纲为 1 数群的数目 N 等于变量数 n 与基本量纲数 m 之差,则 $N=n-m=7-4=3$ 。若用 π_1 、 π_2 和 π_3 表示这三个量纲为 1 的数群,则式(5-24)可表示为

$$\pi_1=\phi(\pi_2,\pi_3) \tag{5-24a}$$

最后,按下述步骤确定量纲为 1 数群的形式。

(1) 列出全部物理量的量纲,如表 5-6 所示。

表 5-6 各物理量的量纲

物理量名称	对流传热系数	特性尺寸	密度	黏度	比定压热容	导热系数	流速
符号	α	l	ρ	μ	c_p	λ	u
量纲	$\text{MT}^{-3}\Theta^{-1}$	L	ML^{-3}	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$	$\text{L}^2\text{T}^{-2}\Theta^{-1}$	$\text{MLT}^{-3}\Theta^{-1}$	LT^{-1}

(2) 选取与基本量纲数目相同的物理量(本例为 4 个)作为 N 个(本例为 3 个)量纲为 1 数群的核心物理量。选取核心物理量是白金汉 π 定理的关键,选取时应遵循下列原则:① 不能选取待求的物理量。本例中的核心物理量不能选取 α 。② 不能同时选取量纲相同的物理量,如管径和管长都具有长度的量纲,不能同时将它们选为核心物理量,本例中没有这种情况。③ 选取的核心物理量中应包括该过程中所有的基本量纲,且选取的核心物理量本身又不能组成量纲为 1 数群。本例中若选取 l 、 ρ 、 μ 和 u 作为核心物理量则不恰当,因为它们的量纲中不包括基本量纲 Θ ,且它们本身又能构成量纲为 1 数群 $\frac{lu\rho}{\mu}$ (即雷诺数 Re)。依据上述原则,本例中选取 l 、 λ 、 μ 和 u 作为 3 个量纲为 1 数群的核心物理量。

(3) 将余下的物理量 α 、 ρ 和 c_p 分别与核心物理量组成量纲为 1 的数群,即

$$\pi_1 = l^a \lambda^b \mu^c u^d \alpha \quad (5-25)$$

$$\pi_2 = l^e \lambda^f \mu^g u^i \rho \quad (5-25a)$$

$$\pi_3 = l^j \lambda^k \mu^m u^n c_p \quad (5-25b)$$

将上述等式两端各物理量的量纲代入,合并相同的量纲,然后按等式两边量纲相等的原则,即可求得有关核心物理量的指数并最终得到相应的量纲为 1 数群的具体表达式,如对 π_1 而言,有

$$M^0 L^0 T^0 \Theta^0 = L^a \left(\frac{ML}{T^3 \Theta} \right)^b \left(\frac{M}{LT} \right)^c \left(\frac{L}{T} \right)^d \left(\frac{M}{T^3 \Theta} \right)$$

因上式中两边量纲相等,故可得下述关系:

$$\text{对质量 } M \quad b + c + 1 = 0$$

$$\text{对长度 } L \quad a + b - c + d = 0$$

$$\text{对时间 } T \quad -3b - c - d - 3 = 0$$

$$\text{对温度 } \Theta \quad -b - 1 = 0$$

联立上述方程组,解得 $a=1, b=-1, c=0, d=0$,将之代入式(5-25)得

$$\pi_1 = l \lambda^{-1} \alpha = \frac{\alpha l}{\lambda} = Nu$$

用同样的方法可得

$$\pi_2 = \frac{lu\rho}{\mu} = Re$$

$$\pi_3 = \frac{c_p \mu}{\lambda} = Pr$$

则式(5-24a)可表示为

$$Nu = \phi(Re, Pr) \quad (5-26)$$

式(5-26)即为流体无相变时强制对流传热的量纲为 1 数群关联式。

2. 自然对流传热过程

前已述及,自然对流是由于流体在加热过程中密度发生变化而产生的流体流动。引

起流动的是作用在单位体积流体上的浮力 $\Delta\rho g = \rho g \beta \Delta t$, 其量纲为 $ML^{-2}T^{-2}$ 。而影响对流传热系数的其他因素与强制对流是相同的, 描述自然对流传热的一般函数关系式为

$$\alpha = f(l, \rho, \mu, c_p, \lambda, \rho g \beta \Delta t) \tag{5-27}$$

式(5-27)中同样包括 7 个物理量, 涉及 4 个基本量纲, 故该式也可表示为如下形式的量纲为 1 数群关系, 即

$$\pi_1 = \varphi(\pi_2, \pi_3) \tag{5-27a}$$

依据与前述类似的方法可得

$$\pi_1 = \frac{\alpha l}{\lambda} = Nu$$

$$\pi_2 = \frac{c_p \mu}{\lambda} = Pr$$

$$\pi_3 = \frac{l^3 \rho^2 g \beta \Delta t}{\mu^2} = Gr$$

则自然对流传热时的量纲为 1 数群关联式为

$$Nu = \varphi(Pr, Gr) \tag{5-28}$$

式(5-26)和式(5-28)中的各量纲为 1 数群的名称、符号和含义列于表 5-7。

表 5-7 量纲为 1 数群的名称、符号和含义

量纲为 1 数群的名称	符号	量纲为 1 数群的表达式	含义
努塞尔数 (Nusselt number)	Nu	$\frac{\alpha l}{\lambda}$	表示对流传热系数的量纲为 1 数群
雷诺数 (Reynolds number)	Re	$\frac{l u \rho}{\mu}$	表示惯性力与黏性力之比, 是表征流动型态的量纲为 1 数群
普朗特数 (Prandtl number)	Pr	$\frac{c_p \mu}{\lambda}$	表示速度边界层和热边界层相对厚度的一个参数, 反映与传热有关的流体物性
格拉晓夫数 (Grashof number)	Gr	$\frac{l^3 \rho^2 g \beta \Delta t}{\mu^2}$	表示由温度差引起的浮力与黏性力之比

3. 使用由实验数据整理得到的关联式应注意的问题

式(5-26)和式(5-28)仅为 Nu 与 Re, Pr 或 Gr, Pr 的原则关联式, 关联式的具体形式则需通过实验确定, 在各种形式的关联式中以幂函数形式最为成功和常见, 即

$$Nu = C Re^n Pr^m$$

这种关联式的最大优点在于它在双对数坐标图上是一条直线, 由此直线的斜率和截距可以很方便地确定 C, n, m 三个参数。

在整理实验结果及使用关联式时必须注意以下问题:

- (1) 应用范围 关联式中 Re, Pr 等量纲为 1 数群的数值范围等;
- (2) 特性尺寸 Nu, Re 等量纲为 1 数群中的 l 应如何确定;

(3) 定性温度 各量纲为 1 数群中的流体物性应按什么温度查取。

5.3.3 流体无相变时的对流传热系数

一、流体在管内作强制对流

1. 流体在光滑圆形直管内作强制湍流

(1) 低黏度(黏度小于 2 倍的常温水的黏度)流体可应用迪特斯(Dittus) - 贝尔特(Boelter)关联式,即

$$Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^n \quad (5-29)$$

$$\text{或} \quad \alpha = 0.023 \frac{\lambda}{d_i} \left(\frac{d_i u \rho}{\mu} \right)^{0.8} \left(\frac{c_p \mu}{\lambda} \right)^n \quad (5-29a)$$

式中的 n 值视热流方向而定,当流体被加热时, $n=0.4$; 当流体被冷却时, $n=0.3$ 。

应用范围: $Re > 10^4$, $0.7 < Pr < 120$, $\frac{L}{d_i} > 60$ (L 为管长)。若 $\frac{L}{d_i} \leq 60$, 需考虑传热进口

段对 α 的影响,此时可将由式(5-29a)求得的 α 值乘以 $\left[1 + \left(\frac{d_i}{L} \right)^{0.7} \right]$ 进行校正。

特性尺寸:管内径 d_i 。

定性温度:流体进、出口温度的算术平均值。

(2) 高黏度流体可应用西德尔(Sieder) - 泰特(Tate)关联式,即

$$Nu = 0.027 Re^{0.8} Pr^{1/3} \varphi_\mu \quad (5-30)$$

$$\text{或} \quad \alpha = 0.027 \frac{\lambda}{d_i} \left(\frac{d_i u \rho}{\mu} \right)^{0.8} \left(\frac{c_p \mu}{\lambda} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.14} \quad (5-30a)$$

式中, $\varphi_\mu = \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.14}$, μ_w 为壁面温度下流体的黏度。

应用范围: $Re > 10^4$, $0.7 < Pr < 1700$, $\frac{L}{d_i} > 60$ (L 为管长)。

特性尺寸:管内径 d_i 。

定性温度:除 μ_w 取壁温外,其余均取流体进、出口温度的算术平均值。

应予说明,式(5-29)中取不同的 n 值及式(5-30)中引入 φ_μ 都是为了校正热流方向对 α 的影响。

液体被加热时,层流内层的温度比液体的平均温度高,由于液体的黏度随温度升高而下降,故层流内层中液体黏度降低,相应地,层流内层厚度减薄, α 增大;液体被冷却时,情况恰好相反。但由于 Pr 值是根据流体进、出口平均温度计算得到的,只要流体进、出口温度相同,则 Pr 值也相同。因此为了考虑热流方向对 α 的影响,便将 Pr 值的指数项取不同的数值。对于大多数液体, $Pr > 1$, 则 $Pr^{0.4} > Pr^{0.3}$, 故液体被加热时取 $n=0.4$, 得到的 α 就大;液体被冷却时取 $n=0.3$, 得到的 α 就小。

气体黏度随温度变化趋势恰好与液体相反,温度升高时,气体黏度增大。因此,当气



体被加热时,层流内层中气体的温度升高,黏度增大,致使层流内层厚度增大, α 减小;气体被冷却时,情况相反。但因大多数气体的 $Pr < 1$, 则 $Pr^{0.4} < Pr^{0.3}$, 所以气体被加热时, n 仍取 0.4; 而气体被冷却时, n 仍取 0.3。

对式(5-30)中的校正项 φ_μ , 可以作完全类似的分析, 但一般而言, 由于壁温是未知的, 计算时往往要用试差法, 很不方便。为此 φ_μ 可取近似值: 液体被加热时, 取 $\varphi_\mu \approx 1.05$, 液体被冷却时, 取 $\varphi_\mu \approx 0.95$; 对气体, 则不论加热或冷却, 均取 $\varphi_\mu \approx 1.0$ 。

◆ 例 5-5 常压空气在内径为 20 mm 的管内由 20 °C 加热到 100 °C, 空气的平均流速为 30 m/s, 试求空气对管壁的对流传热系数。

解: 定性温度 = $[(100 + 20)/2] \text{ °C} = 60 \text{ °C}$

由附录五查得 60 °C 时空气的物性为 $\rho = 1.06 \text{ kg/m}^3$, $\lambda = 0.02896 \text{ W/(m} \cdot \text{°C)}$, $\mu = 2.01 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, $Pr = 0.696$ 。则

$$Re = \frac{d_i u_b \rho}{\mu} = \frac{0.02 \times 30 \times 1.06}{2.01 \times 10^{-5}} = 31642 \text{ (湍流)}$$

Re 值和 Pr 值均在式(5-29a)的应用范围内, 但由于管长 L 未知, 故无法查核 $\frac{L}{d_i}$, 在此情况下, 采用式(5-29a)计算的 α 是近似值。

气体被加热, 取 $n = 0.4$, 于是得

$$\begin{aligned} \alpha &= 0.023 \frac{\lambda}{d_i} Re^{0.8} Pr^{0.4} = \left(0.023 \times \frac{0.02896}{0.02} \times 31642^{0.8} \times 0.696^{0.4} \right) \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)} \\ &= 114.7 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)} \end{aligned}$$

2. 流体在光滑圆形直管内作强制层流

流体在管内作强制层流时, 一般流速较低, 故应考虑自然对流的影响, 此时由于在热流方向上同时存在自然对流和强制对流而使问题变得复杂化。也正因如此, 强制层流时的对流传热系数关联式的误差要比湍流时的大。

当管径较小时, 流体与壁面间的温度差较小, 流体的膨胀系数也较小, 且流体的 μ/ρ 值较大时, 可忽略自然对流对强制层流传热的影响, 此时可应用西德尔-泰特关联式, 即

$$Nu = 1.86 \left(Re \cdot Pr \cdot \frac{d_i}{L} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.14} \quad (5-31)$$

$$\text{或} \quad \alpha = 1.86 \frac{\lambda}{d_i} \left(Re \cdot Pr \cdot \frac{d_i}{L} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.14} \quad (5-31a)$$

应用范围: $Re < 2300$, $0.7 < Pr < 6700$, $Re \cdot Pr \cdot d_i/L > 100$ (L 为管长)。

特性尺寸: 管内径 d_i 。

定性温度: 除 μ_w 取壁温外, 其余均取流体进、出口温度的算术平均值。

必须指出, 由于强制层流时对流传热系数很小, 故在换热器设计中, 除非必要, 应尽量避免在强制层流条件下进行换热。

◆ 例 5-6 列管式换热器的列管内径为 15 mm, 长度为 2.0 m。管内有冷冻盐水 (25%CaCl₂ 水溶液) 流过, 其流速为 0.3 m/s, 温度自 -5 °C 升至 15 °C。假定管壁的平均温度为 20 °C, 试计算流体与管壁间的对流传热系数。

解: 定性温度 = $[(-5+15)/2] \text{ °C} = 5 \text{ °C}$

查得 5 °C 时 25%CaCl₂ 水溶液的物性为 $\rho = 1230 \text{ kg/m}^3$, $c_p = 2.85 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{°C)}$, $\lambda = 0.57 \text{ W/(m} \cdot \text{°C)}$, $\mu = 4 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。20 °C 时, $\mu_w = 2.5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 则

$$Re = \frac{d_i u_b \rho}{\mu} = \frac{0.015 \times 0.3 \times 1230}{4 \times 10^{-3}} = 1384 < 2300 \text{ (层流)}$$

而
$$Pr = \frac{c_p \mu}{\lambda} = \frac{2.85 \times 10^3 \times 4 \times 10^{-3}}{0.57} = 20 \in (0.7, 6700)$$

$$Re \cdot Pr \cdot \frac{d_i}{L} = 1384 \times 20 \times \frac{0.015}{2} = 207.6 > 100$$

在本题条件下, 管径较小, 管壁和流体间的温度差也较小, 黏度较大, 因此自然对流的影响可以忽略, 故 α 可用式 (5-31a) 计算, 即

$$\begin{aligned} \alpha &= 1.86 \frac{\lambda}{d_i} \left(Re \cdot Pr \cdot \frac{d_i}{L} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.14} \\ &= \left[1.86 \times \frac{0.57}{0.015} \times 207.6^{1/3} \times \left(\frac{4 \times 10^{-3}}{2.5 \times 10^{-3}} \right)^{0.14} \right] \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)} \\ &= 447.0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)} \end{aligned}$$

3. 流体在光滑圆形直管内呈过渡流

当 $Re = 2300 \sim 10000$ 时, 对流传热系数可先用湍流时的公式计算, 然后把算得的结果乘以校正系数 ϕ , 即得到过渡流下的对流传热系数。

$$\phi = 1 - 6 \times 10^{-5} Re^{-1.8} \quad (5-32)$$

4. 流体在弯管内作强制对流

流体在弯管内流动时, 由于受离心力的作用, 增大了流体的湍动程度, 使对流传热系数较直管内的大, 此时可用下式计算对流传热系数, 即

$$\alpha' = \alpha \left(1 + 1.77 \frac{d_i}{R} \right) \quad (5-33)$$

式中 α' 、 α ——分别为弯管和直管中的对流传热系数, $\text{W/(m}^2 \cdot \text{°C)}$;

d_i ——管内径, m;

R ——管子的弯曲半径, m。

5. 流体在非圆形管内作强制对流

流体在非圆形管内作强制对流时, 原则上, 只要将管内径改为当量直径 d_e , 则仍可采用上述各关联式。但有些资料中规定某些关联式采用传热当量直径。例如, 在套管式换热器环形截面内传热当量直径的定义为